

The background of the entire page is a close-up photograph of a hand using a teal-colored calculator. The calculator is placed on top of a technical drawing or blueprint, which features various geometric lines, circles, and arcs. A yellow pencil is visible in the lower right corner, pointing towards the drawing. The overall lighting is soft, and the colors are muted, giving it a professional and academic feel.

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I



TEMAS DE APRENDIZAGEM

- ▶ 1. NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS
- ▶ 2. LIMITE E CONTINUIDADE
- ▶ 3. DERIVADAS
- ▶ 4. APLICAÇÕES DA DERIVADA
- ▶ 5. INTEGRAÇÃO
- ▶ 6. TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO
- ▶ 7. APLICAÇÕES DA INTEGRAL DEFINIDA
- ▶ 8. FUNÇÕES DE MAIS DE UMA VARIÁVEL
- ▶ 9. APLICAÇÕES DAS DERIVADAS PARCIAIS



TEMA DE APRENDIZAGEM

NÚMEROS E

FUNÇÕES REAIS

AUTOR

Prof. Dr. Vinicius de Carvalho Rispoli

Prof. Dr. Ricardo Ramos Fragelli

Prof. Dr. Ronni Geraldo Gomes de Amorim

MINHAS METAS

- ▶ Apresentar a definição do conjunto dos números reais e dos intervalos na reta e utilizar essas definições para a solução de inequações.
- ▶ Definir rigorosamente o conceito de função e os tipos de função: injetiva, sobrejetiva e objetiva.
- ▶ Definir o plano Cartesiano e mostrar como construir a representação gráfica de alguns tipos de função.
- ▶ Mostrar os aspectos referentes à equação de uma reta e como construí-la.

INICIE SUA JORNADA

Neste tema de aprendizagem, começaremos afirmando que esse conteúdo é essencialmente diferente de toda a matemática que você estudou até o momento. O cálculo está ligado ao movimento e, portanto, ele é menos estático e mais dinâmico! Estaremos preocupados em como quantidades se aproximam de outras, com a mudança e o movimento. Assim, para conseguirmos acatar todas essas ideias, precisaremos de uma base matemática sólida. Logo, nesse primeiro momento, vamos focar em lembrar, revisar e definir alguns conceitos que vocês já podem estar familiarizados como o conjunto dos números reais, funções e gráficos, mas nunca é demais dar uma nova olhada.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

Este tópico será dedicado ao conjunto dos números reais, seus subconjuntos e suas propriedades. Isso se faz importante, pois boa parte do cálculo é devido às propriedades do conjunto dos números reais. Mas, quem são os números reais? A seguir, responderemos essa pergunta.

Usualmente, ao se medir um comprimento, usamos uma régua. Uma régua comum é baseada em um comprimento padrão de 1cm. Assim, ao tirarmos a medida de algum objeto utilizando uma régua, obtemos um número que indica quantas medidas de 1cm esse objeto possui.

APROFUNDANDO

Se a medida do objeto couber em um número exato de vezes do tamanho base de 1cm o comprimento expresso será um número que denotamos por natural ($\mathbb{N}$), por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. São os inteiros positivos e o número zero;



Ao conjunto dos números naturais também podemos incluir os inteiros negativos, obtendo o conjunto dos números inteiros ($\mathbb{Z}$). Teremos, desse modo, os números ..., -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ... pertencentes a esse grupo;

Se a medida do objeto couber em uma fração de números inteiros de uma certa quantidade do tamanho base de 1cm, o comprimento expresso será um número denotado por racional ($\mathbb{Q}$). Nesse conjunto estão os números naturais, os inteiros negativos, os números decimais (0,1; 0,25; 0,71), as dízimas periódicas (0,333...; 0,5252...) e todo número que puder ser escrito como uma divisão de números inteiros, números fracionários ($-2/3$, $2/5$; $1/3$; $7/2$).

Em ambos os casos, é possível medir o comprimento do objeto utilizando a régua. Porém, existem casos em que, ao se medir o comprimento de um objeto com uma régua, não é possível determinar exatamente quantas medidas de 1cm cabem no comprimento.

Entretanto, antes de continuar com sua leitura, gostaríamos de propor um desafio!

Quando medimos alguma coisa, estamos sempre comparando com algo padrão. Além disso, nós conseguimos fazer estimativas para algumas medidas utilizando o nosso próprio corpo. Por exemplo, se alguém tem uma altura próxima à nossa, então conseguimos dizer qual é a altura dessa pessoa. Se uma criança tiver a metade de nossa altura, também conseguimos arriscar sua altura bastando dividir a nossa própria altura por 2.

Uma boa estratégia para fazer essas estimativas no dia a dia é saber previamente quanto mede o seu palmo. Já teve essa curiosidade? Assim, conseguirá utilizar essa nova “régua” ao fazer suas estimativas de tamanho. Se, por exemplo, meu palmo tem 20 cm e um determinado objeto tem 2 palmos e meio, então ele tem aproximadamente 50 cm.



Mas, surge um desafio muito mais interessante e é o que vamos discutir agora!

Na Grécia antiga, acreditava-se que todo número poderia ser escrito na forma de fração, ou seja, um número dividido por outro. Entretanto, descobriu-se que nem todos os números podem ser expressos dessa forma.

Imagine se pegarmos nossa régua que está em centímetros e dividíssemos cada linha entre os centímetros em dez partes, cem partes ou quantas partes você desejar. Mesmo assim, algumas grandezas são impossíveis de serem medidas dessa forma.

O mais estranho é que pode ser que algumas partes do seu corpo, talvez até o comprimento do seu polegar, seja um número irracional, ou seja, aquele que não pode ser escrito como um

número inteiro, decimal, dízima periódica ou fração de dois números inteiros. Incrível não?

O exemplo 1 mostra uma dessas medidas que são impossíveis de serem escritas como fração.

EXEMPLO 1

A medida da diagonal de um quadrado de lado unitário é dada pelo teorema de Pitágoras, no qual o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. O teorema pode ser aplicado em qualquer triângulo retângulo, em que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto e os catetos são os menores lados do triângulo. No nosso caso, ao dividirmos o quadrado em duas partes, temos dois triângulos retângulo e podemos afirmar que

ou seja



Figura 1 - Quadrado de lado unitário

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem é de um quadrado perfeito de lado unitário, com linhas retas e paralelas. É simétrico, preenchendo a imagem de forma equilibrada e transmitindo solidez e estabilidade.

O número $\sqrt{2}=1,4142135623\dots$ é um número cuja representação decimal tem infinitas casas não-periódicas depois da vírgula. Sendo a representação decimal não-periódica esse número não pode ser um número racional e, claramente, nem inteiro e nem natural. Dessa forma, mesmo que

a nossa régua use uma medida muito menor que 1cm como base, jamais encontraremos um número inteiro que represente quantas vezes a unidade de medida cabe em $\sqrt{2}$.

EXEMPLO 2

O número π expressa a razão constante entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro.

Figura 2 - Círculo de raio r

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem é de um círculo com raio " r ", uma forma geométrica arredondada e simétrica preenchendo a imagem de forma uniforme.

Isto é, a razão é dada por:



O número π assim como $\sqrt{2}$, também é um número que possui infinitas casas decimais não-periódicas. Desta forma, o número π também não pode ser um número racional.

Os números π e $\sqrt{2}$ são exemplos de números que chamamos de irracionais. O conjunto dos números irracionais contém todos aqueles que não podem ser escritos como uma razão de números inteiros. Assim, se fizermos a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, teremos um conjunto mais amplo que chamaremos de conjunto dos números reais e representamos ele pelo símbolo $\mathbb{R}$. No conjunto dos números reais, estão todos os números possíveis que podemos marcar sobre uma reta contínua. Isto é, se marcarmos na

reta todos os números racionais, e também os números irracionais, teremos o preenchimento total da reta, que a partir de agora será chamada de reta real.

Figura 3 - Reta real

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra uma reta real, uma linha reta infinita sem curvas ou interrupções.

O estudo do conjunto dos números reais e suas propriedades é importante, pois diversos assuntos relacionados ao cálculo são baseados nas propriedades dos números reais. São elas: as propriedades algébricas, de ordem e a completude. As propriedades algébricas estão relacionadas à capacidade de somar, subtrair, multiplicar e dividir números reais e, assim, produzir novos números reais. A completude é uma propriedade difícil de definir precisamente em um curso introdutório de matemática, como o cálculo, no entanto a ideia da completude está ligada ao fato da reta real ser uma linha contínua sem buracos nela com todos os número reais estando sobre ela representados. Finalmente, dados $a, b, c \in \mathbb{R}$, então as propriedades de ordem são:



-
-
-
-

1.1 INTERVALOS

Intervalos são subconjuntos especiais da reta real. Ele são utilizados para representar todos os números reais que se encontram entre dois números determinados. Veremos que os intervalos surgem naturalmente na solução de inequações que aparecem em diferentes contextos. Além disso, os intervalos têm um significado especial no estudo dos números reais, pois qualquer conjunto dos números reais pode ser escrito por uma combinação de intervalos. Essa combinação pode ser feita usando as operações de conjuntos: união, interseção e diferença.

EXEMPLO 3

Vamos começar trabalhando com os intervalos por meio de exemplos. Dessa forma, considere o conjunto $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 1\}$. Segundo a nossa definição que foi feita anteriormente, esse é um exemplo de intervalo, pois esse conjunto contém todos os números reais que estão entre -2 e 1 . Ao lidarmos com intervalos, é usual representá-los graficamente na seguinte forma:

Na representação gráfica, pintamos a região entre os valores especificados na definição do intervalo, no caso -2 e 1 . Além disso, utilizamos uma bolinha aberta para indicar que o elemento da fronteira do intervalo não pertence ao conjunto, neste caso -2 . Finalmente, utilizamos uma bolinha pintada para representar que um elemento da fronteira do intervalo pertence ao conjunto, neste caso 1 .



EXEMPLO 4

Considere, agora, o conjunto $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 3\}$. Conjuntos nessa forma também são intervalos apesar de não ter nenhum número representando a fronteira esquerda. Assim sendo, consideramos que a fronteira esquerda é dada pelo símbolo $-\infty$. Por isso, escrevemos, também, esse mesmo intervalo na forma $[-\infty, 3)$. A representação gráfica dele é dada por

As notações usuais para cada um dos intervalos possíveis estão representadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Diferentes tipos de intervalos

Fonte: os autores.

Vale observar que, na notação utilizada para os intervalos, os parênteses representam elementos que não pertencem ao intervalo, enquanto que os colchetes representam os elementos que pertencem ao intervalo. Dentro dos intervalos possíveis, alguns são notáveis e recebem nomes especiais. Os intervalos (a,b) e $[a,b]$ são conhecidos como intervalo aberto e intervalo fechado, respectivamente, e o intervalo $(-\infty, \infty)$ é todo o conjunto dos reais $\mathbb{R}$. Finalmente, observa-se que, na notação de intervalo, os símbolos de $\pm\infty$ só podem vir acompanhados de parênteses, afinal o símbolo do infinito não representa um número!

EXEMPLO 5

Assim, o intervalo $(2,4]$ é dado pelo conjunto e é representado graficamente por



EXEMPLO 6

O intervalo $[3, \infty)$ é dado pelo conjunto de todos os reais maiores que 3, isto é, , e é representado graficamente por

Finalmente, neste curso de cálculo representaremos alguns subconjuntos específicos da reta real de uma forma especial.

REAIS NÃO-NEGATIVOS

REAIS POSITIVOS

REAIS NÃO-POSITIVOS

REAIS NEGATIVOS

1.2 INEQUAÇÕES

As desigualdades são parte importante da matemática e, durante o curso de cálculo, algumas inequações surgirão em determinados problemas como, por exemplo, encontrar domínios de funções ou para esboçar um gráfico utilizando técnicas do cálculo. Desta forma, precisamos estudar como determinar seus conjuntos soluções e para tal utilizaremos as propriedades algébricas dos números reais.

EXEMPLO 7

Considere a inequação $-2x+3 < 3x-2$. Determinar o seu conjunto solução é encontrar todos os valores de x para os quais a desigualdade se mantém. Assim, podemos proceder da seguinte forma:

Portanto, para que a desigualdade seja sempre satisfeita, é necessário que os valores de x sejam sempre maiores que 1. Isto é, o conjunto solução é dado por $x > 1$. Graficamente, o conjunto solução é representado pela figura a seguir.



EXEMPLO 8

Considere, agora, a inequação $\frac{2}{2x-3} \geq 4$. Queremos, assim como no exemplo anterior, determinar o seu conjunto solução e encontrar todos os valores de x para os quais essa desigualdade se mantém. Desse modo, podemos proceder de forma semelhante ao primeiro exemplo. No entanto, é importante observar que, nesse caso, para que a desigualdade seja respeitada, é necessário que o número $2x-3 > 0$. Ele não pode ser nulo, caso contrário teríamos divisão por zero, o que não é possível dentro do conjunto dos números reais. Também não pode ser negativo, caso contrário a desigualdade seria automaticamente violada. Logo, para encontrarmos o conjunto solução, fazemos:

Portanto, para que a desigualdade seja sempre satisfeita, é necessário que os valores de x sejam sempre menores ou iguais a $7/4$. Logo, o conjunto solução é dado por $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 7/4\} = (-\infty, 7/4]$. Finalmente, graficamente o intervalo que fornece o conjunto solução é dado pela figura abaixo.



1. FUNÇÕES: DOMÍNIO E IMAGEM

O principal objeto de estudo dentro do cálculo são as funções. Matematicamente, a descrição de uma função é semelhante a de uma máquina em que, fornecida uma entrada, a máquina efetua uma saída. Por exemplo, imagine que você possua uma dessas máquinas de café instantâneo que fazem diversos tipos de café como cappuccino, expresso ou achocolatado. Essas máquinas funcionam da seguinte maneira, ao pressionar o tipo de café desejado, a máquina irá despejar no copo posicionado na bandeja o tipo de café desejado. Foi dada uma entrada para a máquina, o apertar do botão respectivo ao tipo de café, e essa entrada produziu uma saída, o despejo do café no copo.

Algebricamente falando, uma função é uma regra que associa dois conjuntos, um de entrada e um de saída, de tal forma que, a cada entrada executada, só é possível ter uma única saída (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012).

é uma regra que associa dois conjuntos

Para representar uma função, usamos a notação $f:A \rightarrow B$, que significa que f é uma função que associa o conjunto de entrada A ao conjunto de saída B . O conjunto de entrada A é chamado de domínio da função f , enquanto o conjunto de saída B é denominado de contradomínio.

Figura 4 - Representação em diagrama de uma função

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra um diagrama representando a função " f " que mapeia elementos de um conjunto A para um conjunto B .



Na Figura 4, vemos a função , cujo domínio é dado pelo conjunto e o contradomínio .

Além disso, dado um elemento do domínio $x \in A$, o resultado da aplicação da função f neste ponto é representado por $f(x) \in B$. O conjunto denominado por $\text{Im}\{f\}$ cujos elementos são todos os valores de $f(x)$, com x variando por todo o domínio A , é chamado de conjunto imagem da função (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012). Como veremos nos exemplos a seguir, é importante observar que o conjunto imagem não necessariamente é igual ao contradomínio B .

EXEMPLO 9

Dados os conjuntos seguintes, conjuntos $A=\{a,b,c\}$ e $B=\{3,7\}$, podemos definir uma função f tal como na figura abaixo.

Figura 5 - Representação em diagrama de uma função $f:A\rightarrow B$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem exibe um diagrama representando a função "f" que mapeia elementos do conjunto A para o conjunto B. O diagrama mostra uma seta saindo de cada elemento de A e apontando para o elemento correspondente em B, indicando a relação estabelecida pela função.

A função definida leva o elemento $a \in A$ no número $7 \in B$, o elemento $b \in A$ no número $3 \in B$ e, finalmente, o elemento $c \in A$ novamente é levado no número $7 \in B$. Na notação usual de função, temos que $f(a)=7$, $f(b)=3$ e $f(c)=7$. Observe que, neste caso, o conjunto imagem é dado pelo conjunto $\text{Im}\{f\}=\{3,7\}=B$.

EXEMPLO 10

Considere os conjuntos $A=\{1,2,3,4,5,6\}$, que será o domínio da função, e o contradomínio $B=\{0,2,4,6,8,10,12,14,16\}$. Vamos criar uma função que associe esses dois conjuntos da seguinte forma: dado um elemento do domínio, a função f resultará no dobro desse elemento. Isto é, dado $x \in A$ a função para esse elemento x fará $f(x)=2x$. Neste caso, então temos, por exemplo,



Observe que o conjunto imagem, nesse caso, é dado pelo seguinte conjunto: $\text{Im}\{f}=\{2,4,6,8,10,12\} \neq B$. Como havíamos dito anteriormente, a função está bem definida mesmo que o conjunto imagem seja diferente do contradomínio.

EXEMPLO 11

Podemos, também, definir exemplos de funções que representam aspectos do nosso cotidiano, diferentemente das definições puramente abstratas dos exemplos anteriores. Considere que um

casal, ao planejar uma viagem de carro para o litoral, separa inicialmente o montante que será gasto com as despesas de combustível e pedágio nas estradas. Suponha que esse casal reserve R\$90,00 para tais despesas. Além disso, o casal gastará com hospedagem em um hotel que possui pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) o valor de R\$140,00 a diária. Neste caso, a despesa total do casal depende da quantidade de dias que eles ficarão no litoral, pois o gasto com gasolina e pedágio é fixo e já está reservado. Assim, podemos escrever uma função para a despesa total, $g(d)$, do casal em função do número dias em que eles estarão viajando, d , na forma

Então, por exemplo, se eles possuem um limite máximo de R\$1000,00 que podem gastar nessa viagem, podemos determinar a quantidade máxima de dias que eles podem ficar viajando.

Calculando o gasto total para $d=6$ e $d=7$ dias, temos

e



Como $g(7) > 1000$, temos, portanto, que o casal pode ficar viajando, no máximo, por $d=6$ para não estourar o orçamento previsto.

APROFUNDANDO

Como já dissemos anteriormente, o nosso foco nesse curso de cálculo é trabalhar com funções, mas não quaisquer funções. Queremos aquelas que possuem como domínio e contradomínio subconjuntos dos números reais. Neste ponto, estamos muito interessados em determinar os domínios das funções reais. Em várias situações iremos nos deparar com a expressão que define a função e será necessário determinar o conjunto de valores $x \in \mathbb{R}$ tais que a expressão dada para a função fornece um valor real. Em geral, isso significa que precisamos evitar a divisão por zero ou tirar raízes quadradas de números negativos, como veremos nos exemplos abaixo.

EXEMPLO 12

Considerando a função dada pela expressão $f(x) = \sqrt{5-3x}$, queremos saber quais são os valores de $x \in \mathbb{R}$ para os quais essa função estará bem definida. Isto é, queremos determinar o domínio dessa função. Neste caso, para que ela esteja bem definida, é necessário que o número que está dentro da raiz quadrada seja não-negativo. Isto é, precisamos que



Portanto, para que a função esteja bem definida, é necessário que o número x esteja no intervalo $(-\infty, \frac{5}{3}]$.

EXEMPLO 13

Se considerarmos, agora, a função dada pela expressão $g(x) = \frac{\sqrt{10x-5}}{x^2-16}$ ganhamos um problema um pouco maior que o do exemplo anterior. Pois, neste caso, precisamos que os números dentro da raiz quadrada sejam não-negativos e também que o

denominador da razão seja diferente de zero. Analisar o numerador é similar ao exemplo anterior, isto é, precisamos que

Além disso, é necessário que o denominador seja não-nulo, logo

Portanto, para que a função esteja bem definida é necessário que os valores de x estejam no conjunto $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \pm 4, x \geq 1/2\}$. Em notação de intervalo, temos que o domínio dessa função é dado por

2.1 PROPRIEDADES DAS FUNÇÕES



Existem duas propriedades simples que as funções podem possuir, que se tornam excepcionalmente úteis em vários contextos dentro do cálculo. No primeiro caso, se o contradomínio de uma função coincide com seu conjunto imagem, então dizemos que essa função é sobrejetiva. Isto é, dada uma função $f: A \rightarrow B$, ela é sobrejetiva se para cada $b \in B$ existe um elemento no domínio $a \in A$ tal que $b = f(a)$ (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012).

EXEMPLO 14

Considere os conjuntos dos números naturais $N = \{1, 2, 3, 4, \dots, n, \dots\}$ e o conjunto dos números pares $P = \{2, 4, 6, 8, \dots, 2n, \dots\}$. Podemos definir a função $f: N \rightarrow P$ como sendo $f(n) = 2 \cdot n$. Não é difícil notar que essa função é sobrejetiva, pois cada

número par p pertencente ao conjunto imagem $p \in \text{Im}\{f\}$ é imagem de sua metade. Por exemplo, $p=10 \in \text{Im}\{f\}$ é imagem no número $\frac{p}{2}=5$. Pois, $f(5)=2 \cdot 5=10$.

EXEMPLO 15

A função $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ definida por $g(r)=r^2$ também é sobrejetiva, pois, dado qualquer número não-negativo $p \in \text{Im}\{g\}$, então ele é a imagem de um número na forma $r=\pm\sqrt{p} \in \mathbb{R}$. Para ver isso, basta notar que pela definição da função $p=g(r)=r^2$. Portanto, tirando a raiz quadrada dos dois lados, temos que $r=\pm\sqrt{p}$.

Agora, nossa segunda propriedade diz que se uma função não mapear dois elementos diferentes no domínio para o mesmo elemento no contradomínio, então essa função será chamada de injetiva. Isto é, uma função $f: A \rightarrow B$ é injetiva se dado $f(x_1)=f(x_2) \in \text{Im}\{f\}$ então significa que $x_1=x_2 \in A$. Funções injetivas são aquelas em que cada imagem só é vista por um único elemento do domínio.



EXEMPLO 16

Novamente, considere os conjuntos dos números naturais $N=\{1,2,3,4,\dots,n,\dots\}$ e o conjunto dos números pares $P=\{2,4,6,8,\dots,2n,\dots\}$. Definindo a função $f: N \rightarrow P$, que mapeia os números pares, $f(n)=2 \cdot n$, percebemos que ela é injetiva segundo a definição anterior. Pois, dados $f(n_1)=f(n_2)$, temos

$f(n_1)=f(n_2) \Rightarrow 2 \cdot n_1=2 \cdot n_2 \Rightarrow$ dividindo por 2 em ambos os lados $n_1=n_2$. Portanto, a função $f(n)=2 \cdot n$ é injetiva.

EXEMPLO 17

Finalmente, podemos perceber que a função $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ definida por $g(r) = r^2$, no exemplo 15, não é injetiva. Pois, dados os números $r_1 = -1$ e $r_2 = 1$, que claramente satisfazem $r_1 \neq r_2$, então $g(r_1) = g(r_2) = 1$. Portanto, essa função não é injetiva.

Em muitas situações iremos encontrar exemplos como o da função dada no exemplo $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{P}$, definida como $f(n) = 2 \cdot n$. Essa função é tanto injetiva como sobrejetiva e chamaremos funções que são ao mesmo tempo injetivas e sobrejetivas de funções bijetivas.

EXEMPLO 18

Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{r, s, t, u\}$, a função $f: A \rightarrow B$ definida por

é uma bijeção. Pois, o conjunto imagem $\text{Im}\{f\}$ coincide com o contradomínio B e também porque cada elemento que se encontra na imagem é mapeado por elementos distintos do domínio.



APROFUNDANDO

Dada uma função $f: A \rightarrow B$, qualquer é possível que ela não seja nem injetiva e nem sobrejetiva. Por exemplo, a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$ não é nem injetiva e nem sobrejetiva. Pois, $f(1) = f(-1) = 1$, logo não é injetiva. Além disso, não existe nenhum $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = -1$. Portanto, também não é sobrejetiva.

2. GRÁFICOS

Conforme vimos no Tópico 1, identificamos os elementos do conjunto dos números reais associando pontos sobre uma reta contínua e infinita. De forma equivalente, faremos a identificação de pontos que estão no plano a pares ordenados de números reais. Para descrever como faremos essa associação dos pontos do plano aos pares de números reais, começamos desenhando duas retas reais, de forma que elas sejam perpendiculares e se encontrem exatamente na origem de cada uma delas. Essas retas serão chamadas de **eixos coordenados**, um deles ficará identificado de forma horizontal e o outro de forma vertical. No eixo horizontal, os números são indicados por x e aumentam para a direita, por outro lado, no eixo vertical, os números são indicados por y e aumentam para cima, conforme podemos ver na Figura 6.

Figura 6 - Representação de pontos no plano como pares ordenados

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra pontos no plano representados por pares ordenados (x, y) , onde x é a coordenada horizontal e y é a coordenada vertical.



Dado um ponto P qualquer sobre o plano, ele pode ser localizado exatamente pelo par ordenado de números reais da seguinte maneira: desenhe duas retas que passam pelo ponto P e que são perpendiculares aos dois eixos coordenados. Como podemos ver na figura, essas linhas cruzam os eixos em pontos cujas coordenadas são dadas pelos números p e q . Assim, o par ordenado (p, q) é atribuído ao ponto P . Para o número que fornece a coordenada x , damos o nome de abscissa do ponto P e para o número que fornece a coordenada y , damos o nome de ordenada do ponto P .

Essa forma de representar os pontos no plano é chamada de sistema de coordenadas retangulares ou **sistema de coordenadas Cartesianas**. Chamamos o plano dividido em um

sistema de coordenadas retangulares de **plano Cartesiano**. Interessante observar que os eixos coordenados dividem o plano em quatro diferentes regiões que chamaremos de quadrantes e são numeradas no sentido anti-horário, como podemos ver na Figura 7.

Figura 7 - Divisão do plano em quadrantes

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra a divisão do plano em quadrantes, numerados de I a IV, facilitando a localização de pontos no plano.

Uma forma de compreender melhor o comportamento das funções é através da construção do seu respectivo gráfico. Os gráficos fornecem uma representação visual do comportamento de uma determinada função a partir de pares ordenados $(x, f(x))$. Os pares ordenados são usualmente representados em sistemas de coordenadas Cartesianas, como o que acabamos de descrever, e pode ser observado na Figura 8. A seguir, veremos, em alguns exemplos, como esboçar o gráfico de uma função.



Figura 8 - Representação gráfica de uma função

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico de uma função, representando visualmente a relação entre os valores do domínio e os valores correspondentes do conjunto imagem.

EXEMPLO 19

Para o nosso primeiro exemplo, vamos começar com uma função que apresenta um comportamento bem simples. Dessa forma, considere a função $f(x)=4x-2$. Veremos, mais adiante, neste curso de cálculo, que os gráficos das funções na forma $f(x)=ax+b$ são retas oblíquas no

plano Cartesiano e, neste caso, precisamos conhecer apenas dois pares ordenados para podermos determinar o seu gráfico. Porém, não vamos utilizar essa ideia aqui. Afinal, ainda não sabemos porque o gráfico deste tipo de função é de fato uma reta. Diante dessa situação, vamos esboçar o gráfico da função construindo uma tabela de pares ordenados $(x, f(x))$. Para tal, vamos escolher alguns valores para a variável x e tabelar o seu correspondente $f(x)$. Escolhendo, por exemplo, $x=0$, temos $f(0)=4\bullet 0-2=-2$. Fazendo $x=2$, então $f(2)=4\bullet 2-2=6$. Agora, para $x=3$, temos $f(3)=4\bullet 3-2=10$. Prosseguindo com essa ideia, podemos montar a seguinte tabela.

Tabela 2 - Diferentes valores da função $f(x)$

X	F(X)
-1	-6
0	-2
2	6
3	10
5	18

Fonte: os autores.

Marcando os valores no plano Cartesiano, temos o seguinte esboço do gráfico.

Observe que os valores foram escolhidos ao acaso, o gráfico que iremos obter não depende dos pontos que escolhermos. Portanto, é conveniente escolher pontos que facilitem a representação, como por exemplo $x=0$ ou algum valor de x no qual $f(x)=0$.

EXEMPLO 20

Consideremos, agora, a função quadrática $f(x)=x^2-4x+3$. Assim como fizemos no exemplo anterior, vamos fazer um esboço do gráfico dessa função construindo uma tabela de pontos x e $f(x)$. Logo, para o ponto $x=0$, temos $f(0)=0^2-4\cdot 0+3=3$; para $x=1$ a função é dada por $f(1)=1^2-4\cdot 1+3=0$; para o ponto $x=2$, então $f(2)=2^2-4\cdot 2+3=-1$. Seguindo essa ideia, podemos montar a seguinte tabela:

Tabela 3 - Diferentes valores da função $f(x)$

X	F(X)
0	3
1	0
2	-1
3	0
4	3

Fonte: os autores.

Nosso trabalho, agora, é marcar os pontos obtidos no plano xy e temos, então, um esboço simples do gráfico da função quadrática. A figura geométrica que representa o gráfico da função quadrática é conhecido como parábola.

3. EQUAÇÃO DA RETA

Exatamente pela sua simplicidade, a equação da reta terá uma grande importância para nós. Para determinarmos a forma geral da equação da reta, vamos considerar uma reta qualquer no plano, como na Figura 9.

Figura 9 - Reta no plano

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra uma reta no plano, representando uma linha reta que se estende infinitamente em ambas as direções.

Na Figura 8, temos que os pontos A, B e C são pontos sobre a reta, e também os triângulos semelhantes $\triangle ABD$ e $\triangle BCE$. Como os triângulos são semelhantes, então vale que a razão entre os lados $\underline{BD}$ e $\underline{CE}$ é igual a razão entre os lados $\underline{AD}$ e $\underline{BE}$. Isso é,

Reescrevendo, temos que

Observe, nesse caso, que as razões entre $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ não mais é do que a tangente do ângulo θ , que chamaremos de

Além disso, os lados do triângulo $\triangle BCE$ são dados por $\Delta y' = \underline{CE} = y - y_2$ e também $\Delta x' = \underline{BE} = x - x_2$. Assim, a razão de proporcionalidade pode ser reescrita como

e, finalmente, temos que, em uma reta, a coordenada y pode ser escrita em função da variável x , segundo a relação

em que $b = y_2 - mx_2$. Na equação anterior, que descreve o comportamento de uma reta, precisamos identificar os dois parâmetros m e b . A constante m , conforme vimos anteriormente, está relacionada com o ângulo que a reta faz com o eixo x . Ele mede o quanto a reta se inclina e é conhecido como coeficiente angular da reta. O coeficiente angular também define se uma reta é crescente ou decrescente. Para uma reta crescente, temos que $m > 0$, para uma reta decrescente, temos que o coeficiente angular é $m < 0$, conforme podemos ver na Figura 10.

Figura 10 - Influência do coeficiente angular

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra um gráfico que ilustra a influência do coeficiente angular em uma reta no plano. O coeficiente angular determina a inclinação da reta, podendo ser positivo, negativo, zero ou infinito. O gráfico visualmente representa essa relação entre o coeficiente angular e a inclinação da reta.



Por outro lado, a constante b serve para transladar a reta e é chamada de coeficiente linear da reta. Na Figura 11, vemos duas retas que possuem o mesmo coeficiente angular, mas coeficientes lineares diferentes. Com isso podemos até concluir que retas com coeficientes lineares diferentes e mesmo coeficiente angular são paralelas.

Figura 11 - Retas com coeficientes lineares

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra dois gráficos de retas com coeficientes lineares b_1 e b_2 . O primeiro gráfico tem uma reta com inclinação positiva (subindo da esquerda para a direita), enquanto o segundo gráfico tem uma reta com inclinação negativa (descendo da esquerda para a direita). Os coeficientes lineares afetam a inclinação das retas, sendo que valores maiores resultam em inclinações mais íngremes.

Nos exemplos a seguir, veremos como construir equações de reta baseadas nas informações que temos.

EXEMPLO 21

Dada a inclinação de uma reta e um ponto pelo qual ela passa, podemos determinar a equação dessa reta. Considere, então, que a reta possui inclinação $a=-2$ e que passa pelo ponto $(1,4)$.

Para essa reta, temos.

Como essa reta passa pelo ponto $(1,4)$, então

Portanto, a equação da reta é dada por $y=-2x+6$.

EXEMPLO 22

Dados dois pontos no plano, também podemos determinar a equação da reta. Considere, então, a reta que passa pelos pontos $(-1,-2)$ e $(2,7)$. Sendo o coeficiente angular calculado como sendo

a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x , então podemos calcular a tangente como sendo

Assim, a reta que passa pelos pontos tem a forma $y=3x+b$. Para determinarmos o ponto b , podemos fazer

Portanto, a equação da reta que passa pelos pontos dados é

NOVOS DESAFIOS

Estudamos os números reais, as funções e como representá-las graficamente. Esse nosso estudo cuidadoso, agora, será fundamental para o desenvolvimento do cálculo. Como veremos, o cálculo é baseado nas funções definidas sobre o conjunto dos números reais. Os limites, por exemplo, são definidos a partir de intervalos da reta. O conhecimento do gráfico das funções também será muito útil quando estivermos tratando das integrais e as equações de reta estão intimamente ligadas com a derivada. Portanto, uma boa base, como criamos aqui, será importantíssima daqui pra frente.



REFERÊNCIAS

STEWART, J. **Cálculo, Volume 1**. São Paulo: Cengage, 2017. 680 p.

THOMAS, G. B.; WEIR, M. D.; HASS, J. **Cálculo, Volume 1**. São Paulo: Pearson, 2012. 656 p.



TEMA DE APRENDIZAGEM

LIMITE E

CONTINUIDADE

AUTOR

Prof. Dr. Vinicius de Carvalho Rispoli

Prof. Dr. Ricardo Ramos Fragelli

Prof. Dr. Ronni Geraldo Gomes de Amorim

MINHAS METAS

- ▶ Mostrar intuitivamente o significado do limite e realizar, assim, o cálculo dos limites de algumas funções.
- ▶ Mostrar intuitivamente o significado do limite e realizar, assim, o cálculo dos limites de algumas funções.
- ▶ Analisar o comportamento da função quando a variável $x \rightarrow \pm\infty$, entender o significado do limite $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \pm\infty$ e definir o conceito de assíntotas.
- ▶ Definir o conceito de uma função contínua e apresentar os teoremas relacionados à continuidade.
- ▶ Introduzir o conceito da derivada por definição e realizar o cálculo da reta tangente a funções dadas.



INICIE SUA JORNADA

Neste tema de aprendizagem, estudaremos os conceitos relacionados a limites e continuidade. Ambos são conceitos fundamentais no cálculo e serão de extrema importância para definirmos a derivada e integral, ferramentas de grande utilidade para estudar e entender o movimento. Veremos o conceito de limite, começando pela sua noção intuitiva e suas propriedades; além de estudarmos, também, sobre o infinito e como as funções se comportam no infinito. Finalmente, introduziremos a ideia da continuidade de uma função e suas propriedades.

1. NOÇÃO INTUITIVA DE LIMITE

No entanto, antes de partirmos para as explicações formais do limite, vamos filosofar um pouco sobre um dos paradoxos de Zenão: o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Este paradoxo é uma competição entre o herói Aquiles e uma simples tartaruga, em que eles disputarão uma corrida. Vamos supor que ambos tenham velocidade constante durante toda a corrida, isto é um importante fato. Sabemos, claro, que a velocidade de Aquiles é certamente maior que a da tartaruga. Dessa forma, a pequena cascuda recebe uma vantagem e começa a corrida em um trecho à frente de Aquiles. Nessa corrida, segundo o paradoxo, Aquiles nunca irá alcançar a tartaruga, pois, quando ele chegar na posição T_0 que a tartaruga começou a corrida, ela já estará mais à frente numa posição T_1 . Em seguida, quando Aquiles se mover para o ponto T_1 , a esperta tartaruga já estará na nova posição T_2 , e assim sucessivamente.

Claro que nós sabemos que, na prática, o herói irá alcançar o animal. E podemos dizer que isso se deve ao fato de termos as noções de limite e continuidade do tempo internalizada em nós.



ZOOM NO CONHECIMENTO

O conceito de limite é um dos pilares do cálculo e está relacionado ao comportamento de uma dada função $f(x)$, à medida que o valor de x se aproxima de um determinado número a . Isso parece relativamente simples, mas acreditem, não é uma ideia imediata para muitos. Por isso, para entendermos melhor a ideia por trás do limite, começaremos com um exemplo relacionado à noção física e intuitiva do limite.

Se um velocista corre 100 metros em apenas 10 segundos, terá obtido uma velocidade média de 10m/s, ou seja, ele corre em média 10 metros em apenas 1 segundo ou o equivalente de 36km/h. Porém, há momentos de maior velocidade e outros com menor velocidade. Se desejássemos estudar a velocidade em um determinado instante, como poderíamos fazer?

Isaac Newton teve uma ideia muito interessante e primordial no nosso entendimento sobre os fenômenos físicos, ao afirmar que um corpo terá sua velocidade alterada instantaneamente ao ser submetido a uma força externa. Mas, o que isso significa? Como podemos definir essa velocidade instantânea? Para isso utilizamos a teoria de limite.

Com o objetivo de introduzirmos a noção do limite, iremos começar com um exemplo bem comum no nosso dia a dia: a queda livre. Para tal, considere que um determinado objeto de massa m seja solto a partir do repouso de uma distância h do solo, como podemos ver na Figura 1.

Figura 1 - Objeto de massa m em queda livre sujeita apenas a ação da gravidade.



Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra um objeto de massa " m " em queda livre, sujeito apenas à ação da gravidade. O objeto está caindo em direção ao solo sem nenhuma outra força atuando sobre ele.

O movimento que o objeto realiza é um movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse caso, é possível prever a posição em que ele se encontra, em função do tempo, por meio da equação horária do espaço $s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$, em que s_0 é a posição inicial, v_0 a velocidade inicial e a a aceleração. Isto é, a partir do seu ponto inicial $s_0 = 0$, com velocidade inicial $v_0 = 0$ e aceleração da gravidade $a = g$, temos que a distância percorrida em metros pelo objeto $s(t)$ em função do tempo t , em segundos, é dada por

com $g=9,8 \text{ m/s}^2$. De posse da função $s(t)$, podemos estudar como a velocidade média desse objeto se comporta em um dado intervalo de tempo. Lembremos que a velocidade média é definida para um intervalo de tempo $\left[t_0, t_0+\mathrm{\Delta t}\right]$ como sendo

Agora, escolhendo um instante de tempo, por exemplo $t=2$ segundos, então para um $\Delta t>0$ qualquer, temos que a velocidade média é dada para o intervalo $[2, 2+\mathrm{\Delta t}]$ como sendo

Com a fórmula obtida para a velocidade média no instante $t=2$ segundos,

podemos fazer previsões sobre a velocidade instantânea do objeto neste instante de tempo. Primeiro, lembramos que a velocidade instantânea é aquela dada em um instante específico de tempo, diferentemente da velocidade média que é calculada durante um percurso em uma variação de tempo. Olhando para a fórmula que temos para v_m , observamos que, para obtermos uma boa estimativa da velocidade instantânea, precisamos fazer as medidas da velocidade média no menor intervalo de tempo possível. Dessa forma, vamos observar, com a ajuda da Tabela 1, como se comporta a velocidade média para alguns valores de $\mathrm{\Delta t}$.



Tabela 1 - Valores da velocidade média para diferentes intervalos de tempo

ΔT	VELOCIDADE MÉDIA (VM)
1s	24,5m/s
0,1s	20,09m/s

ΔT	VELOCIDADE MÉDIA (VM)
0,01s	19,649m/s
0,001s	19,6049m/s
0,0001s	19,60049m/s
0,00001s	19,600049m/s

Fonte: os autores.

A informação trazida na Tabela 1 nos diz que quanto menor o número Δt , e mais perto de zero ele está, ou em outras palavras, quanto menor for o intervalo de tempo considerado, mais próximo do número 19,6m/s será a velocidade média. Neste caso, podemos dizer utilizando a nossa intuição que a velocidade no instante de tempo $t_0=2$ segundos é de 19,6m/s.

O exemplo que foi construído anteriormente nos dá uma noção intuitiva do que é o limite. O nosso objetivo era saber para qual valor a velocidade média se aproximava, à medida que o intervalo de tempo diminuía, isto é, à medida que Δt se aproxima de 0. Com isso em mente, podemos expandir a ideia do limite para uma função qualquer. Assim, considerando uma função $f(x)$ qualquer, queremos saber para qual valor ela se aproxima quando o número x se aproxima, e está suficientemente perto, de algum determinado número c . Representamos essa ideia da aproximação, ou seja - o limite, com a seguinte notação



que deve ser lido como: " $f(x)$ está suficientemente perto de L quando x está suficientemente perto do ponto c ".

EXEMPLO 1

(a) Para esse primeiro exemplo, considere a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ constante dada por $f(x)=k$, com $k \in \mathbb{R}$. Para qualquer número real $c \in \mathbb{R}$ temos que

pois sendo $f(x)$ constante ela sempre vai se aproximar dela mesmo quando a variável x se aproximar de qualquer número real.

(b) Vamos considerar agora uma função linear, também definida em todos os reais, dada por $f(x)=3x-1$. Assim como nos demais exemplos, queremos entender o comportamento dessa função nas proximidades de algum ponto dado. Para esse caso, vamos escolher o ponto $x=1$. Para analisarmos como a função se comporta nas proximidades do ponto $x=1$, vamos construir uma tabela com valores de x próximos ao ponto $x=1$ e também os valores de $f(x)$ como segue na Tabela 2.

Tabela 2 - Aproximação da função $f(x)$ a medida que a variável x se aproxima de 1

X	F(X)
0,9	1,7
0,99	1,97
0,999	1,997
0,9999	1,9997
1,1	2,3
1,01	2,03
1,001	2,003
1,0001	2,0003

Fonte: os autores.

É possível notar pelos valores dados que, quanto mais próximos estamos do ponto $x=1$, independente se o valor próximo seja $x<1$ ou $x>1$, a função $f(x)$ está cada vez mais próxima do número 2. Neste caso, intuitivamente concluímos que

No gráfico da Figura 2, podemos verificar como o fato de x se aproximar do número 1 leva a a função $f(x)$ se aproximar do número 2.

Figura 2 - Função $f(x)$ se aproximando de 2 a medida que x se aproxima de 1

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem representa graficamente a função $f(x)$ se aproximando de 2 à medida que x se aproxima de 1.



(c) Finalmente, como último exemplo, vamos considerar a seguinte função racional

Percebe-se, de imediato, que essa função não está definida no ponto $x=3$. Nesse momento, é interessante perguntar o que acontece com o comportamento da função nas proximidades de um ponto no qual ela não está definida. Primeiramente, fatorando o numerador da função racional, podemos perceber que

Logo, o gráfico da função racional $f(x)$ deve coincidir com o gráfico da função linear $g(x)=x+3$ com exceção do ponto $g(3)=6$, pois a função $f(x)$ não está definida neste ponto. Na Figura 3, observamos o gráfico da função $f(x)$.

Figura 3 - Função $f(x)$ se aproximando de 3 a medida que x se aproxima de 3

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem representa graficamente a função $f(x)$ se aproximando de 3 à medida que x se aproxima de 3.

Como nos demais exemplos, façamos uma tabela com valores de x próximos a $x=3$ e também com as imagens desses valores. Neste caso, teremos os valores conforme Tabela 3.

Tabela 3 - Aproximação da função $f(x)$ a medida que a variável x se aproxima de 3

X	F(X)
3,1	6,1
3,01	6,01
3,001	6,001
3,0001	6,0001
2,9	5,9
2,99	5,99
2,999	5,999
2,9999	5,9999

Fonte: os autores.

Novamente, verificamos sem grandes percalços que, quanto mais perto do ponto $x=3$ a variável estiver, mais perto de 6 estará a função $f(x)$, mesmo que ela não esteja definida ali naquele ponto. Portanto, podemos concluir intuitivamente que

2. DEFINIÇÃO PRECISA DE LIMITE

A noção intuitiva do limite que estudamos no tópico anterior é bastante útil para entender a ideia por trás do limite, porém pode ser inadequada dependendo do contexto em que se esteja trabalhando, pois uma frase como “ $f(x)$ se aproxima de 3 sempre que x se aproxima de 1” possui pouco ou nenhum rigor matemático. Dessa forma, precisamos de uma definição mais precisa sobre o significado de

por exemplo.



Vamos, aqui, construir a definição do limite por meio de um exemplo, e para tal vamos considerar a função $f(x)=4x-2$. Intuitivamente, conforme vimos no tópico anterior, é claro que a função $f(x)$ se aproxima de 2 a medida que a variável x se aproxima de 1, logo

Com o intuito de obter mais informações sobre como $f(x)$ varia quando x está perto do número 1 iremos trabalhar com a seguinte pergunta: quão perto de 1 a variável x deve estar para que a distância entre $f(x)$ e 2 seja menor que 10^{-1} ? Em outras palavras, qual é o valor do número $\delta > 0$ que fará com que

se $|x-1|<\delta$, considerando que $x \neq 1$. Perceba que estamos supondo que $x \neq 1$, pois como vimos no t3pico anterior, podemos calcular um limite para um determinado ponto mesmo que a fun33o n3o esteja definida naquele ponto. Mas, perceba que se

ent3o

Assim, para que a dist3ncia entre $f(x)$ e 2 seja menor que 10^{-1} , 3 necess3rio que a dist3ncia entre x e 1 seja menor que $\frac{10^{-1}}{4}=0,025$.

Agora, ainda dentro do mesmo problema, suponha que tenha sido fornecida uma precis3o $\epsilon > 0$. Isto 3, queremos que $|f(x)-2|<\epsilon$. Desta forma, precisamos saber qual o valor do $\delta > 0$, para que um n3mero x dentro do intervalo $0 < |x-1| < \delta$ forne3a a precis3o desejada. Neste caso, n3o 3 dif3cil perceber que

sempre que x seja um n3mero que satisfa3a

Essa 3 uma forma adequada e precisa de dizer que $f(x)$ se aproxima de 2, quando a vari3vel x se aproxima de 1, pois a rela33o entre ϵ e δ nos diz que podemos fazer os valores de $f(x)$ se aproximar com uma dist3ncia arbitr3ria ϵ de 2 pegando valores de x que est3o a uma dist3ncia $\delta/4$ de 1.

Assim, diremos que dada uma função f definida em um intervalo aberto que contém o número a , com a possível exceção do número a , então

se dado $\varepsilon > 0$ existe um número $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tal que

sempre que $0 < |x - a| < \delta$ (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012).

EXEMPLO 2

Considere a seguinte função afim dada por $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$. Nosso objetivo aqui é mostrar pela definição que vale o seguinte limite.

Para tal, escolhemos um número $\varepsilon > 0$ e precisamos encontrar o número $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tal que

sempre que $0 < |x - c| < \delta$. Assim, vamos olhar para a expressão $|ax + b - (ac + b)|$. Neste caso, temos

Como queremos que $|x - c| < \delta$ e $|ax + b - (ac + b)| < \varepsilon$, devemos escolher $\delta = \frac{\varepsilon}{|a|}$. Pois, nesse caso, teremos

Como desejado. Portanto, pela definição, temos que

2.1 PROPRIEDADES DO LIMITE

Acabamos de estudar a definição precisa do limite e como calcular um limite usando a definição. Porém, é inviável trabalhar com ela a todo momento. Em diversas situações, encontrar o $\delta > 0$ pode ser bastante trabalhoso e, por isso, as propriedades do limite, a seguir, nos ajudam a calcular o máximo de limites possível por meio de combinações de limites mais simples.

Propriedades do Limite: sejam $f, g: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $c \in \mathbb{R}$. Suponha que



Então, valem as seguintes propriedades:

A

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow c} g(x);$$

B

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} g(x);$$

C

$$\lim_{x \rightarrow c} [k \cdot f(x)] = k \cdot \lim_{x \rightarrow c} f(x), \text{ em que } k \text{ é uma constante real.}$$

D

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = \frac{L}{M}, \text{ se } M \neq 0;$$

E

Dado $r \in \mathbb{R}$, então $\left| f\left(\left| x \right|\right) \right|^r = \left| L \right|^r$, em que $L^r \in \mathbb{R}$.

EXEMPLO 3

(a) No exemplo que fizemos anteriormente, mostramos que

Assim, para $a=1$ e $b=0$, temos



(b) Agora, considere, então, o polinômio $p\left(x\right)=3x^2-x+1$. Então, podemos utilizar as propriedades para calcular o seguinte limite

(c) Para funções racionais $r\left(x\right)=\frac{1-2x^2}{3x^3+2x+1}$ também podemos aplicar as propriedades para calcularmos o limite

(d) Considere a função

Para essa função, não podemos calcular o limite quando $x \rightarrow 0$ utilizando as propriedades anteriores, pois o denominador se anulará. No entanto, é possível simplificar a função de forma a eliminar esse problema. Racionalizando a função, temos

Assim, o limite desejado é equivalente ao limite da função anterior. Neste caso, podemos calcular utilizando as propriedades, e temos

2.2 LIMITES LATERAIS

Nos exemplos analisados no tópico anterior, vimos que o limite nada mais é que o valor no qual uma função $f(x)$ se aproxima quando o ponto x se aproxima de um ponto c . Nos exemplos que fizemos naquela aula, consideramos aproximações do ponto c que estavam tanto à direita quanto à esquerda deste ponto (isso pode ser visto nos exemplos 1(b) e 1(c)). Vamos considerar, agora, a função



Essa função define o gráfico de parte de uma elipse, como pode ser visto na Figura 4.

Figura 4 - Gráfico da função $f(x) = 4\sqrt{1-x^2}$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f(x) = 4\sqrt{1-x^2}$. No gráfico, o eixo horizontal representa os valores de x e o eixo vertical representa os valores de $f(x)$. A curva da função é uma parábola voltada para baixo, com o vértice localizado no ponto $(0, 4)$. À medida

que os valores de x aumentam ou diminuem a partir de zero, os valores de $f(x)$ diminuem. A função atinge seu valor máximo de 41 quando x é igual a zero, e diminui à medida que x se afasta de zero. O gráfico visualmente representa o comportamento da função $f(x) = 41 - x^2$.

Por meio da noção intuitiva definida anteriormente, se quiséssemos nos aproximar do ponto $x=-1$, por exemplo, teríamos problemas, pois a função não está definida para valores de $x < -1$. De forma equivalente, teríamos o mesmo problema ao calcular o limite quando $x \rightarrow 1$, pois $f(x)$ não está definida para valores de $x > 1$. Para contornarmos tal situação, vamos definir o que chamamos de limite lateral. Isto é, vamos calcular a aproximação de uma dada função $f(x)$ não mais considerando aproximações do ponto $c \in \mathbb{R}$ de ambos os lados, mas sim uma aproximação para os valores de $x > c$ e também para os valores $x < c$. Quando queremos nos aproximar de um ponto c de forma que os valores de $x > c$, então diremos que estamos calculando o limite lateral à direita e escrevemos



Quando a aproximação do ponto c é para valores $x < c$, diremos que o limite é lateral à esquerda e escrevemos

Assim, voltando ao exemplo do arco de elipse $f(x) = 4\sqrt{1-x^2}$, temos que para o ponto $x=-1$ só é possível o limite lateral à esquerda e para este caso, temos

como pode ser observado facilmente na figura. Além disso, para o ponto $x=1$ só podemos ter o limite à esquerda, pois $f(x)$ não está definida para valores de $x > 1$, logo

EXEMPLO 4

(a) Considere a função definida por

O gráfico da função $f(x)$ é dado pela Figura 5.

Figura 5 - Gráfico da função $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \geq 0 \\ -1, & \text{se } x < 0 \end{cases}$.

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f(x)$ que assume o valor 1 quando x é maior ou igual a zero, e o valor -1 quando x é menor que zero. A função apresenta uma descontinuidade em $x = 0$, resultando em duas linhas horizontais distintas no gráfico.



Assim, temos que

e

(b) Considere a função dada pelo gráfico da Figura 6.

Figura 6 - Gráfico da função $g(x)$

Fonte: os autores.

Essa função é definida por

Temos, para essa função,

e

Observe que $g(2)=2$ é diferente dos limites laterais $g(x)^- = \sqrt{2}$ e $g(x)^+ = \sqrt{2}$.

Observem que, no caso dos exemplos 4(a) e 4(b), temos que $f(x)^- \neq f(x)^+$ e também que $g(x)^- \neq g(x)^+$, respectivamente. Dizemos que, nestes casos, em que os limites laterais são diferentes, os limites $f(x)^-$ e $g(x)^+$ não existem!



Por outro lado, no exemplo 4(b), temos que $g(x)^- = g(x)^+$. Assim, dizemos que o limite $g(x)^-$ existe e

De forma geral, se $f(x)^- = f(x)^+ = L$, então o limite $f(x)^-$ existe e será dado por $f(x)^- = L$. E caso $f(x)^- \neq f(x)^+$ diremos que o limite $f(x)^-$ não existe!

2.3 TEOREMA DO SANDUÍCHE

Dadas as propriedades operacionais do limite trabalhadas anteriormente, podemos nos perguntar se, por exemplo, o seguinte limite $x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^3}\right)$ pode ser calculado utilizando algumas delas. Temos, neste caso, um produto de duas funções no qual o limite $\sin\left(\frac{1}{x^3}\right)$ não existe, pois o valor do $\sin\left(\frac{1}{x^3}\right)$ oscila entre -1 e 1 à medida que o valor de x se aproxima de zero. Sendo assim, nenhuma das propriedades enunciadas pode ser utilizada para essa situação. Em casos como esse, precisamos de outras ferramentas que nos permita decidir se o limite existe ou não e, caso exista, como calcular o seu valor. A ferramenta que nos permite calcular esse, e outros limites semelhantes, é conhecida como Teorema do Sanduíche. O cálculo do limite neste caso é realizado por meio de uma comparação entre o limite de interesse e outros limites conhecidos e que somos capazes de calcular, como podemos ver a seguir.

Teorema do Sanduíche: sejam $f, g, h: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $c \in \mathbb{R}$, tal que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ em algum intervalo contendo o ponto c . Se

então



EXEMPLO 5

Para utilizarmos o Teorema do Sanduíche para calcular o limite $x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^3}\right)$, é necessário encontrarmos duas funções $f(x)$ e $h(x)$ com limites conhecidos e coincidentes de tal forma que $f(x) \leq x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^3}\right) \leq h(x)$. Conforme podemos ver no gráfico da Figura 7, na função $g(x) = x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^3}\right)$, esperamos que o limite a ser calculado deve ser nulo e nosso foco é encontrar as funções $f(x)$ e $h(x)$ de tal forma que $f(x) = h(x) = 0$.

Figura 7 - Gráfico da função $f(x) = x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^3}\right)$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f(x) = x^2 \cdot \sin(1/x^3)$. A função exibe um padrão complexo de oscilações à medida que x se aproxima de zero. As oscilações são rápidas e de pequena amplitude próximo a $x = 0$, tornando-se mais espaçadas e de maior amplitude à medida que nos afastamos de zero. A descrição visa transmitir a complexidade e o padrão das oscilações do gráfico, proporcionando uma compreensão geral do comportamento da função.

Para buscarmos essas funções, vamos nos utilizar do fato que a função seno é limitada, isto é, a desigualdade $-1 \leq \sin(\theta) \leq 1$ é válida para qualquer número real θ . Logo, para todo $x \neq 0$ temos que $-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x^3}\right) \leq 1$. Agora, como $x^2 > 0$, então multiplicando toda a desigualdade $-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x^3}\right) \leq 1$ por x^2 , temos



Finalmente, encontramos as funções $f(x) = -x^2$ e $h(x) = x^2$ desejadas de forma que

Como $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ para todo $x \neq 0$, então pelo Teorema do Sanduíche temos que

EXEMPLO 6

Vamos, agora, calcular o seguinte limite

O valor desse limite será muito importante para nós e, novamente, vamos utilizar o Teorema do Sanduíche para calculá-lo. Inicialmente, faremos como no exemplo anterior e verificar graficamente como a função $\frac{\sin(\theta)}{\theta}$ se comporta quando θ está nas proximidades do zero.

Figura 8 - Gráfico da função $g(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\theta}$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $g(x) = \sin(1/x)$, onde x é o argumento da função. À medida que x se aproxima de zero, a função oscila rapidamente e intensamente, exibindo um padrão periódico. A descrição visa transmitir o comportamento oscilatório da função, especialmente quando x se aproxima de zero.



Utilizando o gráfico, podemos ver sem grandes dificuldades que $\frac{\sin(\theta)}{\theta}$ se aproxima de 1 quando $\theta \rightarrow 0$. Neste caso, utilizaremos um argumento geométrico para construir as funções $f(\theta)$ e $h(\theta)$ que usaremos para comparar com a função $g(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\theta}$ e, finalmente, aplicarmos o Teorema do Sanduíche.

Figura 9 - Círculo trigonométrico que será usado para conseguirmos as comparações necessárias para o uso do Teorema do Sanduíche

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o círculo trigonométrico, que é uma representação gráfica de um círculo unitário em um plano cartesiano. O centro do círculo está localizado na origem $(0,0)$ e o raio tem comprimento igual a 1 unidade. O círculo é dividido em ângulos, com o ângulo central de 360 graus ou 2π radianos. Essa representação é útil para realizar comparações e utilizar o Teorema do Sanduíche em problemas relacionados a funções trigonométricas.

Considere o círculo trigonométrico da Figura 9. Sabemos que este é um círculo de raio unitário, desta forma o ponto A marcado na figura tem coordenadas $(1,0)$. Além disso, as coordenadas do ponto B são dadas a partir do ângulo θ na forma $(\cos\theta, \sin\theta)$. Finalmente, temos que o ponto C é dado pela tangente de θ , logo o ponto é dado por $(1, \tan\theta)$. No círculo trigonométrico, conforme observamos acima, temos que a altura do triângulo $\triangle OAB$ é dada pelo $\sin(\theta)$. Lembrando que a área de um triângulo é $\frac{\text{base} \ast \text{altura}}{2}$, então a área do triângulo $\triangle OAB$ pode ser calculada como



O segmento de reta AC é tangente ao círculo de raio unitário no ponto $(1,0)$, dessa forma o comprimento do segmento de reta é a tangente do ângulo θ . Logo, podemos calcular a área do triângulo $\triangle OAC$ por

Finalmente, podemos, também, calcular a área do setor circular determinado pelo ângulo θ e o arco AB. Dado um círculo de raio r , a área do setor circular formado por um ângulo θ é

e no, nosso caso,

Como podemos observar na forma anterior, temos que as áreas das três formas geométricas são ordenadas da seguinte forma:

isto é,

Agora, se considerarmos que o ângulo é não nulo, isto é $\theta \neq 0$, podemos inverter a desigualdade anterior da seguinte forma:

Finalmente, multiplicando toda a desigualdade pelo $\sin(\theta)$, temos

Observe que as funções $f(\theta) = \cos(\theta)$ e $h(\theta) = 1$, ambas satisfazem o limite

Portanto, podemos aplicar o Teorema do Sanduíche e, neste caso, confirmamos o que foi observado graficamente e temos

3. LIMITES NO INFINITO E LIMITES INFINITOS

Diferentemente do que foi abordado anteriormente, neste tópico nos preocuparemos com o comportamento de uma dada função em dois casos que envolvem quantidades que crescem sem limites. No primeiro caso será abordado os limites no infinito, isto é, queremos saber como uma função $f(x)$ se comporta quando a variável cresce sem parar, por exemplo. Por outro lado, estamos também interessados em saber de que forma uma função pode crescer sem limites mesmo quando a variável $x \rightarrow$ a um número finito.

3.1 LIMITES NO INFINITO

Provavelmente, em algum momento da sua vida acadêmica, você já se deparou com o símbolo que indica o infinito (∞). Esse símbolo não representa um número real, e sim valores muito grandes ou que crescem de forma sem limites. Dessa forma, esse símbolo não pode ser utilizado para realizar operações algébricas, como, por exemplo, $\infty - \infty$. Mas, como esse símbolo aparece no contexto dos limites? Essa é uma pergunta interessante que será respondida neste tópico. Para que a ideia do infinito fique mais clara, vamos considerar a seguinte função $f(x) = \frac{1}{x}$. Nosso interesse é observar o comportamento dela à medida que os valores de x aumentam indefinidamente. Assim, considere a seguinte sequência de números: $x_0 = 10^2$, $x_1 = 10^5$, $x_2 = 10^{10}$ e $x_3 = 10^{15}$. Avaliando a função $f(x)$ nesses valores de x , temos

Isto é, se continuarmos a aumentar os valores de x , veremos que a função $f(x)$ ficará cada vez mais próxima do zero. Em outras palavras, podemos dizer, então, que se a variável x vai para o infinito, i.e. $x \rightarrow \infty$, a função se aproxima do zero, i.e. $f(x) \rightarrow 0$.

Observe que teremos comportamento análogo caso os valores de x sejam negativos, mas em módulo muito grande, tal como $z_0 = -10^{15}$. Neste caso,

Queremos dizer para essa situação que, se a variável diminui indefinidamente, i.e. $x \rightarrow -\infty$, então, novamente, a função se aproximará de zero, i.e. $f(x) \rightarrow 0$. Podemos sintetizar as afirmações anteriores na forma

Chamaremos esse tipo de limite de ‘limites no infinito’. O interessante é que eles possuem propriedades semelhantes aos estudados sobre os limites finitos, isto é, quando a variável x se aproxima de um número real c . E essas propriedades são dadas pelo seguinte teorema.

Teorema 1: sejam



com $L, M \in \mathbb{R}$. Então, valem as seguintes relações:

1. $[f(x) \pm g(x)] = L \pm M$; 2. $[f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$; 3. $[f(x)/g(x)] = L/M$, se $M \neq 0$; 4. $[k \cdot g(x)] = k \cdot M$, em que k é uma constante real; 5. Para qualquer número real r , $\left[f\left(\frac{1}{x}\right)\right]^r = L^r$.

EXEMPLO 7

(a) Já sabemos que o limite os limites $\frac{1}{x} = 0$ e $\frac{1}{x} = 0$. Logo, podemos utilizar as propriedades dadas pelo teorema acima para verificar, por exemplo, que,

para qualquer número real $p > 0$. Isso se verifica, porque

(b) Se quisermos calcular o limite

podemos novamente utilizar as propriedades e basear a nossa solução a partir do comportamento no infinito da função $f(x) = \frac{1}{x}$. Primeiro, observamos que sendo $m(x) = 3$ uma função constante, então

Assim, utilizando que a soma dos limites é o limite da soma, temos



(c) Considere, agora, a seguinte função racional formada pelo quociente entre dois polinômios de terceiro grau

Nosso objetivo é calcular o limite dessa função y quando $x \rightarrow \infty$. Para isso, será necessário realizarmos algumas manipulações algébricas. Essas manipulações são úteis para identificarmos, dentro do limite que desejamos calcular, outros limites conhecidos, como o limite

Para tal, vamos colocar em evidência, tanto no numerador quanto no denominador, a maior potência possível da variável x . Neste caso, teremos que o limite desejado ficará escrito como

Agora, aplicando as propriedades dos limites, temos

Portanto, a função racional satisfaz

Conforme observamos nos exemplos anteriores, os limites a seguir

e

existem. Quando esses limites no infinito existem, denominamos a reta $y=b$, em que os limites $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$, de uma assíntota horizontal da função $f(x)$. Isto é, para a função

a reta $y=3$ é uma assíntota horizontal. Assim como, para a função

a reta $y=\frac{2}{5}$ também é uma assíntota horizontal.

ZOOM NO CONHECIMENTO

De forma geral, uma assíntota é uma reta na qual a distância entre ela e o gráfico da função se aproxima de zero quando se afasta da origem. Dizemos, neste caso, que o gráfico se aproxima da reta. Esse é um conceito antigo e foi introduzido por Apolônio de Perga, em seu trabalho sobre cônicas.

(Eugene Smith David)

Podemos ver na Figura 10 ambos os gráficos das funções $f(x)$ e $g(x)$ se aproximando de suas respectivas assíntotas horizontais.



Figura 10 - Gráficos das funções: (a) $f(x)=3-\frac{2}{x}+\frac{\pi^2}{x^3}$; e (b) $g(x)=\frac{2x^3+x^2-1}{5x^3+2x^2-2x-5}$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra dois gráficos representando as funções $f(x)$ e $g(x)$. O gráfico de $f(x)$ exibe uma curva cúbica com uma forma ascendente em x negativo e uma forma descendente em x positivo. Por outro lado, o gráfico de $g(x)$ também é uma curva cúbica, mas possui um comportamento diferente de $f(x)$ devido aos coeficientes presentes na função. Ambos os gráficos podem ter pontos de mínimo ou máximo local em diferentes posições ao longo do eixo x .

3.2 LIMITES INFINITOS

Começamos esse tópico analisando o comportamento de uma função $f(x)$ quando a sua variável x aumenta, em módulo, indefinidamente. Nesta parte, vamos verificar como a função se comporta quando a variável se aproxima de um ponto que não faz parte do domínio da função. Para tal, vamos considerar, como em outras situações, a função

Essa função está definida para todos os reais menos o zero. Portanto, vamos analisar o que acontece com essa função quando nos aproximamos do ponto $x=0$. Começaremos com valores de x nas proximidades de zero, porém positivos. Podemos ver na Tabela 4 como se comporta essa função.

Tabela 4 - Comportamento da função $f\left(x\right)=\frac{1}{x}$ nas proximidades do ponto $x=0$ pelo lado direito

X	F(X)
$\{10\}^{-1}$	$\{10\}^1$
$\{10\}^{-2}$	$\{10\}^2$
$\{10\}^{-4}$	$\{10\}^4$
$\{10\}^{-8}$	$\{10\}^8$
$\{10\}^{-16}$	$\{10\}^{16}$
$\{10\}^{-32}$	$\{10\}^{32}$

Fonte: os autores.



Percebemos com o auxílio da tabela que, quanto mais próximo do zero, considerando valores apenas positivos, maior é o valor da função. Esse crescimento é arbitrário, isto é, quanto mais perto do zero estivermos, maior será o valor da função. Portanto, escrevemos que

Por outro lado, consideremos agora valores de x próximos de zero e também negativos. Logo, na Tabela 5 temos o comportamento da função.

Tabela 5 - Comportamento da função $f(x) = \frac{1}{x}$ nas proximidades do ponto $x=0$ pelo lado esquerdo

x	$f(x)$
-10^{-1}	-10^1
-10^{-2}	-10^2
-10^{-4}	-10^4
-10^{-8}	-10^8
-10^{-16}	-10^{16}
-10^{-32}	-10^{32}

Fonte: os autores.

Novamente, analisando os valores na tabela vemos que quanto mais próximo do zero, e também a esquerda dele, estivermos maior, em módulo, será o valor da função. Esse crescimento em módulo também é arbitrário e quanto mais perto do zero, e a esquerda dele, a variável estiver, menor será a função. Nesse caso, dizemos que

Graficamente, podemos ver na Figura 11 como a função se comporta nas proximidades do ponto $x=0$.

Figura 11 - Gráfico da função $f(x) = \frac{1}{x}$.

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f(x) = 1/x$. Nesse gráfico, é possível observar uma hipérbole com uma assíntota vertical em $x = 0$ e uma assíntota horizontal no eixo y . À medida que x se aproxima de zero positivamente, $f(x)$ tende ao infinito positivo, e à medida que x se aproxima de zero negativamente, $f(x)$ tende ao infinito negativo. A imagem reflete a forma característica da função e seu comportamento próximo ao eixo x .

Os exemplos anteriores são o que chamamos de limites infinitos. Podemos definir os limites infinitos como sendo, quando uma função $f(x)$, em módulo, cresce arbitrariamente quando a variável $x \rightarrow c^{\pm}$.



EXEMPLO 8

Considere a seguinte função

definida em $\mathbb{R} \setminus \{3\}$. Dessa forma, vamos analisar o comportamento de $g(x)$ quando $x \rightarrow 3$. Como visto no exemplo anterior quando o denominador de uma função racional tende a zero, a função tende a crescer, em módulo, arbitrariamente. Neste caso, quando $x \rightarrow 3$ teremos, também, que o denominador irá tender a 0. Dessa forma, vamos calcular os limites laterais como no caso anterior. Começamos pelo limite a direita $x \rightarrow 3^+$. À direita, temos que o valor de x se aproxima do número 3 de forma que $x > 3$, isto é, $x - 3 > 0$. Dessa forma, o denominador da função racional será muito pequeno e o sinal do denominador positivo,

pois independente do sinal de $x-3$, o número $\left(x-3\right)^2>0$ para qualquer valor de $x\neq3$. Sendo o denominador suficientemente pequeno, teremos, como no exemplo anterior, que o número $1+\frac{2}{\left(x-3\right)^2}$ será suficientemente grande, ou seja,

Observe que o mesmo argumento valerá aqui quando calcularmos o limite lateral à esquerda $x\rightarrow3^-$, pois o número $\left(x-3\right)^2>0$ para qualquer valor de $x\neq3$. Portanto, teremos, também, que

No gráfico da Figura 12 podemos ver como a função $g(x)$ se comporta crescendo à medida que x se aproxima do número 3.

Figura 12 - Gráfico da função $g(x)=1+\frac{2}{\left(x-3\right)^2}$



Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $g(x) = 1 + 2x - 32$. No gráfico, o eixo horizontal representa os valores de x , enquanto o eixo vertical representa os valores de $g(x)$. A função é definida por uma expressão linear, onde os coeficientes determinam a inclinação e a interceptação com o eixo y .

Definimos, anteriormente, o que seria uma assíntota horizontal e agora vamos trabalhar com a ideia da assíntota vertical. Para tal, voltemos novamente a nossa atenção para a função

Já vimos, também, que a função nas proximidades do zero satisfaz os seguintes limites

Dessa forma, se considerarmos um ponto $(x, f(x))$ sobre o gráfico da função $f(x)$ se afastando do eixo x verticalmente, então a distância entre esse ponto do gráfico e o eixo y tende a 0, como podemos ver na Figura 13.

Figura 13 - Representação do comportamento perto de uma assíntota vertical

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o comportamento de uma função perto de uma assíntota vertical. Uma assíntota vertical é uma linha vertical que a função se aproxima, mas nunca cruza. Quando uma função se aproxima de uma assíntota vertical, ela pode exibir um aumento rápido ou diminuição rápido de seus valores.

Portanto, dizemos que a reta $x=0$ é uma assíntota vertical para a função $f(x)$. De forma geral, definiremos, então, uma reta $x=a$ como sendo uma assíntota vertical de uma função $y=f(x)$ se qualquer uma das afirmações for verdadeira



EXEMPLO 9

Dada a função

queremos determinar suas assíntotas verticais e horizontais. Primeiramente, para facilitar a nossa análise, vamos reescrever a função $f(x)$ na seguinte forma

Portanto,

Para determinarmos as assíntotas horizontais, calculamos os limites quando $x \rightarrow \pm \infty$. Assim temos,

e também

Portanto, temos que a reta $y = -3$ é uma assíntota horizontal para a função $f(x)$. Agora, para determinarmos as assíntotas verticais, calculamos o limite para o valor de x que anula o denominador da função racional. Como $x = 1$ é o valor que anula o denominador, e portanto não está no domínio da função, precisamos calcular os limites



Assim, quando x se aproxima de 1 pela direita, isto é, $x \rightarrow 1^+$, então $x > 1$. Neste caso, temos que o numerador é $1 - x < 0$. Isto é, quando x se aproxima de 1 pela direita, o valor do denominador possui sinal negativo e em módulo a razão aumenta indefinidamente. Portanto, o limite, neste caso, é

Por outro lado, quando $x \rightarrow 1^-$, então $x < 1$, logo o numerador é, agora, $1 - x > 0$. Dessa forma, quando x se aproxima de 1 pela esquerda, o valor do denominador diminui e possui sinal positivo, fazendo com que a razão aumente indefinidamente com sinal positivo, portanto

Podemos ver claramente esse comportamento por meio do gráfico da função na Figura 14.

Figura 14 - Gráfico da função $f(x) = \frac{3x+2}{1-x}$.

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f(x) = 3x + 2/(1 - x)$. No gráfico, o eixo horizontal representa os valores de x , enquanto o eixo vertical representa os valores de $f(x)$. A função é definida por uma expressão algébrica que combina uma função linear ($3x$) e uma fração com um fator de $(1 - x)$ no denominador.

Finalmente, podemos concluir que a reta $x=1$ é uma assíntota vertical, como esperado.

4. CONTINUIDADE



Quando utilizamos a palavra continuidade para nos referirmos a algo sempre entendemos como alguma coisa que não para, não há quebra ou que ocorre de forma fluida.

alguma coisa que não para, não há quebra ou que ocorre de forma fluida.

De forma semelhante, quando nos referimos a uma função $y = f(x)$ como uma função contínua podemos imaginar que esta é de tal forma que o seu gráfico pode ser desenhado sobre seu domínio em um movimento único e contínuo, sem levantar o lápis ou a caneta do papel. Estudaremos, neste tópico, o que significa com mais precisão uma função ser contínua e também suas propriedades.

4.1 CONTINUIDADE EM UM PONTO

Por mais que imaginar algo contínuo nos leve a imaginar algo que se estende ou acontece durante algum tempo, a definição de continuidade é pontual. Ela é feita em um ponto que está no interior do domínio da função. Dessa forma, dada uma função real $f:D\subset\mathbb{R}\rightarrow\mathbb{R}$ dizemos que ela é contínua em um dado ponto $c\in D$ se o seguinte limite existe

Quando a função $f(x)$ é contínua em cada um dos pontos de seu domínio dizemos que a função $f(x)$ é contínua (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012).

EXEMPLO 10

Como primeiro exemplo, vamos considerar a função definida dada pelo gráfico da Figura 15. Queremos analisar a continuidade desta função $f(x)$ nos pontos $x=1$, $x=2$ e $x=3$.

Figura 15 - Gráfico da função $f(x)$ definida por partes

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f(x)$ definida por partes. Essa função é composta por diferentes expressões em intervalos específicos de x .

Para esses pontos temos,

Começamos nossa análise pelo ponto $x=3$, neste local temos que o valor dos limites laterais coincide em ambos os lados. No entanto, existe um buraco no gráfico desta função neste ponto, pois por definição $f(3)\neq 4$. Isto é, não existe continuidade entre as partes direita e esquerda do gráfico. Por outro lado, no ponto, $x=2$ existe um salto na função, obviamente o gráfico não é

contínuo. Finalmente, no ponto $x=1$, o valor da função coincide com o valor dos limites laterais. Logo, a função em $x=1$ é contínua. Além disso, geometricamente, percebe-se que em $x=1$ não há nenhuma 'quebra' ou 'salto' no gráfico da função, como ocorre nos pontos $x=2$ e $x=3$. Finalmente, nos demais pontos do domínio da função ela é contínua, pois, como pode ser visto, é composta da junção de retas com uma função semelhante a um arco de parábola.

Encontrar exemplos de funções contínuas não é difícil. Na verdade, várias funções que nós conhecemos e trabalhamos usualmente são funções contínuas. Retas, parábolas e funções polinomiais em geral são contínuas. Porém, outras funções mais elaboradas como a função:



que define um arco de elipse é uma função contínua, como podemos ver por meio do gráfico da Figura 16.

Figura 16 - Arco da elipse definida por

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o arco de uma elipse definida pela equação $(x^2)/4 + (y^2)/16 = 1$. Nesse gráfico, o eixo horizontal representa os valores de x , enquanto o eixo vertical representa os valores de y .



Também podemos perceber, por meio do gráfico da Figura 17, que o produto de uma função polinomial com o seno também é contínuo, por exemplo, a função $s(x) = \left(3x^2 - 2\right)\sin(2x)$.

Figura 17 - Gráfico da função $s(x) = \left(3x^2 - 2\right)\sin(2x)$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $s(x) = 3x^2 - 2\sin(2x)$. No gráfico, pode-se observar uma curva com uma forma específica, que combina uma expressão quadrática e uma função seno. A expressão quadrática contribui para a forma geral da curva, enquanto a função seno introduz oscilações periódicas. O gráfico exibe pontos de mínimo ou máximo local, dependendo dos valores específicos de x . A imagem representa visualmente a curva resultante da função $s(x) = 3x^2 - 2\sin(2x)$, permitindo uma compreensão mais clara de sua forma e características.

Por outro lado, quando nos referirmos a funções que possuem algum tipo de descontinuidade, três tipos delas poderão surgir: as descontinuidades removíveis, as descontinuidades do tipo salto (também chama de descontinuidade de primeira espécie) e as descontinuidades do tipo infinito (também chama de descontinuidade de segunda espécie). As descontinuidades removíveis são aquelas em que a função está definida no ponto $x=c$, o limite da função no ponto c existe e também satisfaz



Esse tipo de descontinuidade é chamado de removível, pois ao redefinirmos o valor da função no ponto $x=c$ para $f(c)=L$ a função se tornará contínua naquele ponto. Esse tipo de descontinuidade é do mesmo tipo que aconteceu no exemplo 10 para o ponto $x=3$. Ao redefinirmos, naquele exemplo, o valor da função no ponto $f(3)=4$, então a função se tornará contínua nesse ponto.

Por outro lado, considere a função degrau definida a seguir

Essa função claramente possui no ponto $x=0$ limites laterais diferentes:

Dessa forma, ela é descontínua no ponto $x=0$ e, nesse caso, chamaremos essa descontinuidade de salto. Como é possível observar no gráfico da Figura 18, a função dá um salto de -1 a 1 exatamente no ponto $x=0$.

Figura 18 - Gráfico da função $f(x)=1$ se $x \geq 0$ e $f(x)=-1$ se $x < 0$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f(x)$ definida por partes. O gráfico consiste em duas linhas horizontais distintas: uma linha reta em $y = 1$ para os valores de x maiores ou iguais a zero, e outra linha reta em $y = -1$ para os valores de x menores que zero. A transição entre essas duas linhas ocorre no eixo vertical em $x = 0$. A imagem representa visualmente as características da função $f(x)$ e sua natureza descontínua.



Finalmente, diremos que uma função tem uma descontinuidade do tipo infinito se ela tiver limite infinito no ponto especificado, isto é,

Que é o que acontece com a função $f(x)=1+\frac{1}{(x-2)^2}$ no ponto $x=2$, por exemplo. Pois, nesse caso,

Nos demais pontos do domínio, entretanto, essa é uma função contínua, como podemos observar no gráfico da Figura 19.

Figura 19 - Gráfico de $f(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f(x) = 1 + 1/x^2$. No gráfico, pode-se observar uma curva que se estende infinitamente em direção aos eixos x e y . À medida que x se afasta do zero, a função $f(x)$ se aproxima de um valor constante de 1. Por outro lado, quando x se aproxima de zero, a função $f(x)$ se aproxima de um valor constante de -2 . A imagem visualiza claramente a curva da função e sua tendência conforme x se aproxima do infinito e do zero.

De forma geral, como já foi dito anteriormente, as funções que trabalharemos nesse curso de cálculo são contínuas, estas são: polinomiais ($p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$), trigonométricas ($\sin(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x)$, $\cot(x)$, $\sec(x)$ e $\csc(x)$), exponencial (e^x) e o logaritmo ($\ln(x)$). Além disso, como veremos no próximo teorema, combinações dessas funções também geram novas funções que são contínuas. Isto é, com isso é possível termos uma vasta quantidade de funções contínuas para trabalharmos.

Teorema 1: sejam $f(x)$ e $g(x)$ contínuas em um dado ponto c no seu domínio. Então, as seguintes funções são contínuas no ponto c :

1

$f(x) \pm g(x)$;

2

$f(x) \bullet g(x)$;

3

$f(x)/g(x)$, se $g(c) \neq 0$;

4

$k \bullet f(x)$, em que k é uma constante real;

5

Para qualquer número real r , $[f(x)]^r$ é contínua em c se $[f(c)]^r \in \mathbb{R}$.



Não é difícil verificar que o teorema é verdade tendo em vista que a definição da continuidade está baseada no cálculo de um limite, assim aplicando as propriedades dos limites temos o resultado.

Pelo teorema 1, temos, por exemplo, que as seguintes funções são contínuas em seus respectivos domínios:

- $f(x) = \sqrt{x} + \sin(x)$ é contínua para todo $x \geq 0$. Pois x é contínua e pelo item 5 do teorema $x^{1/2} = \sqrt{x}$ também é contínua se $x \geq 0$. Finalmente, pelo item 1 do teorema, temos que a soma de funções contínuas é contínua. Portanto, $f(x) = \sqrt{x} + \sin(x)$ é contínua.

- $g(x) = \frac{x^2 - 4x + 1}{\tan(x) + x}$ para todo $x \in \mathbb{R}$ tal que $\tan(x) \neq x$ e $\cos(x) \neq 0$.
- $h(x) = \sqrt[3]{\cot(x)}$ para todo $x \in \mathbb{R}$ tal que $\sin(x) \neq 0$.

Teorema 2: se $f(x)$ é contínua em c e $g(x)$ é contínua em $f(c)$, então a função composta $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ é também contínua no ponto c .

Por meio do teorema 2, podemos criar mais combinações de funções contínuas em seus respectivos domínios como, por exemplo:

- $f(x) = \sin(\sqrt{x^2 + 1})$;
- $g(x) = \left| \frac{x^4 - 3x + 1}{\operatorname{cosec}(x - \sin(x))} \right|$;
- $h(x) = \tan\left(\frac{3x^5 + 1}{2\sin^2(x) + x - 1}\right)$.

4.2 EXTENSÃO CONTÍNUA DE UMA FUNÇÃO

Veremos, agora, como podemos pegar uma função que possui uma descontinuidade e redefini-la de forma a virar uma função contínua em todos os pontos. Para tal, consideremos a seguinte função

definida em $\mathbb{R} - \{0\}$. Essa função é a razão entre duas funções claramente contínuas que são $g(x) = \sin(x)$ e $h(x) = x$. Logo, para todo valor número real $x \neq 0$ a função $f(x)$ é contínua. No entanto, observamos nas aulas passadas utilizando o teorema do sanduíche que o limite quando $x \rightarrow 0$ desta função existe. Neste caso, $\frac{\sin(x)}{x} = 1$. Assim, podemos estender a função $f(x)$ de forma que a mesma seja contínua

também no ponto $x=0$, afinal este é o único ponto no qual ela falha a continuidade. Agora, considerando a nova função definida por

temos que ela é contínua em todo o conjunto dos números reais, pois para essa função temos

Vamos chamar a função $f_0(x)$ de uma extensão contínua da função $f(x)$. O gráfico da Figura 20 nos mostra como a função $\frac{\sin(x)}{x}$ é de fato uma função contínua.

Figura 20 - Gráfico da função

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$. No gráfico, o eixo horizontal representa os valores de x , enquanto o eixo vertical representa os valores de $f(x)$.

Como outro exemplo de como estender uma função descontínua, vamos considerar, agora, uma outra função

De imediato observamos que para os valores $x = \pm 1$, a função não está definida, pois esses valores anulam o denominador da função $f(x)$, isto é, o domínio dessa função é conjunto $D = \mathbb{R} - \{\pm 1\}$. Podemos observar, por meio

do gráfico da Figura 21, a função que o ponto $x=-1$, por exemplo, não faz parte do domínio.

Figura 21 - Gráfico da função $g(x)=\frac{x^2-2x-3}{x^2-1}$.

Fonte: os autores

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $g(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 1}$. No gráfico, o eixo horizontal representa os valores de x , enquanto o eixo vertical representa os valores de $g(x)$.

Porém, o polinômio quadrático dado no numerador da função $g(x)=x^2-2x-3$ tem duas raízes nos pontos $x=-1$ e $x=3$. Logo, esse polinômio pode ser reescrito como $g(x)=x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$. Com isso, temos que a função $f(x)$ é dada por

Dessa forma, temos que o limite quando $x \rightarrow -1$ é dado por

Com isso, podemos definir uma nova função $f_0(x)$ dada por

que é contínua no ponto $x=-1$, pois

Observe que, infelizmente, não é possível realizar o mesmo procedimento de extensão da função $f(x)$ no ponto $x=1$, pois neste ponto a descontinuidade é de segunda espécie, isto é, temos que

como podemos ver no gráfico da Figura 22.

Figura 22 - Gráfico da função $f_0(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 1}$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 1}$. No gráfico, o eixo horizontal representa os valores de x , enquanto o eixo vertical representa os valores de $f(x)$.



De forma geral, dada uma função $f(x)$ que não está definida em um ponto $x=c$, mas o limite quando $x \rightarrow c$ existe, isto é,

então, é possível definir uma extensão contínua construída na forma

que será contínua neste ponto $x=c$ previamente não definido.

5. LIMITES E A RETA TANGENTE

Em uma circunferência, dizemos que uma determinada reta no plano é tangente a essa circunferência se a reta toca a circunferência em apenas um ponto. Qualquer outra reta que não seja tangente satisfaz duas possibilidades: ou corta a circunferência em dois pontos ou não tem nenhuma interseção com ela. Além disso, em uma circunferência uma reta tangente sempre é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Na Figura 23, vemos com facilidade uma reta que é tangente a um círculo de raio unitário.

Figura 23 - Reta tangente ao círculo de raio 1

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra um círculo de raio 1 e uma reta tangente a ele. O círculo é uma figura geométrica perfeita e simétrica, com todos os pontos equidistantes de seu centro. A reta tangente é uma linha que toca o círculo em um único ponto sem atravessá-lo.



Se agora considerarmos uma função qualquer $f(x)$, não podemos definir uma reta tangente como sendo aquela que se encontra em apenas um ponto a função. Pois, como é possível ver na Figura 24, as duas retas se encontram com a função em apenas um ponto.

Figura 24 - Duas retas distintas que passam por um único ponto da função $\sin(x)$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $\sin(x)$, juntamente com duas retas distintas que passam por um

único ponto na curva da função.

Portanto, vamos basear a nossa definição da reta tangente a uma função $f(x)$ em um dado ponto x_0 através de retas secantes. Diremos que uma reta secante é aquela que encontra a função em pelo menos dois pontos distintos, como podemos ver na Figura 25, em que temos uma reta secante que passa pelos pontos P e Q. Considerando uma reta secante como a da figura a seguir, se fizermos o ponto Q se aproximar do ponto P, teremos, então, a nossa definição do que é uma reta tangente a função no ponto P (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012).

Figura 25 - Fazendo o ponto $Q \rightarrow P$ a reta secante se torna uma reta tangente a função no ponto P

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico de uma função específica, juntamente com uma reta secante que é transformada em uma reta tangente ao mover um ponto ao longo da curva da função. O ponto inicial é chamado de Q e o ponto final é chamado de P.



Podemos escrever a equação da reta secante que passa pelos pontos P e Q a partir do coeficiente angular da reta e também de um ponto por onde ela passa. Nesse caso, sabemos que a reta passa pelo ponto P, que possui coordenadas x_0 e $y_0 = f(x_0)$, como podemos ver na figura abaixo. Por outro lado, a inclinação dessa reta secante é dada pela tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Assim, podemos escrever a equação dessa reta como sendo

Novamente, considerando a Figura 26, temos que a inclinação da reta secante é dada por

Figura 26 - Reta secante a função $f(x)$ que passa pelos pontos $(x_0, f(x_0))$ e $(x_0 + h, f(x_0 + h))$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico de uma função específica, juntamente com uma reta secante que passa por dois pontos distintos. Os pontos são $(x_0, f(x_0))$ e $(x_0 + h, f(x_0 + h))$, onde x_0 e h são valores específicos determinados.

Ao fazer o ponto $Q \rightarrow P$, temos que, neste caso, é o mesmo que fazer o valor de $h \rightarrow 0$. Dessa forma, a inclinação da reta tangente a função $f(x)$ no ponto x_0 será dada por



Observe que a equação da reta tangente é semelhante a equação da reta secante, tendo em vista que ambas passam pelo ponto de coordenadas x_0 e $y_0 = f(x_0)$. A diferença é a inclinação dessa reta que agora é m , neste caso a equação da reta tangente então será dada pela fórmula

A seguir, veremos alguns exemplos de como determinar a equação da reta tangente a uma função num ponto dado.

EXEMPLO 11

Podemos utilizar a discussão anterior para determinar a equação da reta tangente a função $f(x)=x^2-1$ no ponto $x_0=2$. Neste ponto, temos que $y_0=f(x_0)=f(2)=2^2-1=3$. Temos, então, que a reta tangente a função passa pelo ponto $(2,3)$. Para determinarmos a equação da reta tangente basta encontrarmos o coeficiente angular dessa reta. Para tal, fazemos

Finalmente, para determinarmos a equação da reta tangente a função $f(x)$ no ponto $(x_0, y_0)=(2,3)$, basta substituir os valores na equação da reta $[y(x)-y_0]=m(x-x_0)$. Assim, a equação da reta tangente é dada por

Figura 27 - Gráfico da função dada no exemplo e da sua respectiva reta tangente



Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico de uma função específica, juntamente com a sua reta tangente em um ponto. A função pode ser qualquer função específica fornecida no exemplo.

EXEMPLO 12

Novamente, podemos determinar a equação da reta tangente a função $f(x)=-\frac{2}{x}$ no ponto $x_0=1$. Neste ponto, temos que

$y_0 = f(x_0) = f(1) = -\frac{2}{1} = -2$. Temos, então, que a reta tangente a função passa pelo ponto $(1, -2)$. Dessa forma, para que possamos determinar a equação da reta tangente precisamos encontrarmos o coeficiente angular da reta. Assim, como no exemplo anterior, fazemos

Finalmente, para determinarmos a equação da reta tangente a função $f(x)$ no ponto $(x_0, y_0) = (1, -2)$, basta substituir os valores na equação da reta $[y(x) - y_0] = m(x - x_0)$. Assim, a equação da reta tangente é dada por

Figura 28 - Gráfico da função dada no exemplo e da sua respectiva reta tangente

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico de uma função específica, junto com a sua reta tangente em um ponto. A função pode ser qualquer função específica fornecida no exemplo.



NOVOS DESAFIOS

Neste tema de aprendizagem, trabalhamos com o conceito de limite que é uma ideia central que distingue o cálculo da álgebra e da trigonometria. Vimos que este é um conceito fundamental para determinarmos, por exemplo, a velocidade de um objeto em queda livre. Agora, somos capazes de calcular limites de funções reais, compreender os conceitos de limites

infinitos e também o conceito de continuidade de uma função. Tudo isso para partirmos para as novas ideias relacionadas a derivada!

REFERÊNCIAS

STEWART, J. **Cálculo, Volume 1**. São Paulo: Cengage, 2017. 680 p.

THOMAS, G. B. WEIR, M. D.; HASS, J. **Cálculo, Volume 1**. São Paulo: Pearson, 2012. 656 p.

SMITH, D. E. **History of Mathematics, Volume 2**. New York: Dover Publications, 1958.



TEMA DE APRENDIZAGEM

DERIVADAS

AUTOR

Prof. Dr. Vinicius de Carvalho Rispoli

Prof. Dr. Ricardo Ramos Fragelli

Prof. Dr. Ronni Geraldo Gomes de Amorim

MINHAS METAS

- ▶ A partir da definição da derivada construir a função derivada de uma função $f(x)$.
- ▶ Demonstrar as regras básicas de derivação (soma, diferença, produto e quociente).
- ▶ Apresentar e demonstrar as derivadas das funções trigonométricas.
- ▶ Demonstrar e exemplificar como se calcula a derivada de uma função composta.
- ▶ Calcular a derivada dy/dx para equações $F(x,y)=0$ que não permitem isolar $y=y(x)$.

INICIE SUA JORNADA



Anteriormente vimos que é possível determinar o coeficiente angular da reta tangente a uma função $f(x)$ num ponto x_0 por meio do cálculo do seguinte limite

Esse mesmo limite também foi mostrado que pode ser usado para calcular a velocidade instantânea de um objeto que se move dado por uma função de posição $y=f(x)$.

Esse limite será chamado a partir de agora de **derivada** da função $f(x)$ no ponto x_0 . Se ao invés de calcularmos o limite no ponto x_0 fizermos esse limite para um ponto x qualquer no interior do domínio da função $f(x)$, teremos, então, que a **derivada** será uma função de x que será denotada por (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012)

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

1. A DERIVADA COMO UMA FUNÇÃO

Sempre que nos referirmos ao limite anterior diremos que estamos calculando a derivada pela definição, que representa a variação instantânea da variável dependente f em relação à variável independente x . Nos seguintes exemplos veremos como podemos usar a definição da derivada para calcularmos os mais diversos limites.

EXEMPLO 1

Começaremos os nossos exemplos determinando a função derivada da função linear $f(x)=ax+b$. Para tal, vamos usar a definição da derivada que é dada por



Portanto, a derivada da função linear $f(x)=ax+b$ é constante e igual a $f'(x)=a$.

EXEMPLO 2

Agora, vamos determinar pela definição a derivada de uma função quadrática dada por $f(x)=3x^2+2$. Isto é,

Portanto, a derivada da função quadrática $f(x)=3x^2+2$ é dada pela função $f'(x)=6x$.

EXEMPLO 3

Podemos, também, determinar a derivada da função $f(x) = \sqrt{x}$ quando $x > 0$ pela definição, assim

Portanto, a derivada da função raiz quadrada $f(x) = \sqrt{x}$ é dada pela função

EXEMPLO 4

Vamos, agora, considerar uma função a seguinte função como exemplo $f(x) = |x|$. Essa é uma função contínua, como pode se ver no gráfico a seguir. Porém, ela apresenta uma função derivada com um comportamento especial, como veremos a seguir.



Vamos calcular para essa função a sua derivada pela definição. Assim, temos

Neste momento, temos o nosso primeiro problema, pois se $x > 0$ então $|x| = x$. Caso contrário se $x < 0$, então $|x| = -x$. Vamos considerar inicialmente que $x > 0$, assim

Portanto, para $x > 0$ a derivada da função $f(x) = |x|$ é $f'(x) = 1$. Agora considerando que $x < 0$ temos

Portanto, para $x < 0$ a derivada da função $f(x) = |x|$ é $f'(x) = -1$. Finalmente, a derivada no ponto $x = 0$, temos

No entanto, esse limite não existe, pois para $h \rightarrow 0^+$, o limite anterior converge para 1. Por outro lado, para $h \rightarrow 0^-$ o limite converge para -1. Então, a função $f(x) = |x|$ não possui derivada no ponto $x = 0$ e a função derivada de $f(x) = |x|$ é descontínua nesse ponto, como podemos ver no gráfico da Figura 1.

Figura 1 - Derivada da função $f(x) = |x|$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico de uma função específica, no caso, uma reta. A função é definida por $f(x) = x$, onde x representa os valores ao longo do eixo horizontal e $f(x)$ representa os valores correspondentes no eixo vertical. A imagem mostra o gráfico de uma função específica, no caso, uma reta. A função é definida por $f(x) = x$, onde x representa os valores ao longo do eixo horizontal e $f(x)$ representa os valores correspondentes no eixo vertical.

A função $f(x) = |x|$ nos fornece um exemplo interessante, pois essa é uma função contínua em todos os pontos, mas não possui derivada quando $x = 0$. Não é difícil encontrar exemplos de funções contínuas que não possuem derivada em algum ponto. A função $g(x) = \sqrt[3]{x^2}$, por exemplo, também não tem derivada no ponto $x = 0$. Não é difícil

perceber por meio do gráfico da função $g(x)$, a seguir, que a reta tangente no ponto $x=0$ deve ser vertical. Isto é,

Dessa forma, sendo a derivada definida por um limite, a existência da derivada está condicionada à existência do limite.

Figura 2 - Função derivada da função $g(x) = \sqrt[3]{x^2}$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico de uma função específica, $g(x) = 3x^2$, e a sua derivada. A função original $g(x) = 3x^2$ é uma função quadrática, onde o valor de $g(x)$ é determinado pelo quadrado do valor de x multiplicado por 3.

Apesar de a continuidade não garantir a existência da derivada, o contrário é verdade. Sempre que uma função $f(x)$ for derivável no ponto x_0 , a função será contínua nesse ponto. Sendo a função derivável no ponto x_0 , então o limite



existe. Para mostrar que a função é contínua no ponto x_0 , precisamos mostrar que

Assim,

Portanto, se $f'(x_0)$ existe, então $f(x)$ é contínua no ponto x_0 .

APROFUNDANDO

Nunca se esqueça: funções contínuas não são necessariamente deriváveis! É possível construir uma função que é contínua em todos os pontos, mas não é diferenciável em nenhum deles. Exemplos dessa patologia são as funções de Weierstrass (HARDY, 1916) e também o floco de neve de Koch

Fonte: Addison (1997).

Finalmente, para uma função $y=f(x)$, existem algumas notações comuns para representar a derivada dessa função. As mais utilizadas são:



Em grande parte desse texto utilizaremos para representar a derivada a notação $f'(x)$. No entanto, em algumas situações, até por questões didáticas, será conveniente utilizar a notação $\frac{df}{dx}$.

2. REGRAS DE DERIVAÇÃO

Como foi estudado no tópico anterior, sempre que precisarmos encontrar a função derivada, precisaremos calcular um limite. Isso pode se tornar inviável à medida que formos avançando no curso, pois, a cada momento, as nossas funções poderão estar mais complicadas. Dessa forma, para que não seja preciso utilizar a definição da derivada a cada momento que precisarmos determinar a derivada de uma função, vamos introduzir algumas regras que irão facilitar os nossos cálculos no futuro.

Vamos começar calculando a derivada de funções simples, pois as utilizaremos para combinar e criar outras funções no futuro. Inicialmente, considere a função constante $f(x)=k$. Utilizando a definição, temos que a derivada dessa função em um ponto $x_0 \in \mathbb{R}$ qualquer é dada por

Isto é, a derivada de qualquer função constante em qualquer ponto $x_0 \in \mathbb{R}$ é sempre nula.

Por outro lado, consideremos, agora, a seguinte função polinomial $f(x)=x^n$ de forma que o número n seja um número natural, isto é, $n \in \mathbb{N}$. Novamente, vamos utilizar a definição para determinar a derivada dessa função em um ponto $x \in \mathbb{R}$ qualquer e achar, assim, uma fórmula que será utilizada daqui em diante para qualquer potência n -ésima de x . Assim,

Perceba que precisaremos saber quem é $(x+h)^n$ para sermos capazes de calcular o limite. Porém, aqui podemos lembrar da fórmula do binômio de Newton que diz que a n -ésima potência da soma entre x e h é dada pela seguinte fórmula:



Agora, substituindo o binômio de Newton no limite e simplificando, temos

Portanto, para $n \in \mathbb{N}$, temos que a derivada da função $f(x)=x^n$ é a função $f'(x)=nx^{n-1}$. De forma geral, é possível mostrar que a função $f(x)=x^n$ para uma potência real qualquer, isto é, $n \in \mathbb{R}$, também tem derivada satisfazendo a fórmula que acabamos de encontrar $f'(x)=nx^{n-1}$.

EXEMPLO 5

A

A derivada da função $f(x) = x^4$ pode ser calculada usando a regra demonstrada anteriormente que diz que $f'(x) = 4 \cdot x^{4-1} = 4x^3$.

B

Além disso, dada a função $g(x) = x^\pi$ em que a potência é um número real, podemos, também, calcular a sua derivada usando a mesma fórmula que demonstramos anteriormente. Apesar de não ser imediato provar, temos que $g'(x) = \pi \cdot x^{\pi-1}$.

C

Mesmo que a potência seja negativa, a regra ainda é válida. Assim, a derivada da função $f(x) = \frac{1}{x^2}$ é dada por $f'(x) = \left[x^{-2} \right]' = (-2) \cdot x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$.

D

Quando a potência é um número racional, como por exemplo $p(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$, podemos notar que a fórmula ainda é verdadeira. Observe que já calculamos a derivada da raiz quadrada e obtivemos que $p'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Agora, utilizando a fórmula, temos que

como esperado.

Finalmente, considere, agora, uma função $g(x)$ que seja da forma $g(x) = k \cdot f(x)$, em que k é uma constante real e $f(x)$ é uma função derivável no ponto x_0 . Novamente, utilizando a

definição, temos que a derivada da função $g(x)$ no ponto x_0 é dada por

Isto é, quando temos uma constante multiplicando uma função, ao derivar a constante pode sair para fora do sinal da derivada.

EXEMPLO 6

(a) Dada a função $f(x)=4x^7$, podemos calcular a sua derivada utilizando as regras deduzidas até o momento e, neste caso, temos

(b) Considerando, agora, função $f(x)=-\frac{\pi}{x}$ temos que sua derivada é dada por

Diversas funções que estudamos, e também estudaremos, apresentam-se como sendo combinações de outras funções. Por exemplo, o polinômio $f(x)=3x^2-x$ é dado pela diferença entre as funções $3x^2$ e x . Outro exemplo é a função $g(x)=\frac{x^3-1}{x^2+1}$ que é o quociente de duas funções polinomiais x^3-1 e x^2+1 . Para evitar a utilização da definição a todo o momento para calcular a derivada dessas funções, vamos, a seguir, demonstrar algumas regras para calcularmos a derivada da adição, subtração, multiplicação e divisão de funções. Essas regras serão fundamentais para podermos encontrar as derivadas das funções desejadas daqui em diante de forma mais rápida (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012).



Teorema 1: sejam $f(x)$ e $g(x)$ funções deriváveis no ponto x_0 . Então, a função $r(x)=f(x)\pm g(x)$ também é derivável no ponto x_0 e sua derivada é dada por $r'(x)=f'(x)\pm g'(x)$. (Isto é, a derivada da soma, ou diferença, é a soma ou diferença das derivadas).

Demonstração: para demonstrarmos esse teorema, vamos utilizar a definição da derivada. Por hipótese, como as funções $f(x)$ e $g(x)$ são deriváveis em um dado ponto x_0 , então os seguintes limites existem

No entanto, a derivada da função $r(x)$ no ponto x_0 é dada pela definição por

Portanto, como queríamos demonstrar, $r'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$.

EXEMPLO 7

(a) Utilizando a regra da que acabamos de demonstrar, podemos calcular derivada da função $f(x) = 2x^2 - \frac{3}{x^2}$ como sendo a diferença entre as derivadas das funções $2x^2$ e $\frac{3}{x^2}$. Assim, temos

Uma pergunta natural que pode surgir no momento é, sabendo que a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas, por exemplo, então será que a derivada do produto é o produto das derivadas? A resposta é: NÃO! A derivada do produto, e consequentemente, do quociente entre duas funções satisfazem regras específicas, como veremos abaixo.

Teorema 2: (Regra do Produto): sejam $f(x)$ e $g(x)$ funções deriváveis no ponto x_0 . Então, o produto delas, $r(x) = f(x) \cdot g(x)$, também é derivável no ponto x_0 e a derivada neste caso satisfaz a fórmula $r'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$.

Demonstração: como as funções $f(x)$ e $g(x)$ são deriváveis no ponto x_0 , então existem os seguintes limites



A derivada da função $r(x)$ no ponto x_0 é dada pela definição por

Somando e subtraindo o termo $f(x_0+h) - g(x_0)$ no numerador da razão, temos

EXEMPLO 8

(a) Para calcularmos a derivada da função $f(x) = (2x^4 - x) \cdot \sqrt[3]{x}$, utilizaremos a regra do produto demonstrada anteriormente. Dessa forma, temos que a derivada da função dada pelo produto entre o polinômio $2x^4 - x$ e a raiz cúbica de $\sqrt[3]{x}$ é dada por

(b) Por outro lado, também podemos calcular derivada da função dada pelo produto de dois polinômios $g(x) = (4x^3 + x)(3x^2 - 1)$. Temos aqui duas alternativas, uma delas que efetuar as multiplicações e obter um polinômio de quinto grau e a outra é utilizar a regra do produto. Neste exemplo, vamos utilizar a regra do produto que nos dará



Teorema 3 (Regra do Quociente): sejam $f(x)$ e $g(x)$ funções deriváveis no ponto x_0 , de tal forma que a derivada $g'(x_0) \neq 0$. Então, o quociente entre elas $r(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ também é derivável no ponto x_0 e a derivada é dada por

Demonstração: como as funções $f(x)$ e $g(x)$ são deriváveis no ponto x_0 , então existem os limites

A derivada da função $r(x)$ no ponto x_0 é dada por

Assim, como na demonstração da regra do produto, vamos somar e subtrair o termo $f(x_0+h) \cdot g(x_0+h)$ no numerador da razão, temos

EXEMPLO 9

(a) Podemos calcular derivada da função $f(x) = \frac{x^2+1}{\sqrt{x+1}}$ utilizando a regra do quociente. Assim,



(b) Podemos calcular derivada da função $f(x) = \frac{2x+4}{x^2-1}$ utilizando a regra do quociente. Assim,

3. DERIVADA DAS FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

As funções trigonométricas desempenham um papel fundamental na ciência e por isso as suas derivadas também são de fundamental importância. Aqui utilizaremos a definição da derivada

para determinar as derivadas das funções $\sin(x)$ e $\cos(x)$. Para as demais, utilizaremos as regras de derivação discutidas no tópico anterior.

Começemos com a função $f(x)=\sin(x)$, então, por definição, a derivada da função seno é dada por

Precisamos, aqui, da fórmula da soma de arcos para o seno que é dada por $\sin(x+h)=\sin(x)\cos(h)+\sin(h)\cos(x)$. Assim, a derivada do seno pode ser reescrita como

Neste momento, precisamos saber o valor dos limites $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h)-1}{h}$ e $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h}$. Vimos, que o limite



Para calcularmos o limite $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h)-1}{h}$, precisaremos da seguinte identidade trigonométrica

Dessa forma, o limite é dado por

Portanto, a derivada da função seno é dada por

Por outro lado, para a função $g(x)=\cos(x)$, seguiremos de forma análoga a que fizemos para a função seno. Usando a definição, a derivada do cosseno é dada por

Novamente precisamos da fórmula da soma do arco, nesse caso, para o cosseno. Temos que o cosseno da soma de dois ângulos é dada por

Assim, a derivada da função cosseno pode ser reescrita como

Finalmente, consideramos os limites já conhecidos $[\cos(h)-1]/h \rightarrow 0$ e $\frac{\sin(h)}{h} \rightarrow 1$, temos que a derivada da função cosseno é



A partir das derivadas das funções seno e cosseno que acabamos de calcular, podemos encontrar as derivadas das demais funções trigonométricas, pois $\tan(x) = \sin(x)/\cos(x)$, $\cot(x) = 1/\tan(x)$, $\sec(x) = 1/\cos(x)$ e $\csc(x) = 1/\sin(x)$. Começaremos aqui pela função tangente. Como a função tangente é o quociente entre as funções seno e cosseno, podemos utilizar a regra do quociente, assim

Sabendo que $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ e que a função secante é dada por $\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$, então a derivada da função tangente é dada por

Agora, vamos determinar a derivada da função secante. Como a função secante é dada pela razão $\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$, vamos utilizar novamente a regra do quociente para determinar a sua derivada. Dessa forma, temos que

De forma semelhante, podemos determinar as derivadas das funções cossecante e cotangente. Faremos as duas utilizando a regra do quociente também. Para a cossecante, temos

E, finalmente, para a cotangente, temos

Podemos, agora, compilarmos todas as derivadas calculadas em uma tabela com todas as derivadas das funções trigonométricas.



Tabela 1 - Funções trigonométricas e suas derivadas

FUNÇÃO TRIGONOMÉTRICA	DERIVADA
sen(x)	cos(x)
cos(x)	-sen(x)
tg(x)	{sec}^2(x)
sec(x)	sec(x) \bullet tg(x)
cosec(x)	-cosec(x) \bullet cotg(x)

FUNÇÃO TRIGONOMÉTRICA	DERIVADA
$\cotg(x)$	$-\{\operatorname{cosec}\}^2(x)$

Fonte: os autores.

EXEMPLO 10

Com o conhecimento que adquirimos neste tópico, podemos construir novas funções utilizando as funções trigonométricas e calcular as suas respectivas derivadas. Vamos considerar, aqui, a função $f(x) = x^3 \cos(x)$. Para calcularmos a derivada dessa função vamos utilizar as regras deduzidas no tópico anterior, neste caso precisaremos da regra do produto. Logo, a derivada da função $f(x)$ é dada por

EXEMPLO 11

Para este exemplo, vamos considerar a função $g(x) = \frac{\operatorname{tg}(x)}{x} - x \operatorname{sec}(x)$. Observe que, para calcularmos a derivada dessa função, precisaremos tanto da regra do produto quanto da regra do quociente. Portanto, a derivada da função $g(x)$ será calculada como

EXEMPLO 12

Seja a função $h(x) = \sin(2x) \cos(x)$. Para determinarmos a derivada desse produto, devemos lembrar da fórmula do arco duplo $\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$. Assim, podemos reescrever a função $h(x)$ como sendo

Neste caso, para determinarmos a derivada da função $h(x)$, iremos precisar utilizar a regra do produto e observar, na verdade, que temos o produto de três funções. Logo, a derivada é dada por

4. REGRA DA CADEIA

Até esse momento, as regras estudadas permitiam calcular as derivadas de funções definidas como razões ou produtos de funções já conhecidas como as funções dadas a seguir

No entanto, as regras estudadas até o momento não permitem calcular diretamente derivadas de funções simples como da função



que apareceu em um exemplo do Tópico 3. Naquele caso, foi necessário usar a identidade trigonométrica do arco duplo para transformar $\sin(2x)$ em $2\sin(x)\cos(x)$ e, assim, calcular a derivada usando a regra do produto.

Nesse caso, a função $r(x)$ é dada pela composição das funções $s(x) = \sin(x)$ e $p(x) = 2x$, isto é,

Se quisermos derivar essa função diretamente sem a necessidade de alguma identidade trigonométrica, ou partimos para a definição, o que não parece muito apropriado, ou procuramos

uma nova regra para derivar funções que são dadas pela composição de outras funções. Para facilitar a compreensão da derivada das funções compostas, usaremos a notação já introduzida anteriormente $f'(x) = \frac{df}{dx}$.

Teorema 4 (Regra da Cadeia): se $y=f(u)$ é derivável no ponto $u=g(x)$ e $g(x)$ é derivável no ponto x , então a função composta $y=f(g(x))$ é derivável no ponto x e sua derivada é dada por

em que dy/du é calculada no ponto $u=g(x)$.

Antes de demonstrarmos esse importante teorema, afinal funções compostas estarão constantemente presentes neste curso, façamos alguns exemplos de como utilizar a regra da cadeia.

EXEMPLO 13

(a) Para derivarmos a função $y=\sin(2x)$ citada no começo da aula, devemos, inicialmente, reescrever a função na forma $y=f(p)$ com $p=2x$. Assim, pela regra da cadeia, precisamos determinar as derivadas dy/dp e dp/dx . Temos, então,

Portanto, pela regra da cadeia, a derivada da função composta é dada por

como a derivada dy/dp é calculada em $p=p(x)=2x$, então,



Por outro lado, podemos usar a identidade trigonométrica citada anteriormente e a regra do produto para verificar que a derivada da função $r(x) = \sin(2x)$ é $r'(x) = 2\cos(2x)$. Dessa forma, temos

Como podemos ver, o resultado é o mesmo!

(b) Vamos derivar outra função em que é possível utilizar tanto a regra da cadeia como outra regra já conhecida. Nesse caso, considere $y = (2x^2 - x + 1)^2$. De forma semelhante ao exemplo anterior, fazemos $y = t^2$ com $t = 2x^2 - x + 1$. Pela regra da cadeia, precisamos, novamente, determinar as derivadas dy/dt e dt/dx . Temos, então,

Portanto, pela regra da cadeia, a derivada da função composta é dada por



como a derivada dy/dt é calculada em $t = t(x) = 2x^2 - x + 1$, então a derivada é dada por

Agora, por outro lado, podemos expandir o quadrado perfeito para obter que

Nesse caso, podemos facilmente verificar que a derivada dessa função é dada por

como, novamente, era esperado.

Vimos nos exemplos anteriores que a regra da cadeia funciona e como fazemos para utilizá-la. Agora, vamos demonstrá-la. Sendo $u=g(x)$, então para uma pequena variação $\mathrm{\Delta x}$, podemos escrever a variação em u como sendo $\mathrm{\Delta u}=g(x+\mathrm{\Delta x})-g(x)$. Além disso, sendo $y=f(u)$ então uma variação $\mathrm{\Delta u}$ gera uma variação $\mathrm{\Delta y}=f(u+\mathrm{\Delta u})-f(u)$. Dessa forma, podemos escrever

Aplicando o limite quando $\mathrm{\Delta x}\rightarrow 0$, temos

Quando $\mathrm{\Delta x}\rightarrow 0$, então, pela continuidade da função $g(x)$ (afinal ela é derivável), temos que

Logo,



Como queríamos demonstrar.

Vamos fazer alguns exemplos mais complicados de como aplicar a regra da cadeia com outras regras já conhecidas.

EXEMPLO 14

(a) Começamos com a função $y=\cos(x^2)\cdot \operatorname{tg}(x)$. Vamos determinar a sua derivada utilizando a regra da cadeia. Assim, primeiramente reescrevemos a função composta na

forma $y = \cos(p)$ com $p = x^2 \cdot \tan(x)$. Agora, precisamos determinar as derivadas dy/dp e dp/dx . Temos, então,

e para determinar a derivada da função p precisamos utilizar a regra do produto e temos

Pela regra da cadeia, a derivada da função composta é dada por

como a derivada dy/dp é calculada em $p = p(x) = x^2 \cdot \tan(x)$, então temos, finalmente, que a derivada dy/dx é dada por



(b) Considere, agora, a função $y = x^3 \cdot \cos(\cos(1 - \sin(x)))$. Temos, nesse caso, um produto de funções no qual uma delas necessita da utilização da regra da cadeia para determinar a derivada. Fazendo $z = \cos(\cos(1 - \sin(x)))$, então a derivada da função y é dada por

O nosso problema principal aqui é calcular a derivada da composta

pois a derivada $\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2$. Para tal, vamos reescrever a função $z = \cos(\cos(1 - \sin(x)))$ na forma $z = \cos(\cos(t))$ com $t = 1 - \sin(x)$. Assim, pela regra da cadeia, precisamos determinar as derivadas dz/dt e dt/dx . Temos, então,

Portanto, pela regra da cadeia, a derivada da função composta é dada por

como a derivada dz/dt é calculada em $t=1-\sin(x)$, então,

Portanto,

5. DERIVAÇÃO IMPLÍCITA

Até esse momento as funções que trabalhamos eram funções definidas de forma explícita em função de uma variável. Isto é, estudamos regras para determinarmos as derivadas de funções como, por exemplo,



Quando estamos de posse de equações na forma,

nem sempre podemos escrever y em função de x de forma explícita.

Podemos, por exemplo, para a equação $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, escrevermos a variável y em função de x , que, neste caso, nos dá

E, assim, para cada uma das partes da elipse, podemos determinar o coeficiente angular da reta tangente que, neste caso, é

APROFUNDANDO

No entanto, para as demais equações $x^3+y^3-2x^2y=1$ e $\tan\left(\arctan\left(\frac{y}{x}\right)-\arctan\left(\frac{y^2}{x^2}\right)\right)=x+y$ não é uma tarefa fácil, ou talvez, impossível escrever a variável y em função de x . Observe que, para escrever $y=y(x)$ na equação $x^3+y^3-2x^2y=1$, precisaremos resolver uma equação do terceiro grau o que não é uma tarefa fácil. Teríamos que utilizar o método de Cardano-Tartaglia que não é o escopo deste texto, mas, você pode acessar o vídeo seguinte explicando esse método, se tiver interesse.

Quando não é possível reescrever a variável $y=y(x)$, diremos que para essas equações define-se uma relação implícita entre as variáveis x e y . O mais interessante é que ainda seremos capazes de determinarmos a derivada dy/dx baseados nessas equações, mesmo sem reescrevermos uma variável em função da outra. Sempre que não for possível, a partir de uma equação na forma $F(x,y)=0$, escrever $y=f(x)$ chamaremos a derivada dy/dx de derivada implícita (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012).

Figura 3 - Curvas definidas pelas equações e_1 , e_2 e e_3

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra três curvas definidas pelas equações e_1 , e_2 e e_3 . Cada equação representa uma curva específica no plano.

O método da diferenciação implícita consiste em derivar os dois lados da equação em relação a variável x e, em seguida, resolver a equação resultante para $y' = dy/dx$. Esse método fica mais claro por meio dos exemplos.

EXEMPLO 15

Dada a equação de um círculo de raio r , $x^2 + y^2 = r^2$, podemos encontrar a derivada dy/dx sem precisarmos isolar y em função de x . O que precisamos fazer é derivarmos ambos os lados da equação em função da variável x . Assim, temos

Considerando que $y = y(x)$, então podemos calcular a derivada $\frac{d}{dx}(y^2)$ usando a regra da cadeia, isto é,

Portanto,

Observem que, neste exemplo, conseguimos, sem dificuldades, escrever $y = y(x)$. Para um ponto sobre circunferência que está acima do eixo x , temos que

e para pontos abaixo do eixo x , temos

Para essas funções, poderíamos determinar a derivada e a inclinação da reta tangente a cada uma delas sem muita dificuldade. No entanto, para curvas mais complicadas, isso não será possível. Como pode ser visto nos exemplos a seguir.

EXEMPLO 16

A curva $\frac{x^2}{2} + y^3 + 4xy = 1$ não é dada como o gráfico de apenas uma função $y=f(x)$. No entanto, podemos, utilizando a diferenciação implícita, determinar os coeficientes angulares das tangentes em qualquer ponto da curva. Vamos, então, determinar a equação da reta tangente a essa curva no ponto $(\sqrt{2}, 0)$.

Podemos ver que o ponto $x=1$ e $y=0$ está sobre a curva, pois

Para determinarmos a inclinação da reta tangente a curva no ponto $(1,0)$ dado utilizamos a diferenciação implícita. Assim,

Substituindo as coordenadas do ponto $(\sqrt{2}, 0)$ na derivada encontrada, temos

Finalmente, temos que a equação da reta tangente é dada por

EXEMPLO 17

A curva cúbica $x^3 + y^3 + 4xy = 0$ é conhecida como Folium de Descartes. Podemos, utilizando a diferenciação implícita, determinar a equação da reta tangente a essa curva no ponto $(-2, -2)$.

É fácil ver que o ponto $x = -2$ e $y = -2$ está sobre a curva, pois

Agora, para determinar a inclinação da reta tangente a curva no ponto $(-2, -2)$ vamos utilizar a diferenciação implícita. Logo, temos

Substituindo as coordenadas do ponto $(-2, -2)$ na derivada encontrada, temos

Finalmente, temos que a equação da reta tangente é dada por



NOVOS DESAFIOS

Neste tema de aprendizagem, estudamos e trabalhamos com o conceito da derivada como uma função. Isto é, a partir da definição da derivada fomos capazes de definir uma função derivada que é muito útil para operacionalizar o cálculo das derivadas necessárias de uma função qualquer. Além disso, estudamos as regras e propriedades operacionais da derivada que nos permitirão calcular com muito mais facilidade as derivadas das funções de nosso interesse.

REFERÊNCIAS

STEWART, J. **Cálculo, Volume 1**. São Paulo: Cengage, 2017. 680 p.

THOMAS, G. B.; WEIR, M. D.; HASS, J. **Cálculo, Volume 1**. São Paulo: Pearson, 2012. 656 p.

HARDY, G. H. **Weierstrass's nondifferentiable function**. Transactions of the American Mathematical Society, American Mathematical Society, v. 17, n. 3, p. 301–325, 1916.

ADDISON, P. S. **Fractals and Chaos: An Illustrated Course**. London: Institute of Physics Publishing, 1997.



TEMA DE APRENDIZAGEM

APLICAÇÕES DA

DERIVADA

AUTOR

Prof. Dr. Vinicius de Carvalho Rispoli

Prof. Dr. Ricardo Ramos Fragelli

Prof. Dr. Ronni Geraldo Gomes de Amorim

MINHAS METAS

- ▶ Mostrar como é possível utilizar a derivada para localizar pontos extremos locais de uma função de uma variável.
- ▶ Mostrar como esboçar o gráfico de uma função utilizando as informações contidas em suas derivadas.
- ▶ Resolver diversos problemas de otimização utilizando a derivada da função objetiva.

INICIE SUA JORNADA

Em muitas aplicações da ciência, é importante saber quando uma função $y=f(x)$ atinge o seu máximo ou seu mínimo. Por exemplo, se uma empresa fabrica um determinado produto, ela vai, claramente, querer fabricá-lo com o menor custo possível e vendê-lo com o maior lucro possível. Para tal, precisamos descrever de forma precisa o que representa o maior lucro de uma função $f(x)$ ou o menor custo de uma função $g(x)$.



DESENVOLVA SEU POTENCIAL

1. EXTREMOS DE FUNÇÕES

Assim, dada uma função $f(x)$, dizemos que essa função tem um ponto de máximo local no ponto x_0 se $f(x_0) \geq f(x)$ para todo ponto x próximo a x_0 , isto é, se próximo ao ponto x_0 não tem nenhum outro ponto x de tal forma que a função $f(x)$ seja maior

que $f(x_0)$. Por outro lado, se o ponto x_0 for tal que $f(x_0) \geq f(x)$ para todo ponto x próximo a x_0 , dizemos que o ponto x_0 é de mínimo local, pois perto do ponto x_0 a função não terá nenhum outro ponto x de forma que $f(x)$ seja menor que $f(x_0)$. Se o ponto x_0 é um ponto de máximo ou mínimo local da função $f(x)$ diremos que esse ponto é um extremo local de f .

Por exemplo, vamos considerar a função $f(x) = -x^4 + 4x^2 + 1$ que podemos ver no gráfico da Figura 1. Ela possui dois pontos de máximo local e um de mínimo local, como podemos ver na figura a seguir. Os pontos de máximo local acontecem em $x = \pm\sqrt{2}$ e o ponto de mínimo local ocorre em $x = 0$.

Figura 1 - Pontos de máximo e mínimos locais da função $f(x) = -x^4 + 4x^2 + 1$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f(x) = -x^4 + 4x^2 + 1$. Nesse gráfico, podemos identificar os pontos de máximo e mínimo locais da função.



Por outro lado, vamos, agora, considerar a função $f(x) = -x^3 + 2x - 1$. Ela possui apenas um ponto de máximo e um de mínimo local, como podemos claramente ver na Figura 2. O máximo ocorre no ponto $x = \sqrt{2/3}$ e o mínimo em $x = -\sqrt{2/3}$.

Figura 2 - Pontos de máximo e mínimo locais da função $f(x) = -x^3 + 2x - 1$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f(x) = -x^3 + 2x - 1$. Podemos identificar os pontos de máximo e mínimo locais da função nesse gráfico.

Existem casos em que o extremo da função (máximo ou mínimo) é o maior (ou menor) valor da função em todo o domínio. Neste caso, chamamos o ponto de máximo, ou mínimo, global. Não é difícil encontrarmos exemplos em que temos um máximo ou mínimo global. Basta pegarmos a função $f(x)=1-x^2$, por exemplo. Essa função, como podemos ver na Figura 3, tem um ponto de máximo global em $x=0$, ao mesmo tempo que não possui nenhum ponto de mínimo (local e global).

Figura 3 - Ponto de máximo da função $f(x)=1-x^2$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f(x) = 1 - x^2$. Podemos identificar o ponto de máximo da função nesse gráfico.

Vimos, nos exemplos anteriores, o que são os pontos extremos de uma função. Porém, em nenhum dos casos ficou claro como encontrar esses pontos. Veremos que nos extremos locais e globais das funções deriváveis acontece um fato interessante. O que ocorre é que nesses pontos a inclinação da reta tangente é nula, isto é, se x_0 é um ponto de máximo ou mínimo então $f'(x_0)=0$.



Para ficar claro o que acabamos de dizer, voltemos a atenção à função dada no primeiro exemplo $f(x)=-x^4+4x^2+1$. Facilmente, podemos calcular a sua derivada para obtermos $f'(x)=-4x^3+8x$. Para encontrarmos as raízes, igualamos a derivada a zero e temos que

Dessa forma, para que o produto seja nulo ou $x=0$ ou o polinômio de segundo grau $8-4x^2=0$. No segundo caso, temos

Portanto, os pontos $x=0$ e $x=\pm\sqrt{2}$ são os zeros da função derivada. No entanto, conforme o nosso gráfico mostra, esses pontos coincidem com os extremos locais da função. Por outro lado, para a função do segundo exemplo $f(x)=-x^3+2x-1$, temos de imediato que sua derivada é dada por $f'(x)=-3x^2+2$. Novamente, para calcularmos as raízes igualamos a derivada a zero para obter

De fato são os extremos locais da função como podemos observar pelo gráfico.

Vimos nos exemplos que, se o ponto é de máximo ou mínimo local, então a derivada da função nesse ponto será nula. A questão é: será que sempre que a derivada da função for nula teremos ali um ponto de máximo ou mínimo? A resposta é: infelizmente não. Para observarmos esse fato vamos considerar a função cúbica $f(x)=x^3$. Claramente, a sua derivada é dada pela função $f'(x)=3x^2$. E obviamente o zero da função derivada acontece em $x=0$. No entanto, esse ponto não é extremo da função como podemos ver no gráfico da Figura 4.

Figura 4 - A função $f(x)=x^3$ não tem pontos de máximo ou mínimo locais



Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f(x) = x^3$. Nesse gráfico, podemos observar a curva da função cúbica que se estende em ambos os sentidos do eixo x .

Com os exemplos anteriores, podemos, de forma breve, concluir que se x_0 é um extremo local ou global da função $f(x)$, então a sua derivada, neste ponto, será nula, isto é, $f'(x_0)=0$. Porém, não necessariamente um ponto x_1 no qual $f'(x_1)=0$ será um extremo, como mostrado no último exemplo. Porém, encontrar os pontos no qual a derivada é nula nos ajuda a encontrar possíveis pontos extremos.

ZOOM NO CONHECIMENTO

Pontos no qual $f'(x)=0$ são chamados de **pontos críticos** da função $f(x)$ e eles são os possíveis candidatos para os extremos da função.

(James Stewart George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel Hass)

Dessa forma, sempre que procurarmos os extremos, locais ou globais, de uma função começaremos a nossa busca pelos pontos críticos.

EXEMPLO 1

Neste exemplo, vamos estudar como utilizar as derivadas para determinar os extremos locais da função $f(x)=x^3-2x^2+x-1$. No entanto, antes de calcularmos as derivadas, vamos verificar o comportamento da função no infinito, isto é, vamos analisar o que acontece com a $f(x)$ quando $x \rightarrow \pm\infty$. Vamos fazer isso para saber se a função tem pontos extremos globais. Assim, temos

e também

Portanto, como a função $f(x) \rightarrow \pm\infty$ podemos concluir que ela não tem nenhum extremo global. Vamos verificar agora a existência de extremos locais. Para tal, vamos derivar a função e verificar a existência de pontos críticos. Logo,



e igualando a derivada igual a zero, temos

Portanto, como $\Delta > 0$ sabemos que existem duas raízes, ou seja, dois pontos críticos que são

Vamos agora tentar verificar se esses pontos encontrados são de máximo ou mínimo local. Para substituímos os pontos críticos encontrados na função para obter

e



Como $f(x_2) > f(x_1)$, esperamos que o ponto $x_1 = -1/3$ seja um ponto de máximo local enquanto o ponto $x_2 = -1$ seja um ponto de mínimo local. Sem conhecer o comportamento da função como um todo, é difícil concluir se, de fato, eles são pontos de máximo e mínimo, mas com a ajuda do gráfico da Figura 5 vemos o comportamento da função é como esperado e o ponto $x_1 = -1$ é um ponto de mínimo local e o ponto $x_2 = -1/3$ é um ponto de máximo local.

Figura 5 - Gráfico da função $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 1$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 1$.

Nesse gráfico, podemos observar a curva da função cúbica.

EXEMPLO 2

Vamos agora analisar os extremos da função $f(x) = \frac{3x^2}{4x-5}$. Novamente, vamos analisar o comportamento dessa função quando $x \rightarrow \pm\infty$. Além disso, temos uma descontinuidade em $x=1$. Então, vamos analisar também os limites $x \rightarrow 1^+$ e $x \rightarrow 1^-$.

Quando $x \rightarrow 1^+$, então, o número $x-1 > 0$, portanto

Por outro lado, quando $x \rightarrow 1^-$, então o número $x-1 < 0$, portanto

Com essa análise assintótica já sabemos que a nossa função terá um mínimo local no intervalo $(1, \infty)$ e um máximo local no intervalo $(-\infty, 1)$. Para encontrarmos a localização exata desses pontos, vamos calcular a derivada da função e determinar os pontos críticos. Assim, temos

Igualando a zero para encontrarmos os pontos críticos

Finalmente, a localização do ponto de máximo local é $f(x_1) = f(0) = \frac{0^2}{0-1} = 0$ e o ponto de mínimo local é $f(x_2) = f(2) = \frac{2^2}{2-1} = 4$. O gráfico da função pode ser visto na Figura 6.

Figura 6 - Gráfico da função $f(x) = \frac{3x^2}{4x-5}$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f(x) = 3x^2 + 4x - 5$. Nesse gráfico, podemos observar a curva da função quadrática.

2. GRÁFICOS DE FUNÇÕES

Neste tópico iremos estudar como as derivadas de uma função fornecem informações importantes sobre o seu comportamento. Isso será utilizado para podermos esboçar de forma mais fiel possível o gráfico dessas funções. Nós já começamos a nossa análise de como as derivadas influenciam no gráfico de uma função no tópico anterior. Vimos naquele tópico como a primeira derivada pode nos ajudar na busca pelos extremos de uma função. Aqui, observaremos que a primeira derivada fornece mais informações que apenas possíveis pontos extremos locais. Além disso, a nossa tentativa de classificar os pontos críticos como máximos ou mínimos locais foi feita de uma forma muito complicada. Veremos, por exemplo, que a segunda derivada de uma função traz informações importantes sobre a classificação dos pontos críticos e também sobre a concavidade de uma função.



APROFUNDANDO

Vamos a partir de duas funções simples e bem conhecidas observar como a primeira e segunda derivada dessas funções nos trazem informações importantes sobre o seu comportamento. As funções que iremos utilizar como base para a nossa análise são as funções quadráticas e cúbicas $f(x) = x^2$ e $g(x) = x^3$.

Começamos observamos a função quadrática $f(x)=x^2$. Primeiramente, sabemos que essa função fornece o gráfico de uma parábola com concavidade para cima e um ponto de mínimo global em $x=0$ cujo gráfico pode ser observado na Figura 7.

Figura 7 - Gráfico da função $f(x)=x^2$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f(x) = x^2$. Nesse gráfico, podemos observar a curva da função quadrática.

Vamos, agora, olhar para as suas derivadas e associar o comportamento dessas derivadas ao que acontece com a função $f(x)=x^2$. Temos que a primeira e segunda derivada da função $f(x)$ são dadas respectivamente por $f'(x)=2x$ e $f''(x)=2$. A primeira derivada da função satisfaz as seguintes relações de ordem: quando $x>0$ então sua derivada é positiva, isto é, $f'(x)>0$; e se $x<0$ a primeira derivada então é negativa, ou seja, $f'(x)<0$. Agora, se observamos o gráfico da função $f(x)$, veremos que nesses intervalos a função dada é, respectivamente, crescente e decrescente. Além disso, a sua derivada segunda é sempre positiva $f''(x)=2>0$ e podemos ver facilmente que a parábola é côncava para cima.

Apenas com esse primeiro exemplo, seria muito dizer que a primeira derivada está relacionada ao crescimento da função e que a segunda derivada está associada à concavidade dela. Por isso mesmo vamos olhar agora para a função $g(x)=x^3$ e ver se o comportamento que observamos na parábola pode ser visto na função $g(x)$. As duas primeiras derivadas desta função são dadas pelas funções $g'(x)=3x^2$ e $g''(x)=6x$. Neste caso temos que independentemente do valor de x a primeira derivada é sempre positiva, pois $g'(x)=3x^2>0$. Além disso, sempre que $x>0$, então a segunda derivada será positiva, ou seja, $g''(x)>0$, e também podemos ver que $g''(x)<0$ se $x<0$. Vemos no gráfico da Figura 8 que a função $g(x)$ é sempre crescente, coincidindo novamente com o fato da derivada ser positiva. Por outro lado, para

valores positivos de x a função $g(x)$ é côncava pra cima, verificando o comportamento que já havíamos observado na parábola.

Figura 8 - Gráfico da função $g(x)=x^3$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $g(x) = x^3$. Nesse gráfico, podemos observar a curva da função cúbica.

Agora, no intervalo $x < 0$ a função é côncava para baixo e a segunda derivada neste intervalo é negativa. Apesar de ser um pouco de exagero concluir apenas com esses dois exemplos que a primeira derivada está relacionada com o crescimento e decrescimento da função e que a segunda derivada está relacionada com a sua concavidade, temos que, para funções que possuem segunda derivada contínua, esse fato é verdade! A seguir temos os teoremas conhecidos como testes da primeira e segunda derivada que afirmam o comportamento que acabamos de observar (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012).



Teorema (Teste da Primeira Derivada)

Dada uma função $f(x)$ com segunda derivada contínua. Assim, se a primeira derivada é positiva, ou seja, $f'(x) > 0$, para todo x pertencente a um intervalo qualquer I , então a função é crescente nesse intervalo. Além disso, se a derivada é negativa, isto é, $f'(x) < 0$, para todo $x \in J$, então a função é decrescente em J .

Teorema (Teste da Segunda Derivada - Concavidade)

Seja $f(x)$ uma função com segunda derivada contínua. Assim, se a segunda derivada é positiva, ou seja, $f''(x) > 0$ para todo x em um intervalo qualquer I , então a função é côncava pra cima em I . De forma análoga, se $f''(x) < 0$ para todo $x \in J$, então a função possui concavidade voltada para baixo em J .

A segunda derivada fornece mais algumas informações além da concavidade da função. No teorema anterior não é citado o que ocorre quando a segunda derivada é nula (já sabemos da

aula anterior o que ocorre quando a primeira derivada é nula).

ZOOM NO CONHECIMENTO

Quando $f''(x_0) = 0$ para algum x_0 dizemos que esse é um **ponto de inflexão**, que é o ponto onde se muda a concavidade.

(James Stewart George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel Hass)

Observe no exemplo da função $g(x) = x^3$ que a segunda derivada é nula quando $x=0$, que é precisamente o ponto onde a concavidade muda. Finalmente, podemos citar mais uma utilidade da segunda derivada para analisar o comportamento de uma função $f(x)$.

Teorema (Teste da Segunda Derivada - Extremos)

Seja c é um ponto crítico da função $f(x)$, isto é, $f'(c) = 0$, então:

- se a segunda derivada satisfaz $f''(c) < 0$, então c é um ponto de máximo local;
- se a segunda derivada satisfaz $f''(c) > 0$, então c é um ponto de mínimo local;
- se a segunda derivada satisfaz $f''(c) = 0$, então nada pode ser concluído sobre a classificação do ponto c .

Todas essas informações proporcionadas pelas derivadas de uma função podem ser úteis para fazermos esboços dos gráficos das funções e classificar seus pontos críticos. Podemos saber quando ela é côncava para cima ou para baixo, quando cresce ou decresce, quando a concavidade muda e também quando tem máximos ou mínimos locais. A seguir daremos um breve algoritmo de como fazer para esboçar o gráfico de uma função apenas utilizando as suas derivadas.

1.

Encontre a primeira e segunda derivada da função;

2.

Determine o comportamento dos pontos críticos;

3.

Verifique quando a função cresce ou decresce;

4.

Ache os pontos de inflexão e as concavidades;

5.

Trate as assíntotas (se existirem).

EXEMPLO 3

Vamos utilizar o algoritmo acima para esboçar o gráfico da função $f(x) = -x^3 + 2x - 1$.

1. Nosso primeiro passo é determinar as derivadas da função $f(x)$. Isso é fácil sendo a função um polinômio. Temos $f'(x) = -3x^2 + 2$ e $f''(x) = -6x$.
2. Os pontos críticos da função são aqueles em que $f'(x) = 0$, que, neste caso, são dados por $x = \pm\sqrt{\frac{2}{3}}$. Podemos determinar se eles são máximo ou mínimo local apenas calculando $f''(\sqrt{\frac{2}{3}}) = -6\sqrt{\frac{2}{3}} < 0$ e $f''(-\sqrt{\frac{2}{3}}) = 6\sqrt{\frac{2}{3}} > 0$. Portanto, $x = \sqrt{\frac{2}{3}}$ é um máximo local e o ponto $x = -\sqrt{\frac{2}{3}}$ é um ponto de mínimo local.
3. Para determinarmos quando a função f cresce ou decresce, precisamos saber os sinais da primeira derivada. A primeira derivada da função f é dada pelo polinômio de segundo grau $f'(x) = -3x^2 + 2$, cujo gráfico é dado pela Figura 9.

Figura 9 - Gráfico da primeira derivada da função $f(x)$

Fonte: os autores

Descrição: A imagem mostra o gráfico da primeira derivada da função $f(x)$. A primeira derivada, também conhecida como derivada, representa a taxa de variação instantânea da função em cada ponto.



Isto é, a função derivada é positiva entre as raízes $x = \pm\sqrt{\frac{2}{3}}$ e negativa fora deste intervalo. Formalmente temos que $f'(x) > 0$ se $x \in (-\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}})$ e $f'(x) < 0$ se $x \in (-\infty, -\sqrt{\frac{2}{3}}) \cup (\sqrt{\frac{2}{3}}, \infty)$. Portanto, $f(x)$ é uma função crescente no intervalo $(-\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}})$ e decrescente em $(-\infty, -\sqrt{\frac{2}{3}}) \cup (\sqrt{\frac{2}{3}}, \infty)$.

4. Como a segunda derivada é dada por $f''(x) = -6x$, então só a função só possui um ponto de inflexão em $x = 0$. Além disso, a segunda derivada se comporta da seguinte forma $f''(x) > 0$ se $x < 0$ e $f''(x) < 0$ se $x > 0$. Isto é, para $x < 0$ a função é côncava pra cima e para $x > 0$ ela é côncava pra baixo.

5. Finalmente, vamos analisar o comportamento assintótico. Ela não tem nenhuma assíntota vertical, por ser um polinômio. Então, precisamos apenas verificar o comportamento da função quando $x \rightarrow \pm\infty$. Temos

e

Para validar toda a nossa análise, podemos ver o gráfico da função na Figura 10.

Figura 10 - Gráfico da função $f(x)$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f(x)$. No gráfico, podemos observar a curva representativa da função f , que pode ter diferentes formas e comportamentos, dependendo da expressão matemática específica da função.



EXEMPLO 4

Considere agora a função $f(x) = \sqrt[3]{1-x^2}$, utilizando o procedimento do exemplo anterior vamos esboçar o gráfico da função. Observamos inicialmente que o domínio desta função é dado pelo intervalo $I = [-1, 1]$.

1. Novamente o primeiro passo é determinar as derivadas da função $f(x)$. Utilizando a regra da cadeia, temos $f'(x) = -3x\sqrt{1-x^2}$ e $f''(x) = \frac{6x^2-3}{\sqrt{1-x^2}}$.

2. Os pontos críticos da função são aqueles em que $f'(x)=0$, que neste caso são dados por $x=0$ e $x=\pm 1$. Podemos determinar se eles são máximo ou mínimo local substituindo os valores na segunda derivada. No entanto, temos que $x=\pm 1$ não pertence ao domínio da segunda derivada. Dessa forma, calculamos apenas $f''(0)=-30$, ou seja, $x=0$ é um ponto de máximo da função $f(x)$.

3. Para determinarmos quando a função f cresce ou decresce precisamos saber os sinais da primeira derivada. A primeira derivada da função f é dada pela função $f'(x)=-3x\sqrt{1-x^2}$, isto é, o produto entre as funções $-3x$ e $\sqrt{1-x^2}$. Como $\sqrt{1-x^2}>0$ no intervalo $I=[-1, 1]$, então o sinal da primeira derivada depende apenas do sinal da função $-3x$.

Figura 11 - Gráfico da função $f'(x)=-3x\sqrt{1-x^2}$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f'(x) = -3x/(1 - x^2)$. No gráfico, podemos observar a curva representativa da função derivada $f'(x)$, que pode ter diferentes formas e comportamentos, dependendo da expressão matemática específica da função.



Isto é, a função derivada é positiva para $x<0$ e negativa para $x>0$.

4. A segunda derivada é dada por $f''(x)=\frac{6x^2-3}{\sqrt{1-x^2}}$. O sinal da segunda derivada depende apenas do numerador, pois $\sqrt{1-x^2}>0$. Os pontos de inflexão são aqueles em que $f''(x)=0$, ou seja, $6x^2-3=0$. Neste caso, temos dois pontos de inflexão que são dados por $x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$. Entre os pontos de inflexão, temos que $f''(x)<0$, logo a função é côncava pra baixo. Caso contrário, isto é, para $x>\frac{\sqrt{2}}{2}$ e $x<-\frac{\sqrt{2}}{2}$, temos que $f''(x)>0$, ou seja, $f(x)$ é côncava pra cima.

5. Neste exemplo não é necessário analisar o comportamento assintótico, pois a função está definida apenas entre $I = [-1, 1]$. Finalmente, temos que o esboço da função é dado pela Figura 11.

3. PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO

Como vimos nas aulas anteriores, podemos determinar os extremos de uma função utilizando as suas derivadas. Esses recursos podem ser úteis para encontrarmos soluções de problemas que exigem os melhores valores possíveis de uma variável. Como por exemplo, suponha que o custo mensal de produção de um determinado produto seja dado pela função

em que p é a quantidade de produtos a serem produzidos.

Figura 12 - Gráfico da função $C(p) = 3p^3 - 360p^2 + 14398p - 191919$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $C_p = 3p^3 - 360p^2 + 14398p - 191919$. No gráfico, podemos observar a curva representativa da função, que pode ter diferentes formas e comportamentos, dependendo dos coeficientes presentes na expressão matemática.

Para que o produtor faça um bom investimento ele deve produzir uma quantidade que oferece o menor custo possível. Isto é, ele precisa determinar a quantidade de produtos que minimiza a função custo $C(p)$. Podemos ver no gráfico da função acima que ela possui um ponto de mínimo local e é esse valor que queremos determinar. Aos problemas dessa forma chamamos de problemas de minimização. A seguir faremos alguns exemplos desses problemas.

EXEMPLO 5

Uma empresa que produz latinha de alumínio deseja produzir latas cilíndricas que gastem o mínimo de material possível. As latas devem ter meio litro, ou 500 cm³. Quais devem ser as medidas da lata em cm para que seja gasta a menor quantidade possível de material?

Para determinarmos as medidas da lata, raio e altura, primeiro vamos ver quais os dados que temos disponíveis. Sabemos que o volume do cilindro é dado pela fórmula

Como o volume da lata é fixo e dado por 500cm³ temos que $\pi r^2 h = 500$. A área do material utilizado na lata é dado pela área total do cilindro que é dada por

Através da equação $\pi r^2 h = 500$, dada pelo volume, podemos escrever a altura em função do raio para obter



Substituindo o valor da altura na função área teremos uma função apenas do raio r dada por

Figura 13 - Gráfico da função $A(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra um gráfico representando a função $A(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$. No eixo horizontal, temos o raio (r) e no eixo vertical, a área (A). O gráfico começa em um ponto próximo de zero no eixo vertical quando o raio é pequeno. Conforme o raio aumenta, a área da função também aumenta. O gráfico possui uma curva suave ascendente, mostrando que a área aumenta

à medida que o raio cresce. A inclinação da curva aumenta à medida que o raio aumenta, indicando um crescimento acelerado da área.

O fabricante deseja que a lata tenha a menor área possível, então é preciso determinar o mínimo da função $A(r)$. Assim, derivando, temos

E igualamos a derivada a zero para encontrarmos os pontos críticos, logo

A segunda derivada da função área é dada por

Como a função é sempre positiva, temos que $r = \sqrt[3]{\frac{250}{\pi}}$ é um ponto de mínimo.

E finalmente, temos que as dimensões da lata são dadas por



EXEMPLO 6

Um barbante de comprimento C será cortado em dois pedaços. Um para fazer um quadrado de lado l e o outro para fazer um círculo de raio r . Queremos determinar o raio do círculo de tal forma que a soma das áreas das duas figuras seja a menor possível. Observe que a resposta ficará em função do comprimento C . Sabemos que todo o comprimento do barbante representa o perímetro do quadrado e também o comprimento do círculo. Dessa forma, temos

Além disso, queremos determinar a medida do raio que minimiza a soma das áreas das figuras.

Neste caso, a soma das áreas é dada por

Como a medida do lado do quadrado pode ser escrita em função do raio r como $l = \frac{C - 2\pi r}{4}$, então a área em função raio é dada por

Calculando a derivada para encontrar os pontos críticos, temos

E igualando a derivada a zero para encontrarmos os pontos críticos, temos

A segunda derivada da função área é dada por

Isto é, o ponto $r = \frac{C}{2(\pi + 4)}$ é o raio da circunferência que minimiza a soma das áreas.

EXEMPLO 7

A distância entre dois pontos no plano é dada pelo menor segmento de reta entre eles.

Considere a reta $y = -x + 4$. Queremos determinar a distância do ponto $A(2, 0)$ a reta y .

Isto é, qual é o comprimento do menor segmento de reta que liga o ponto a reta. Um ponto

sobre a reta y pode ser escrito na forma $P(x,y) = |x, -x+4|$. Assim, a distância entre o ponto A e a reta P é dada por

Figura 14 - Gráfico da função distância $d(x)$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra um gráfico representando a função $d(x)$, que representa a distância em relação a algum ponto de referência. No eixo horizontal, temos a variável x que pode representar o tempo, a posição ou qualquer outra quantidade relevante para o contexto. No eixo vertical, temos a distância $d(x)$ correspondente.

Observem que estamos usando a distância ao quadrado. Fazemos isso para não carregarmos uma raiz quadrada ao derivar a função distância. Calculando a derivada da função distância, temos



e igualando a derivada a zero, para encontrar os pontos críticos, vemos que $x=3$ é o único ponto crítico da função $d(x)$. Para sabermos se o ponto é de mínimo basta calcularmos a segunda derivada da função distância que é

Portanto, $x=3$ é o ponto de mínimo da função distância. Então, a distância entre o ponto A e a reta $y=-x+4$ é dada por

EXEMPLO 8

Neste exemplo vamos determinar qual é o maior cone circular reto que pode ser inscrito em uma esfera de raio $r=1$.

Figura 15 - Cone inscrito na esfera de raio 1

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra uma representação de um cone inscrito em uma esfera de raio 1. A esfera é mostrada como uma figura redonda e o cone é inserido dentro dela, tocando sua superfície interna em todos os pontos. O cone tem sua ponta no centro da esfera e sua base é circular, coincidindo com a base da esfera.

Pelas fórmulas da geometria espacial temos que o volume do cone é dado por



Pelo teorema de Pitágoras, o raio do cone se relaciona com a sua altura segundo a fórmula $1=x^2+y^2$. Portanto, podemos escrever o volume em função da altura do cone como $V=\frac{1}{3}\pi(1-y^2)(1+y)$. Derivando em função de y , temos $V'=\frac{1}{3}\pi(1-2y-3y^2)$. E os pontos críticos dessa função são dados por $y=-1$ e $y=\frac{1}{3}$. Portanto, as medidas do cone são: $h=\frac{4}{3}$ e $x=\frac{8}{9}$. Finalmente, temos que o volume do maior cone que pode ser inscrito numa esfera é

NOVOS DESAFIOS

Com este último exemplo finalizamos. Os métodos para encontrarmos extremos de funções e as noções de otimização serão fundamentais para os engenheiros ao longo da sua vida acadêmica e também profissional. Afinal, sempre queremos fazer o máximo, com qualidade, com o mínimo de recursos possíveis. Assim, os métodos estudados para otimização que utilizam as informações sobre a derivada da função devem ser aprendidos e guardados com afinco.

REFERÊNCIAS

STEWART, J. **Cálculo, Volume 1**. São Paulo: Cengage, 2017. 680 p.

THOMAS, G. B.; WEIR, M. D.; HASS, J. **Cálculo, Volume 1**. São Paulo: Pearson, 2012. 656 p.



TEMA DE APRENDIZAGEM

INTEGRAÇÃO

AUTOR

Prof. Dr. Vinicius de Carvalho Rispoli

Prof. Dr. Ricardo Ramos Fragelli

Prof. Dr. Ronni Geraldo Gomes de Amorim

MINHAS METAS

- ▶ Motivar a integração usando o problema de aproximar uma área.
- ▶ Mostrar como a integral definida surge baseada nas Somas de Riemann e apresentar o cálculo de algumas áreas.
- ▶ Apresentar e demonstrar o Teorema Fundamental do Cálculo. Utilizar este teorema para o cálculo de várias integrais definidas e indefinidas.
- ▶ Definir as funções inversas. Construir as funções exponencial e logaritmo para o número de Euler e suas derivadas. Definir as funções inversas das trigonométricas e calcular suas derivadas.



INICIE SUA JORNADA

1. APROXIMANDO ÁREAS

Desde os primórdios da ciência, por vários motivos distintos, o ser humano se interessa no problema de determinar a área de algumas figuras planas, e também espaciais. Já sabemos como calcular as áreas de algumas figuras geométricas simples como a de um triângulo que é dada pela fórmula $\frac{\text{base} \times \text{altura}}{2}$, ou a de um retângulo que é o dobro da área do triângulo e é dada por $\text{base} \times \text{altura}$, e também de um círculo que é $\pi \times (\text{raio})^2$. O nosso principal problema é quando precisamos determinar, por exemplo, a área que surge entre o do gráfico da função $f(x) = x^2$ e o eixo x , no intervalo $[0,1]$, como podemos ver na Figura 1.

Figura 1 - Área entre a função $y=x^2$ e o eixo x no intervalo $[0,1]$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra a área entre a curva da função $y = x^2$ e o eixo x no intervalo de 0 a 1. A área é delimitada pela curva da função acima e pelo eixo x abaixo.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

Para exemplificar o nosso método para encontrar a área anterior, e outras demais vamos lembrar como isso era feito no passado. Nossos antepassados tiveram alguns problemas para calcularem o valor exato do número π , por exemplo. Desta forma, não era possível encontrar a área exata de um círculo. Assim, a área era calculada aproximadamente utilizando áreas de retângulos, como mostrado na Figura 2.

Figura 2 - Aproximação da área do círculo usando retângulos



Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra uma aproximação da área de um círculo usando retângulos. O círculo é representado por uma figura redonda com um raio r . Para aproximar a área do círculo, retângulos são desenhados dentro do círculo, preenchendo-o o máximo possível.

Vamos, então, utilizar uma ideia semelhante a essa para determinar a área aproximada abaixo do gráfico da função $f(x)=x^2$. Podemos, por exemplo, aproximar a área abaixo do gráfico da função utilizando os quatro retângulos mostrados na Figura 3. Neste caso, a área aproximada será maior que a área desejada, mas, ainda sim, é o melhor que temos até o momento.

Figura 3 - Aproximação da área da função $y=x^2$ usando retângulos que ultrapassam a área desejada

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra uma aproximação da área da função $y = x^2$ usando retângulos que ultrapassam a área desejada. A função $y = x^2$ é uma curva ascendente, que começa no ponto $(0, 0)$ e se estende indefinidamente no eixo x .

Neste caso, a área é dada por

Por outro lado, poderíamos, ao invés de aproximarmos a área por retângulos que ultrapassam a área de interesse, utilizar uma aproximação por retângulos que não ultrapassam a área de interesse, ou seja, temos uma área menor que a desejada, como podemos ver na Figura 4.



Figura 4 - Aproximação da área da função $y=x^2$ usando retângulos que de forma que a área deles é menor a área desejada

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra uma aproximação da área da função $y = x^2$ usando retângulos em que a área deles é menor que a área desejada. A função $y = x^2$ é uma curva ascendente, que começa no ponto $(0, 0)$ e se estende indefinidamente no eixo x .

E, nesta situação, teríamos

Percebam que em ambos os casos iremos obter uma aproximação grosseira da área abaixo do gráfico da função $f(x)=x^2$, mas, neste ponto, podemos garantir de imediato que a área de interesse A satisfaz as barreiras $0,21 \leq A \leq 0,46$. Uma forma de chegarmos mais próximo da área desejada seria aumentar o número de subdivisões do intervalo $[0,1]$, e, conseqüentemente, o número de retângulos. Isso proporcionaria uma aproximação um pouco melhor que a calculada até agora. Vamos, então, dobrar a quantidade de retângulos e verificar como teremos, de fato, uma aproximação mais refinada que a calculada nesse momento.

Figura 5 - (a) Soma superior da área da função $y=x^2$; (b) Soma inferior da área da função $y=x^2$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra uma representação gráfica da função $y = x^2$ e duas áreas aproximadas: uma área superior e uma área inferior. Na área superior, retângulos são desenhados acima da curva da função, cobrindo a região desejada. Cada retângulo tem uma altura determinada pelo valor da função $y = x^2$ em algum ponto dentro do intervalo considerado. A soma das áreas desses retângulos superiores é uma estimativa superior da área real sob a curva da função.



Para a área que ultrapassa a área desejada, temos

Para a área que é menor que a área desejada

Façamos o seguinte, então: vamos dividir o intervalo $[0,1]$ em n partes iguais de tamanho $\frac{1}{n}$. De acordo com os exemplos feitos até o momento, para retângulos de base $\frac{1}{n}$ temos que a área maior A_M é dada pela soma finita

E equivalentemente à área menor A_m é dada por

Percebe-se que na primeira área aproximada surge a soma dos n primeiros quadrados e na segunda área aproximada aparece a soma dos $n-1$ primeiros quadrados. Por sorte existe uma fórmula para a soma dos n primeiros quadrados, e consequentemente para os $n-1$ primeiros quadrados que é dada por

Substituindo nas fórmulas aproximadas das áreas, temos que

e



Percebam que, em ambos os casos, a fórmula é muito semelhante, mudando apenas o sinal em um dos termos, e isso é natural, pois uma área deve ser necessariamente menor que a outra. Dessa forma, podemos calcular a área aproximada para qualquer quantidade de retângulos que se deseje. Obviamente, quanto maior a quantidade de retângulos tivermos mais próximo da área desejada abaixo do gráfico da função $f(x)=x^2$, acredita-se que estaremos. Isto é, se fizermos o limite quando $n \rightarrow \infty$ estaremos calculando as áreas por retângulos muito finos e estaremos, finalmente, chegando na área desejada.

Figura 6 - Área abaixo do gráfico da função $y=x^2$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $y = x^2$, que é uma parábola voltada para cima. A área abaixo do gráfico da função $y = x^2$ é a região entre a curva da parábola e o eixo x . Essa área pode ser calculada usando métodos de integração.

No entanto, curiosamente, em ambos os casos temos

e

Portanto, podemos concluir que, nesse caso, a área abaixo do gráfico da função $f(x) = x^2$ é $A = 1/3$. Obviamente esse não é um método muito prático de calcular a área. Se esse é o nosso interesse a partir de agora, então precisamos de um método mais eficiente para calcularmos essas áreas. Observe que se ao invés da função $f(x) = x^2$ tivéssemos a função $f(x) = \sin(x)$, por exemplo, no mesmo intervalo a área aproximada seria dada por



e, diferentemente do caso da função quadrática que tínhamos uma fórmula para calcular a soma dos n primeiros quadrados, no caso do seno não temos uma fórmula pra soma. Portanto, o nosso objetivo nos próximos tópicos é encontrar uma forma eficiente e robusta de calcular essas áreas. Veremos que isso nos dará algum trabalho, mas o resultado será fantástico!

2. SOMAS DE RIEMANN E A INTEGRAL DEFINIDA

Continuando a ideia do tópico anterior, faremos, nesta aula, uma generalização do cálculo da área por meio da soma das áreas dos retângulos. Porém, antes, para facilitar os nossos cálculos

introduziremos a notação do somatório. Escrevemos a soma dos n primeiros termos da sequência a_n como

Essa é uma notação que simplifica alguns cálculos como, por exemplo, na aula anterior tínhamos a soma

A notação do somatório tem duas propriedades que serão úteis para nós:

Utilizando a notação do somatório, vamos generalizar o cálculo da área feito no tópico anterior. Considere, então, uma função $f(x)$ contínua no intervalo $[a,b]$. Queremos calcular a área abaixo do gráfico desta função aproximando a área da função novamente pela área de retângulos.



Figura 7 - Aproximação da área desejada usando áreas de retângulos

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra a aproximação da área desejada utilizando áreas de retângulos. Para calcular a área abaixo do gráfico da função desejada, os autores utilizaram uma estratégia de subdividir a região em vários retângulos menores e somar suas áreas para obter uma estimativa da área total.

No entanto, diferentemente do que foi feito no tópico anterior, não vamos dividir o intervalo $[a,b]$ em várias partes de tamanhos iguais (não necessariamente). Vamos fazer uma partição do intervalo por pontos na forma

isto é, a união de todos os intervalos $[x_k, x_{k+1}]$ é o intervalo $[a, b]$. Cada um desses intervalos $[x_k, x_{k+1}]$ tem tamanho $\Delta x_k = x_{k+1} - x_k$. Assim, considerando um ponto $c_k \in [x_k, x_{k+1}]$ a área aproximada será dada por

que nada mais é que a soma das áreas dos retângulos com retângulos de bases diferentes. Esse processo de cálculo da área é conhecido como Somas de Riemann (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012). Para que tenhamos a melhor área possível, precisamos aumentar a quantidade de partições do intervalo $[a, b]$ na maior quantidade possível, isto é, faremos

e escreveremos esse limite na forma



O número $\int_a^b f(x) dx$ é conhecido como integral definida da função $f(x)$ no intervalo $[a, b]$. Os números a e b são conhecidos como limites de integração e dx , o chamado diferencial, representa a variável em que será calculada a integral. A condição para que a integral $\int_a^b f(x) dx$ exista, isto é, para que a função $f(x)$ seja integrável é dada pelo teorema abaixo (STEWART, 2017; THOMAS et al., 2012).

TEOREMA 1

Se $f(x)$ é uma função contínua em $[a, b]$, então $f(x)$ é integrável no intervalo $[a, b]$ e o número $\int_a^b f(x) dx$ existe. A integral possui algumas propriedades que são importantes para nós. Considere, então, que $f(x)$ e $g(x)$ sejam funções integráveis. Então, elas satisfazem as seguintes propriedades:

a)

Mudança na ordem de integração: $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

b)

$$\int_a^a f(x)dx = 0$$

c)

Multiplicação por uma constante:

$\int_a^b k f(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$, em que k é uma constante real.

d)

Soma e diferença de integrais: $\int_a^b [f(x) \pm g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$

e)

Aditividade no domínio: $\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$

f)

Se $f(x) \leq g(x)$ no intervalo $[a, b]$, então $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$.

Algumas dessas propriedades são consequências das propriedades do somatório, como as letras (c) e (d). Outras são bem intuitivas como, por exemplo, a letra (b) que afirma que a área abaixo do gráfico em um ponto é nula. Isto é intuitivo pois seria como se tivéssemos um

retângulo de base nula o que acarretaria em uma área nula. Os demais podem ser um bom exercício para o leitor.

EXEMPLO 1

Podemos utilizar a propriedade (f) para encontrar um limite superior para a área abaixo do gráfico da função $f(x) = (1 + \sin(x))^2$ no intervalo de $[0, \pi]$. Isto é, queremos um limite superior para

Da propriedade (f) sabemos que se $f(x) \leq g(x)$, então

$\int_0^\pi (1 + \sin(x))^2 dx \leq \int_0^\pi g(x) dx$. Além disso, temos que $\sin(x) \leq 1$ para todo x , logo a função

Portanto, a nossa $g(x)$ será a função constante $g(x) = 4$. O problema é: quanto vale

$\int_0^\pi 4 \, dx$? A resposta está na Figura 8. A função constante $g(x) = 4$ gera a área de um retângulo de base π e altura 4, dessa forma $\int_0^\pi 4 \, dx = 4\pi$. Portanto, o limite superior para a área



Figura 8 - Área abaixo do gráfico da função

$$y = (1 + \sin(x))^2$$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra a área abaixo do gráfico da função $y = 1 + \sin(x^2)$. A função é representada por uma curva que varia ao longo do eixo

x.

EXEMPLO 2

Uma integral fácil de calcular é a integral da função $f(x)=2x$ no intervalo $[0,3]$. Não se esqueça que a integral $\int_0^3 2x dx$ nada mais é que área abaixo do gráfico da reta. Isto é, é a área de um triângulo, como podemos ver na Figura 9. Dessa forma,

Figura 9 - Área abaixo do gráfico da função $y=2x$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra a área abaixo do gráfico da função $y = 2x$. A função é uma linha reta que passa pela origem $(0, 0)$ e possui uma inclinação positiva.



EXEMPLO 3

De forma geral para uma função $f(x)=kx$, $k>0$, no intervalo $[a,b]$, com $a,b>0$. A área abaixo do gráfico nada mais é que a área de um trapézio, ou seja

Definimos, nesse momento, o que é a integral e vimos algumas propriedades. Porém, ainda precisamos de uma forma mais eficiente de calcularmos essas integrais e é o que faremos no próximo tópico.

3. TEOREMA FUNDAMENTAL DO CÁLCULO

O Teorema Fundamental do Cálculo é, talvez, o teorema mais importantes que iremos estudar neste curso. Ele é quem faz a ligação entre a integral e a derivada, além de nos dizer como podemos calcular as integrais definidas, estudadas no Tópico 2. A seguir, começaremos com o conceito de antiderivada para, então, enunciarmos e demonstramos o Teorema Fundamental do Cálculo.

3.1. ANTIDERIVADAS

O nosso principal objetivo no momento é ser capaz de calcular as integrais $\int_a^b f(x)dx$ definidas no tópico anterior. Porém, o que, talvez, você ainda não saiba é que o cálculo da integral passa diretamente por um processo de derivada, o qual já estudamos. Sim! As derivadas e a integral estão intimamente ligadas. Vamos começar com um exemplo bem simples.

EXEMPLO 4

Considere a função $f(x)=2x$. O que queremos encontrar é uma função $F(x)$ tal que $F'(x)=f(x)$, isto é, queremos achar uma função F cuja derivada dá $2x$. Neste caso, não é muito difícil perceber que a função procurada é a função



em que C é uma constante qualquer, pois,

$$F'(x) = \frac{d}{dx}(x^2 + C) = 2x + 0 = 2x.$$

EXEMPLO 5

Considere, agora, a função $f(x)=\sec(x)\tan(x)$. Novamente, queremos encontrar uma função $F(x)$ tal que $F'(x)=f(x)$, isto é, queremos achar uma função F cuja derivada dá $\sec(x)\tan(x)$. Sabemos que a função procurada é a função

em que C é uma constante qualquer. Pois, $F'(x) = \left[\sec(x) + C \right]' = \sec(x) + C' = \sec(x)$.

A função $F(x)$ daremos o nome de antiderivada, ou primitiva, da função $f(x)$. Observem que nos dois exemplos anteriores foi adicionada a função $F(x)$, cuja derivada é $f(x)$ uma constante C . A constante é importante, por exemplo, pois ambas as funções $F(x) = \sec(x) - 1$ e $F(x) = \sec(x) + \pi$ são antiderivadas da função $f(x) = \sec(x)$. Por isso, temos que a antiderivada não é unicamente determinada e terá sempre que carregar a constante.

Podemos facilmente montar uma tabela com as antiderivadas de algumas funções conhecidas.

Tabela 1 - Antiderivadas de algumas funções conhecidas

FUNÇÃO	ANTIDERIVADA

Fonte: os autores.

3.2. TEOREMA FUNDAMENTAL DO CÁLCULO

Já sabemos o que são as antiderivadas e a forma de ligá-las ao cálculo da integral é pelo poderoso Teorema Fundamental do Cálculo. Esse teorema possui algumas versões e a, seguir, começaremos com uma delas (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012).

TEOREMA FUNDAMENTAL DO CÁLCULO VERSÃO 1



Seja $f(x)$ uma função contínua no intervalo $[a,b]$, então a função

é contínua e $F'(x)=f(x)$. A função $F(x)$ é a antiderivada de $f(x)$.

EXEMPLO 6

Dada a função

definindo uma “área” podemos, por meio da primeira versão do Teorema Fundamental do Cálculo, facilmente calcular a sua derivada. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, a derivada da função $F(x)$ é a função



A segunda versão do Teorema Fundamental do Cálculo é aquela que nos dá o método para calcular a área abaixo do gráfico que tanto desejamos (STEWART, 2017; THOMAS et al., 2012).

TEOREMA FUNDAMENTAL DO CÁLCULO VERSÃO 2

Seja $f(x)$ uma função contínua no intervalo $[a,b]$ e $F(x)$ é uma antiderivada de $f(x)$, então

EXEMPLO 7

Vamos calcular, agora, a integral definida

Como a integral da soma é a soma das integrais, temos que

assim, precisamos determinar a primitiva de cada uma das funções $\frac{1}{2\sqrt{x}}$, $3x^2$ e 1. Sabemos da Tabela 1, que consta no subtópico anterior, que as primitivas das funções acima são dadas pelas funções

respectivamente. Logo, a integral é calculada como

EXEMPLO 8

Considere o problema de determinar a integral definida

Novamente, como a integral da soma é a soma das integrais, temos que

Assim, precisamos determinar a primitiva de cada uma das funções x^3 , $\sqrt{2x}$ e 2. Sabemos da Tabela 1 que as primitivas das funções anteriores são dadas pelas funções

respectivamente. Logo,

Perceba que, na prática, ao calcularmos uma integral definida, a constante de integração não se faz necessária. Quando encontramos a primitiva, que naturalmente deve carregar uma constante, temos que a própria versão 2 do teorema se encarrega de eliminar essa constante no cálculo da integral definida. Portanto, ao calcular a antiderivada, você deve obrigatoriamente colocar a constante de integração ao final do seu cálculo. Porém, ao calcular uma integral definida essa constante poderá ser descartada sem problemas.

4. FUNÇÕES INVERSAS E FUNÇÕES TRANSCENDENTAIS

Para começar esse tópico, vamos, primeiro, dividir as funções em dois grupos. Começemos com o grupo das funções algébricas.



ZOOM NO CONHECIMENTO

As funções algébricas são aquelas que são definidas a partir das raízes de uma equação polinomial (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012). Por exemplo, as funções $y = \sqrt{x}$, $y = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ e $y = \frac{1}{x^2}$ são funções algébricas.

Por outro lado, aquelas funções que não são algébricas são chamadas de funções transcendentais. Os exemplos típicos de funções transcendentais são as funções trigonométricas (e suas inversas), exponencial e logaritmo. Essas funções aparecem em várias aplicações diferentes na ciência. Elas surgem no estudo de vibrações, estabilidade de

estruturas, crescimento populacional, cálculo financeiro, dentre outras. Desta forma a necessidade de estudar essas funções é vital para o nosso curso de cálculo.

4.1 FUNÇÕES INVERSAS

Podemos dizer de uma forma simples que uma função que desfaz o efeito de uma função f é a sua inversa. Muitas das funções comuns e algumas que nós estudamos até o momento possuem inversa. As funções inversas, e suas respectivas derivadas, serão muito importantes para nós na hora de calcularmos algumas integrais.

Para explicarmos com detalhes o que é a função inversa, vamos lembrar primeiro o conceito de função. Uma função $f:D \rightarrow I$ é uma regra que associa um elemento do conjunto I a cada elemento do conjunto D . Aqui o conjunto I é chamado de imagem da função e o conjunto D é o seu domínio. Claramente, existem funções em que mais de um elemento do domínio possuem a mesma imagem, por exemplo a função $f(x)=x^2$. Por exemplo, para $x=\pm 2$ temos que a imagem desses dois pontos é a mesma $f(2)=4=f(-2)$.

No entanto, quando esse comportamento não acontece, isto é, quando para cada ponto na imagem está associado a um único ponto no domínio, dizemos que a função é injetiva. Em outras palavras uma função $f:D \rightarrow I$ será injetiva no domínio D se $f(x_1) \neq f(x_2)$ sempre que $x_1 \neq x_2 \in D$ (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012). Não é difícil encontrar exemplos de funções injetivas. A função $f(x)=\sqrt{x}$, por exemplo, é injetiva, pois $\sqrt{x_1} \neq \sqrt{x_2}$ se $x_1 \neq x_2$. Assim, como a função $f(x)=x^3$, porque $x_1^3 \neq x_2^3$ sempre que $x_1 \neq x_2$. Graficamente, é simples verificar se uma função é injetiva. Se a função $y=f(x)$ intersecta cada reta horizontal apenas uma vez, então a função é injetiva. Abaixo, na Figura 10 fica mais evidente o que está sendo dito.



Figura 10 - Exemplo de função injetiva

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra um exemplo de função injetiva, onde cada elemento do conjunto de partida (domínio) está associado a um único elemento do conjunto de chegada (contradomínio). Em outras palavras, não há repetição de elementos no conjunto de chegada para diferentes elementos do conjunto de partida.

Talvez a seguinte pergunta tenha sido feita por você nesse último momento: por que as funções injetivas são importantes aqui? Elas são importantes, pois queremos desfazer o efeito de uma função. Como a saída de uma função injetiva é ocasionada por apenas uma entrada, então esse efeito pode ser desfeito associando cada saída à entrada de onde ela veio. Observe que, se a função não fosse injetiva, então a tentativa de construir uma função inversa contradiria a definição do que é uma função, pense a respeito. Agora, podemos definir o que é uma função inversa (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012).

ZOOM NO CONHECIMENTO



Dada uma função injetiva $f: D \rightarrow I$, a função inversa $f^{-1}: I \rightarrow D$ é definida como sendo a função tal que

EXEMPLO 9

(a) Vamos encontrar, aqui, a inversa da função $f(x) = 3x - 2$. Primeiro observamos que essa é uma equação de reta com coeficiente angular positivo, logo essa função é estritamente crescente. Assim sendo, podemos concluir que ela é injetiva. Queremos agora encontrar a sua inversa. Para encontrarmos a inversa, temos que encontrar uma função $f^{-1}(x)$ tal que $f(f^{-1}(x)) = x$. Neste caso, temos

Portanto, a inversa da função $f(x)=3x-2$ é a função $f^{-1}(x)=\frac{x}{3}+\frac{2}{3}$. Observe, também, que $f^{-1}(f(x))=x$.

(b) Considere a função $f:[0,\infty)\rightarrow[0,\infty)$ definida por $f(x)=\sqrt{x}$. A função inversa de f é a função $f^{-1}(x)=x^2$, definida como $f^{-1}:[0,\infty)\rightarrow[0,\infty)$. Pois,

e

Observe que os valores de x , neste caso, são sempre positivos!

Várias observações interessantes podem ser feitas sobre as funções e suas inversas. Uma delas é que seus gráficos estão intimamente ligados. Dadas f e f^{-1} seus gráficos são espelhados com relação a reta $y=x$, como podemos ver na Figura 11.



Figura 11 - Relação entre o gráfico da função e da sua inversa

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico de uma função e de sua inversa, revelando a relação entre elas. Quando uma função tem uma inversa, o gráfico da função e o gráfico da inversa são simétricos em relação à reta $y = x$.

Portanto, para saber qual o gráfico da função inversa, basta sabermos o gráfico da função original.

4.2 FUNÇÕES EXPONENCIAL E LOGARITMO

Por meio da primeira versão do Teorema Fundamental do Cálculo, vamos definir uma nova função a partir da área da hipérbole $y = \frac{1}{x}$. Assim, definiremos essa função área como

Observe que essa função está bem definida para cada número real $x > 0$. Temos, de imediato, que se $x=1$ a função será nula, pois

Além disso, sendo $y = \frac{1}{x} > 0$ para todo $x > 0$, então para todo $x > 1$ a função $I(x) > 0$ e se $0 < x < 1$ a função será $I(x) < 0$. Essa função área é claramente crescente, pois se $x_1 < x_2$ teremos que a área dada por $I(x_1)$ é menor que a área dada por $I(x_2)$. Sendo $I(x)$ uma função crescente, e supondo que ela nunca pare de crescer, então necessariamente existirá um número real e maior que 1 tal que a função satisfaça $I(e) = 1$. Neste momento, já temos algumas informações importantes sobre a função $I(x)$ e vamos listá-las para facilitar:



$$I(1) = 0;$$

$$I(x) > 0 \text{ se } x > 1 \text{ e } I(x) < 0 \text{ se } 0 < x < 1;$$

$$I(x) \text{ é uma função crescente de } x;$$

supondo que a área não pare de aumentar, então existe um número e tal que

$$I(e) = 1.$$

Vamos, agora, construir as demais propriedades que ela tem. Considere a um número real qualquer e faça $f(x) = I(ax)$. Podemos facilmente derivar essa função utilizando o Teorema Fundamental do Cálculo e a regra da cadeia para obtermos

Portanto, a derivada função $f'(x) = f'(ax)$ coincide com a derivada da função $f(x)$. Podemos concluir, com isso, que essas funções diferem por uma constante, isto é,

No entanto, já sabemos que $f'(1) = 0$, podemos utilizar essa informação aqui para obter o valor dessa constante. Nesse caso, temos

Portanto, temos que $f(ax) = f(x) + f(a)$. O interessante dessa propriedade é que podemos, agora, achar como a função $f(x)$ se comporta quando $x = 1/a$. Pois,

Consequentemente, temos que



Acredito que você, nesse momento, já tenha percebido que essa função tem propriedades semelhantes às da função logaritmo. Na verdade, a função que acabamos de definir através da área é conhecida como logaritmo natural, ou simplesmente, $y = \ln(x)$ em que a constante $e \approx 2,71828182 \dots$ é conhecida como número de Euler. Sendo ela o logaritmo, então valem todas as seguintes propriedades:

(a)

$$\ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b) ;$$

(b)

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b) ;$$

(c)

$$\ln(a^b) = b \cdot \ln(a) ;$$

(d)

$$\ln(1) = 0;$$

(e)

$$\ln(e) = 1.$$

O gráfico da função $y = \ln(x)$ é mostrado na Figura 12.



Figura 12 - Gráfico da função $y = \ln(x)$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $y = \ln(x)$, onde $\ln$ representa o logaritmo natural. O gráfico é uma curva suave que começa no ponto $(1, 0)$ e se estende para a direita ao longo do eixo x positivo.

Já sabemos que a função logaritmo é estritamente crescente, logo ela é injetiva. Além disso, por causa das propriedades letras (c) e (e), temos que $\ln(e^x) = x$ e $\ln(e) = 1$. Portanto, a função $y = \ln(x)$ é a função inversa da função $y = e^x$,

chamada de função exponencial. Essa função satisfaz as mesmas propriedades que a potenciação, isto é,

a

$$e^{a+b}=e^a \cdot e^b;$$

b

$$e^{a-b}=\frac{e^a}{e^b};$$

c

$$\left(e^r\right)^k=e^{k \cdot r}$$

d

$$e^0=1;$$

e

$$e^1=e.$$

Além disso, essa função também é estritamente crescente, característica herdada da função logaritmo, ou seja, dados $x_1 < x_2$ temos que $e^{x_1} < e^{x_2}$, como podemos ver na Figura 13.

Figura 13 - Gráfico da função exponencial $y=e^x$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função exponencial $y = e^x$, onde e é a base do logaritmo natural, aproximadamente igual a 2,71828. O gráfico é uma curva suave que começa no ponto $(0, 1)$ e se estende para cima ao longo do eixo y positivo.

Agora, vamos calcular a derivada da função exponencial. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, temos que a derivada da função $\ln(x)$ é dada por

Com isso, podemos calcular também a derivada da função exponencial. Sendo $\ln(e^x) = x$, então, derivando em ambos os lados, temos

Portanto, a derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Esse é um resultado muito importante e será utilizado várias vezes daqui em diante.



4.3 FUNÇÕES INVERSAS DAS TRIGONOMÉTRICAS

É claro, neste ponto, como as funções trigonométricas são importantes para o cálculo e até para a ciência, mas não apenas as trigonométricas são importantes como também as funções inversas que surgem a partir delas. Elas serão muito úteis para nós, principalmente, na hora de calcular algumas integrais importantes. Porém, temos um problema de início. Por definição as funções precisam ser injetivas para que sejam inversíveis e claramente as funções trigonométricas não são. Todas elas são periódicas o que as transforma naturalmente em funções não injetivas. Porém, ainda bem que isso não é um problema tão grande assim. Apesar de naturalmente não serem injetivas, todas as trigonométricas podem ser definidas de forma que se tornem injetivas em domínios apropriados. Por exemplo, a função $y = \sin(x)$ é definida como $\sin: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$. Se olharmos a Figura 14, podemos ver claramente que a

função seno é crescente, logo injetiva, no intervalo fechado $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Figura 14 - Gráfico da função $y = \sin(x)$ no intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $y = \sin(x)$ no intervalo de -2 a 2 . A função seno é uma função periódica, o que significa que se repete ao longo do eixo x com um padrão regular.

Como a função seno definida em $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ é injetiva, então nesse intervalo ela admite uma inversa. Isto é, nesse intervalo existirá uma função, chamada de arco seno, e está definida como $\arcsin: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. A notação do arco seno é $\arcsin(x)$ e ela deve satisfazer $\arcsin(\sin(x)) = x$ e $\sin(\arcsin(x)) = x$. Podemos ver, na Figura 15, como a função $\arcsin(x)$ se comporta.



Figura 15 - Gráfico da função $y = \arcsin(x)$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $y = \arcsin(x)$, também conhecida como função seno inverso ou arcosseno, que é a inversa da função seno.

Essa função fornece o valor do arco correspondente para um número real entre -1 e 1 . Por exemplo,

pois o arco correspondente, no intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, ao número $\frac{\sqrt{2}}{2}$ é $\frac{\pi}{4}$.

Como dissemos anteriormente, essa e as outras funções arco serão muito importantes para nós na hora de calcularmos algumas integrais. Dessa forma, é importante saber a derivada do arco seno. Para tal, façamos $y = \arcsen(x)$. Temos da definição do arco seno que

Assim, derivando dos dois lados e usando a regra da cadeia, chegamos em

Como $\sin(y(x)) = x$, podemos encontrar $\cos(y(x))$ a partir da relação fundamental, pois

Agora precisamos saber qual o sinal correto para, enfim, encontrar a derivada do arco seno. Lembrando que o $\sin(y(x))$, nesse caso, está definido no intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ e que nesse intervalo o $\cos(y(x)) \geq 0$, então a derivada da função arco seno é dada por

De forma análoga, podemos definir a função inversa do cosseno. Precisamos escolher um intervalo em que $\cos(x)$ é injetiva e, como vemos na Figura 16, um conjunto apropriado é o intervalo $[0, \pi]$.

Figura 16 - Gráfico da função $y = \cos(x)$ no intervalo $[0, \pi]$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $y = \cos(x)$ no intervalo $[0, \pi]$. O eixo x representa os valores do ângulo x , enquanto o eixo y representa os valores correspondentes de $\cos(x)$.

Desta forma, definimos a função arco cosseno como sendo

$\arccos: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ satisfazendo $\cos(\arccos(x)) = x$ e $\arccos(\cos(x)) = x$. Assim, como o arco seno, essa função que acabamos de definir fornece o arco correspondente a um número $x \in [-1, 1]$. Por exemplo,

pois $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Ainda de forma análoga, podemos calcular a derivada da função arco cosseno que é dada por

Figura 17 - Gráfico da função $y = \arccos(x)$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $y = \arccos(x)$, onde o eixo x representa os valores de x e o eixo y representa os valores correspondentes de $\arccos(x)$.

Podemos, enfim, repetir esse processo para as mais uma das funções trigonométricas. Neste momento, definimos a função arco tangente que é a função definida como $\arctg: \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ tal que $\arctg(\tg(x)) = x$ e $\tg(\arctg(x)) = x$, cujo gráfico podemos ver na Figura 9. Sua derivada pode ser calculada de forma análoga àquela que fizemos com a da função arco seno e ela é dada por

A função arco tangente fornece o arco correspondente a um número $x \in \mathbb{R}$. Por exemplo,

pois $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$.

Figura 18 - Gráfico da função $y = \operatorname{arctg}(x)$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $y = \operatorname{arctg}(x)$, onde o eixo x representa os valores de x e o eixo y representa os valores correspondentes de $\operatorname{arctg}(x)$, também conhecida como tangente inversa ou arcotangente.

NOVOS DESAFIOS



As demais funções trigonométricas são usadas com uma frequência muito menor que as três funções que acabamos de definir. Por isso, é um ótimo exercício para vocês definirem as funções arco secante, arco cossecante e arco cotangente. Também é excelente para praticar os conhecimentos adquiridos neste tópico a demonstração que as derivadas dessas funções são dadas por

REFERÊNCIAS

STEWART, J. **Cálculo, Volume 1**. São Paulo: Cengage, 2017. 680 p.

THOMAS, G. B.; WEIR, M. D.; HASS, J. **Cálculo, Volume 1**. São Paulo: Pearson, 2012. 656 p.



TEMA DE APRENDIZAGEM

TÉCNICAS DE

INTEGRAÇÃO

AUTOR

Prof. Dr. Vinicius de Carvalho Rispoli

Prof. Dr. Ricardo Ramos Fragelli

Prof. Dr. Ronni Geraldo Gomes de Amorim

MINHAS METAS

- ▶ Apresentar a técnica da substituição para calcular integrais definidas e indefinidas.
- ▶ Apresentar a técnica da integração por partes para calcular integrais definidas e indefinidas.
- ▶ Apresentar a técnica da substituição utilizando funções trigonométricas como base para calcular integrais definidas e indefinidas.
- ▶ Apresentar a técnica das frações parciais para calcular integrais definidas e indefinidas de funções racionais.

INICIE SUA JORNADA



Em geral, o processo de encontrar uma primitiva para uma integral indefinida é bem mais difícil que o de calcular uma derivada. Diferentemente do que acontece com as derivadas, não temos uma regra única para calcular essas primitivas. Porém, existem vários métodos importantes que nos ajudam nesse objetivo de encontrar a primitiva de uma determinada função. Um deles é o método da mudança de variáveis ou substituição. Esse método funciona como uma versão ao contrário da regra da cadeia. Vamos ver, a seguir, como ele funciona.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

1. INTEGRAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO

Dada uma função composta $F(x)=f(g(x))$, sabemos que a derivada dessa função é dada pela regra da cadeia, isto é, $F'(x)=f'(g(x)) \cdot g'(x)$ (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012). Em algumas integrais, ao observarmos o integrando, podemos perceber que de alguma forma a regra da cadeia está associada a ao integrando quando tentamos calcular a primitiva da integral.

EXEMPLO 1

Podemos começar com um exemplo bem simples e tentar determinar a integral a seguir:

Considere a função $F(x)=\sin(4x-2)+C$. A derivada desta função é facilmente dada pela regra da cadeia e é precisamente

Isto é, a função do exemplo tem como primitiva a função $F(x)$, ou seja,



EXEMPLO 2

Outro exemplo simples que podemos fazer é tentar calcular a integral a seguir:

Se considerarmos a função $F(x)=e^{x^2}+C$, é imediato perceber que a derivada dessa função é dada, também, pela regra da cadeia e é dada precisamente

Isto é, a função do exemplo tem como primitiva a função $F(x)$, ou seja,

Diversas integrais que vamos calcular se apresentarão de forma semelhante aos exemplos anteriores, como uma regra da cadeia, e assim precisaremos de uma fórmula prática de calcular essas integrais. A fórmula utilizada para calcular essas integrais é conhecida como regra da substituição e, para aprendermos a utilizá-la de uma forma mais prática, vamos considerar os seguintes exemplos.

EXEMPLO 3

Vamos começar com a seguinte integral:

Observe que a função $u=x^4+1$ que se encontra dentro da raiz quarta, no denominador da função, possui como derivada a função $u' = 4x^3$. Isso nos indica que é possível que esse integrando esteja na forma da regra da cadeia, como nos exemplos anteriores. Assim, para encontrarmos a primitiva desejada, fazemos a substituição $u=x^4+1$. Como já observamos, a derivada da função u é dada por



Aqui, escrevemos normalmente a derivada da função u usando a notação du/dx , pois ela é mais conveniente na hora de encontrarmos o novo diferencial após a mudança de variáveis. Agora, vamos realizar as substituições na integral anterior e teremos

EXEMPLO 4

Outro exemplo clássico da aplicação do método da substituição é o cálculo da integral da função tangente. Isto é, queremos calcular a seguinte integral

Observe que, como no exemplo anterior, a função que aparece no numerador da fração que define a tangente é, na verdade, a derivada da função $u = \cos(x)$ que está no denominador. Dessa forma, considere a nova variável como sendo $u = \cos(x)$. Assim temos que sua derivada é dada por

Realizando as devidas substituições na integral, temos

Quando estamos lidando com integrais definidas, precisamos ter cuidados extras ao utilizarmos o método da mudança de variáveis, pois, nesse caso, ao fazermos a mudança de variáveis também temos que realizar as modificações necessárias nos limites de integração.



EXEMPLO 5

Vamos considerar, neste exemplo, a seguinte integral definida

Aqui, percebe-se que a função $1/x$ é, na verdade, quase a derivada da função que está compondo a função $\cos(z)$. Dessa forma, vamos considerar $u = \frac{\pi}{2} \ln(\left| \cos(x) \right|)$ como sendo a nossa nova variável do problema. Sabemos que a derivada desta função é dada por

Neste ponto, já temos a mudança de variáveis necessária e também o seu diferencial. O que precisamos agora é analisar como ficam os limites de integração nessa nova variável. Temos que, nos limites de integração originais, a função u se comporta como $u\left(1\right)=\frac{\pi}{2\ln\left(1\right)}=0$ e $u\left(e\right)=\frac{\pi}{2\ln\left(e\right)}=\frac{\pi}{2}$. Portanto, a integral na variável x é reescrita na nova variável u como sendo

EXEMPLO 6

Considere, agora, a integral definida

Neste caso utilizamos como a nossa nova variável a função $u=\text{tg}(x)$. Sabemos que, para essa função, a derivada é dada por



Além disso, nos limites de integração originais, a variável u é dada por $u\left(0\right)=\text{tg}(0)=0$ e $u(1)=\text{tg}(1)$. Portanto, podemos reescrever a integral e encontrar o seu valor

2. INTEGRAÇÃO POR PARTES

Seguindo a ideia do tópico anterior, de que não existe um método definitivo que é capaz de calcular todas as primitivas, vamos a outro método que é, também, muito importante e utilizado no cálculo das integrais: o método da integração por partes. Este método de integração é

utilizado para calcular a integral de um produto de funções e ele tem como base a regra do produto para a derivada. Assim, dado um produto entre duas funções $f(x) \cdot g(x)$, sabemos, pela regra do produto, que a derivada desse produto é (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012)

Logo, integrando ambos os lados da equação anterior, teremos

Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, sabemos que o lado esquerdo da equação anterior é dado pelo produto $f(x) \cdot g(x)$. Assim, podemos reorganizar os termos e, enfim, reescrevê-la na forma

Essa última equação é conhecida como fórmula da integração por partes e ela será de extrema utilidade quando precisarmos encontrar a primitiva de um produto de funções.



EXEMPLO 7

Queremos, aqui, determinar a primitiva da integral

De imediato, percebemos que o método da substituição será inviável nesse exemplo. Dessa forma, iremos utilizar a fórmula da integral por partes. Começamos comparando a função $x \cdot \sin(x)$ com o produto de funções $f'(x) \cdot g(x)$, da fórmula da integral por partes. Neste ponto, vemos que é preciso escolher uma função, dentre x e $\sin(x)$, uma para ser $f'(x)$ e a outra para ser $g(x)$. Nesse caso, vamos escolher

Desta forma, pela fórmula da integração por partes, vemos que é necessário determinar as funções $f(x)$ e $g'(x)$. Sendo $f'(x) = \sin(x)$ e $g(x) = x$, temos que as funções $f(x)$ e $g'(x)$ são dadas por

Finalmente, substituindo as devidas funções na fórmula da integral por partes, temos que

Uma pergunta interessante que se pode fazer de imediato neste exemplo é: o que teria acontecido se ao invés de escolhermos $f'(x) = \sin(x)$ e $g(x) = x$ fizermos o contrário, isto é, escolhermos $f'(x) = x$ e $g(x) = \sin(x)$. Para essas escolhas teríamos

E, neste caso, substituindo na fórmula da integral por partes, temos para essa escolha que

O que já aparentava ser complicado, à primeira vista, ficou pior, pois agora não temos como calcular a integral $\int \frac{x^2}{2} \bullet \cos(x) \, dx$. Dessa forma, percebe-se que a escolha das funções $f'(x)$ e $g(x)$ são importantes na hora da solução.

EXEMPLO 8

Vamos, agora, determinar a primitiva da função $3x^2 \bullet e^x$, isto é, queremos $\int 3x^2 \bullet e^x \, dx$. Procederemos como no exemplo anterior comparando o produto $3x^2 \bullet e^x$ com o produto $f'(x) \bullet g(x)$ e escolhendo uma das funções do produto para ser

$f'(x)$ e a outra para ser a $g(x)$. Uma boa escolha para ser a função $f'(x)$ é a função exponencial, pois, independentemente se estamos derivando ou integrando, ela permanece a mesma. Assim, escolheremos $g(x)$ como sendo a função $g(x) = 3x^2$. Dessa forma, sabemos que $f(x) = e^x$ e $g'(x) = 6x$. Assim, aplicando a fórmula da integração por partes, temos

Observe que não somos capazes, neste momento, de determinar uma primitiva imediata para a função $6xe^x$. No entanto, sendo ela definida através de um produto, podemos, novamente, aplicar o método da integração por partes. Aqui, iremos comparar o produto $6x \cdot e^x$ com o produto $f'(x) \cdot g(x)$. Novamente, escolheremos $f'(x)$ sendo dada por $f'(x) = e^x$ e $g(x) = 6x$. Com isso, temos $f(x) = e^x$ e $g'(x) = 6$. Portanto, a integral do lado direito da equação anterior é dada por

Finalmente, substituindo a integral calculada anteriormente na primeira integral, temos que a primitiva da função $3x^2 \cdot e^x$ é dada por



EXEMPLO 9

Considere agora a função $e^x \sin(x)$. Nosso objetivo novamente é determinar a sua primitiva, isto é, $\int e^x \sin(x) dx$. Para tal, como no exemplos anteriores utilizaremos a fórmula da integração por partes. Precisamos, assim como nos casos anteriores, escolher, dentre o produto de funções dadas no integrando, uma função para ser $f'(x)$ e a outra para ser a $g(x)$. Este exemplo é interessante, pois para ambas as funções envolvidas no produto sabemos tanto a derivada como a primitiva. Dessa forma, tanto faz a escolha para f' e g .

Façamos, então, $f'(x) = e^x$ e $g(x) = \sin(x)$. Para essa escolha, temos $f(x) = e^x$ e $g'(x) = \cos(x)$. Portanto, temos

Nesse momento, ainda não é possível determinar a primitiva da função. Então, faremos uma nova integração por partes na integral $\int e^x \cos(x) dx$. Para esse produto, é necessário realizar uma escolha para f' e para g , assim como na integral anterior. Faremos a seguinte escolha: $f'(x) = e^x$ e $g(x) = \cos(x)$, ou seja, $f(x) = e^x$ e $g'(x) = -\sin(x)$. Logo,

Substituindo essa última integral, na integral anterior, teremos

Finalmente, se passarmos para o lado esquerdo a integral $\int e^x \sin(x) dx$ obtemos a primitiva da função $e^x \sin(x)$ que será dada por



Após esses exemplos, podemos dizer que a fórmula da integração por partes também pode ser usada quando se deseja calcular uma integral definida. Neste caso, supondo que a função seja integrável no intervalo $[a, b]$, a fórmula será dada por

EXEMPLO 10

Determinar a integral definida $\int_1^e x^2 \ln \ln(x) dx$. Nossa primeira tarefa é determinar quem será a função $f'(x)$ e quem será a $g(x)$. Uma boa escolha, neste caso, é escolher o polinômio x^2 para ser a função $f'(x)$. Dessa forma, teremos $f'(x) = x^2$, $f(x) = \frac{x^3}{3}$, $g(x) = \ln \ln(x)$ e $g'(x) = \frac{1}{x}$. Pela fórmula, então, teremos

EXEMPLO 11

Determinar a integral definida $\int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sec^2(x) dx$. Novamente, nossa primeira tarefa é determinar as funções $f'(x)$ e $g(x)$. Uma boa escolha, neste caso, é escolher a função trigonométrica $\sec^2(x)$ para ser a função $f'(x)$. Dessa forma, teremos $f'(x) = \sec^2(x)$, $f(x) = \tan(x)$, $g(x) = x$ e $g'(x) = 1$. Pela fórmula, então, teremos



A integral da função $\tan(x)$ foi calculada utilizando a regra da substituição na seção anterior e é dada por $\int \tan(x) dx = -\ln(\cos(x)) + C$. Assim, temos que

APROFUNDANDO

Na integração por partes é evidente que a escolha das funções $f'(x)$ e $g(x)$ é importante. Além disso, é importante que em exemplos nos quais se precisa aplicar a fórmula da integração por partes várias vezes a escolha para as $f'(x)$ e $g(x)$ mantenham um padrão específico.

Por exemplo, a integral $\int x^3 e^x dx$ pode ser feita usando a integração por partes e a forma de encontrar a sua primitiva é escolhendo o polinômio para ser $g(x)$, enquanto a exponencial deve ser $f'(x)$. Neste caso específico, verifica-se, de imediato, que a integração por partes deve ser repetida mais duas vezes e a escolha para $f'(x)$ e $g(x)$ deve ser mantida como exponencial e polinômio respectivamente. O que acontece se a escolha for invertida em algum momento?

3. SUBSTITUIÇÃO TRIGONOMÉTRICA

Em algumas situações, precisamos calcular uma integral de tal forma que o integrando não nos permite realizar uma mudança de variáveis simples. Por exemplo, para a função

podemos facilmente ver que a mudança de variáveis $u=x^2-1$ é suficiente para calcular a integral, e a mesma é dada por



Porém, ao tentarmos usar essa mesma mudança de variáveis na integral

não teremos nenhum resultado positivo. Em casos como esse, é interessante fazer uma mudança de variáveis de forma que a nova variável a ser introduzida no problema seja uma função trigonométrica. Nos exemplos a seguir, veremos como essas mudanças podem ser realizadas.

EXEMPLO 12

Vamos começar pela integral

a qual já sabemos que uma mudança de variáveis simples não irá funcionar. Talvez o passo mais importante nesse problema é conseguir uma forma de nos livrar da raiz quadrada que aparece no integrando. Neste momento, podemos fazer um esforço e nos lembrar de algumas identidades trigonométricas importantes. Se lembrarmos que a função secante se relaciona com a função tangente seguindo a seguinte relação trigonométrica

então esse pode ser um ponto de partida para a nossa substituição. Assim, se escolhermos $x = \sec(\theta)$ como sendo a nossa nova variável, é possível que ela faça a tão incomoda raiz quadrada desaparecer, pois

Como a integral é indefinida, sem os limites de integração não é possível determinar quando a função tangente é positiva ou negativa para assim tirarmos o sinal do módulo. Portanto, como estamos calculando uma integral indefinida vamos assumir que a função $\tan(\theta)$ esteja definida em um conjunto em que ela é positiva e, assim, podemos nos esquecer do valor absoluto. Isto é,

Assim, conseguimos eliminar a raiz quadrada. Agora, vamos efetuar a mudança de variáveis na integral e ver o que conseguimos. Não se esqueça que, ao fazermos a mudança de variáveis, também precisamos substituir o diferencial dx . Nesse caso, é simples verificar que dada a mudança $x = \sec(\theta)$, então o seu diferencial correspondente será $dx = \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta$. Pois,

Usando a substituição $x = \sec \theta$, temos

Conseguimos, assim, reduzir a integral dada a uma integral envolvendo apenas funções trigonométricas. Novamente usando a identidade $\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$, temos

Finalmente, conseguimos obter a resposta da integral. Infelizmente, a resposta está em função da variável θ e não da variável x como deveria ser. Então, precisamos escrever o resultado em termos de x . Podemos fazer isso facilmente, usando as relações trigonométricas em um triângulo retângulo. Da nossa substituição inicial, temos que

Isso nos dá o seguinte triângulo retângulo, em que o cateto oposto é obtido através do teorema de Pitágoras e é dado por $\text{cateto oposto} = \sqrt{x^2 - 1}$.



Figura 1 - Triângulo retângulo auxiliar para determinar a relação entre as funções trigonométricas e a variável original do problema

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra um triângulo retângulo auxiliar que é usado para determinar a relação entre as funções trigonométricas e a variável original do problema. O triângulo retângulo é construído de forma que um dos ângulos agudos seja o ângulo de interesse na função trigonométrica.

Pelo triângulo dado na Figura 1, podemos ver facilmente que a função tangente é dada por

Finalmente, precisamos agora lidar com a variável θ , mas a nossa substituição inicial nos dá automaticamente que

Portanto, o resultado da integral desejada é

EXEMPLO 13

Vamos, agora, calcular a seguinte integral

Perceba que a raiz quadrada neste problema parece ser quase a mesma do problema anterior, então vamos tentar inicialmente o mesmo tipo de substituição e ver se isso também funcionará para esse exemplo, isto é,

Usando essa substituição, a raiz quadrada se torna,

Então, usando essa substituição, acabaremos com uma quantidade negativa (o quadrado da função tangente é sempre positivo, é claro) sob a raiz quadrada e isso será um problema. Usar essa substituição dará valores complexos e claramente não queremos isso. Então, o uso da



função secante para a mudança de variáveis não funcionará para este exemplo. No entanto, a seguinte substituição funcionará

Lembrando da relação fundamental

temos que com essa substituição, a raiz quadrada é dada por

Observe que, aqui, novamente estamos ignorando o sinal do valor absoluto. Assim como no exemplo anterior, estamos calculando uma integral indefinida e, então, assumiremos que tudo é positivo. Temos que após a mudança de variáveis a integral será dada agora por,



Para calcularmos essa integral precisaremos da relação trigonométrica

Assim, temos

Como $\cotg(\theta)' = -\operatorname{cosec}^2(\theta)$, então faremos a nova mudança de variáveis $u = \cotg(\theta)$ para obtermos

Agora precisamos voltar para a variável x usando um triângulo retângulo como no exemplo anterior. Neste caso, temos que

Dessa forma, o cateto adjacente é dado pelo teorema de Pitágoras que nos fornece

Figura 2 - Triângulo retângulo auxiliar para determinar a relação entre as funções trigonométricas e a variável original do problema

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra um triângulo retângulo auxiliar usado para determinar a relação entre as funções trigonométricas e a variável original do problema. Esse triângulo é construído de forma que um dos ângulos agudos corresponda ao ângulo de interesse na função trigonométrica.

Assim, a função cotangente é dada por



Finalmente, temos que a integral é dada por

EXEMPLO 14

Agora, diferentemente dos exemplos anteriores, vamos calcular uma integral definida usando o método da substituição trigonométrica. Assim, considere a seguinte integral definida

Aqui, a função que está dentro não está na forma que vimos nos exemplos anteriores. Assim, precisaremos realizar uma nova substituição que é dada por

Com essa substituição, o denominador da função racional fica na forma

Agora, porque temos os limites de integração, precisaremos convertê-los para a variável θ para que possamos eliminar o sinal do valor absoluto. Assim,

Neste intervalo, a função secante é positiva e podemos eliminar o sinal do valor absoluto. Agora podemos calcular a integral que nos dá



Aqui, precisaremos usar uma nova mudança de variáveis. Usaremos que $u = \cos(\theta)$ e os novos limites de integração na variável u são dados por

Finalmente, após realizar a mudança de variáveis, a integral será dada por

Para encerrarmos esse tópico, vamos indicar, a seguir, quais as mudanças de variáveis necessárias para cada um dos casos tratados aqui.

- Se, no integrando, tem-se o termo $\sqrt{a^2 - b^2 x^2}$, então a escolha da variável deve ser $x = \frac{a}{b} \sin(\theta)$ ou $x = \frac{a}{b} \cos(\theta)$ (ambas funcionam);
- Se, no integrando, tem-se o termo $\sqrt{a^2 + b^2 x^2}$, então a escolha da variável deve ser $x = \frac{a}{b} \tan(\theta)$;
- Se, no integrando, tem-se o termo $\sqrt{b^2 x^2 - a^2}$, então a escolha da variável deve ser $x = \frac{a}{b} \sec(\theta)$.

4. FRAÇÕES PARCIAIS

Para começarmos esse tópico, vamos considerar a seguinte integral

Nesse caso, como é possível ver facilmente, o numerador da fração dada no integrando não é a derivada do denominador, e nem múltiplo constante da derivada. Portanto, uma substituição simples considerando $u = x^2 + x - 6$ não irá funcionar neste caso. No entanto, temos que o polinômio $q(x) = x^2 + x - 6$ pode ser reescrito na forma $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$. Assim, se percebermos que o integrando pode ser reescrito da seguinte forma

então calcular a integral é realmente bastante simples. Pois,

Este processo de pegar uma função que é dada pela razão de dois polinômios e decompô-la em outras expressões racionais mais simples, de forma que combinadas elas resgatem a expressão racional original é chamado de decomposição de frações parciais. Claro que nem sempre é



imediatamente obter a decomposição como pode ter parecido neste primeiro exemplo. Pelo contrário, às vezes é bastante trabalhoso encontrarmos a decomposição correta para uma determinada função racional.

De forma geral, seja uma expressão racional na forma

em que tanto $P(x)$ quanto $Q(x)$ são polinômios reais de maneira que o grau do polinômio $P(x)$ é menor que o grau de $Q(x)$. Lembre-se de que o grau de um polinômio é a maior potência de x do polinômio. Frações parciais só podem ser feitas se o grau do polinômio do numerador for estritamente menor que o grau do denominador. Isso é importante lembrar!

Para determinarmos como reescrever a função $f(x)$ utilizando o método das frações parciais, devemos fatorar o polinômio do denominador $Q(x)$ da forma mais completa possível. Como no exemplo anterior, temos o polinômio quadrático fatorado na forma



Ou, por exemplo, se o denominador de uma dada função racional for $Q(x) = x^3 + x$, então a fatoração mais completa que conseguiremos para esse caso é

Para cada tipo de fator que surge no denominador, como os vistos anteriormente, devemos decompor a função racional de uma forma diferente. Para nos ajudar na decomposição correta em frações parciais, usaremos a seguinte tabela que nos mostra como devem ser os termos da decomposição em função dos fatores de $Q(x)$.

Tabela 1 - Relação entre o fator que se encontra no denominador e a expansão em frações parciais correspondente

FATOR NO DENOMINADOR	TERMO NA DECOMPOSIÇÃO EM FRAÇÃO PARCIAL

Fonte: os autores.

Observe que o primeiro e o terceiro caso são apenas casos especiais do segundo e quarto casos, respectivamente.

APROFUNDANDO

Além disso, é importante observar que no terceiro e quarto caso, o polinômio $Q(x) = ax^2 + bx + c$ que surge no denominador não tem raízes reais, isto é,



Supondo que a decomposição em frações parciais tenha sido realizada o próximo passo é determinar as constantes A_i . Para tal, existem alguns métodos distintos para determinar esses coeficientes A_i para cada termo da fração parcial e examinaremos cada um desses nos exemplos a seguir.

EXEMPLO 15

Vamos, na verdade, revisitar o exemplo dado no começo do tópico que é o da integral

O nosso primeiro passo é fatorar o denominador tanto quanto possível e obter a forma da decomposição da fração parcial segundo a Tabela 1. Neste caso, como observado, a fatoração do denominador é dada por $Q(x) = x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$ (observe que os valores $x = -3$ e $x = 2$ são raízes do polinômio $Q(x)$ dado no denominador). Desta forma, conforme a Tabela 1, a decomposição em frações parciais deve ser dada por

Agora, o próximo passo é descobrir o valor das constantes A e B, para tal vamos fazer a soma das duas frações do lado direito para obter

Para calcularmos as constantes A e B, é necessário que os numeradores de ambos os lados da equação anterior sejam iguais. Desta forma, igualando-os, temos

Neste ponto, temos duas maneiras de prosseguir. Ao comparar os polinômios de ambos os lados teremos um sistema linear a ser resolvido. Uma das maneiras sempre funcionará que é a solução de um sistema linear. Porém é sempre possível que tenhamos um sistema muito grande e dessa forma esse método poderá dar muito trabalho. Por outro lado, embora não funcione sempre, é possível encontrar os valores de A e B simplesmente substituindo na expressão acima os valores das duas raízes do denominador. Neste exemplo, ambas as técnicas funcionarão e, assim, usaremos o caminho mais rápido para este exemplo.

O que vamos fazer, aqui, é notar que os numeradores devem ser iguais para quaisquer x que escolhermos usar. Em particular, os numeradores devem ser iguais para os valores de x dados pelas raízes da função dada no denominador, isto é, $x = 2$ e $x = -3$. Então, substituindo esses valores, temos

Então, ao escolhermos cuidadosamente os valores de x 's obtivemos as constantes desejadas.

Neste ponto, não há muito a fazer além do cálculo da integral que é facilmente dada por

EXEMPLO 16

Vamos, agora, calcular a seguinte integral

Diferentemente do exemplo anterior, neste caso o denominador já está fatorado, então vamos simplesmente olhar a Tabela 1 e pular para a decomposição em fração parcial do integrando.

Assim, temos que a função racional deve ser reescrita como



Somando, agora, as frações do lado direito da expressão anterior, temos

Novamente, para que as funções racionais do lado direito e esquerdo sejam iguais, é necessário que os numeradores de ambos os lados sejam também iguais. Neste caso, a igualdade dos numeradores nos leva à seguinte expressão

Neste caso, diferentemente do exemplo anterior, não seremos capazes de simplesmente escolher valores de x apropriados que nos levarão a todas as constantes. Assim, o primeiro

passo é realizar todas as multiplicações do lado direito e colocar em evidência todos os termos que possuem as mesmas potências de x . Isso nos dará

Agora precisamos determinar as constantes A , B , C e D para que esses dois lados sejam iguais. Isso nos levará ao seguinte sistema linear de 4 equações e 4 incógnitas que pode ser facilmente resolvido

Observe que usamos x^0 para representar as constantes e também que esses sistemas geralmente podem ser grandes o bastante para nos dar uma quantidade razoável de trabalho na solução.

Agora, podemos, sem grandes dificuldades, calcular a integral que nos dá



Neste momento, as duas primeiras integrais do lado direito podem ser facilmente calculadas. Temos que

No entanto, as integrais $\int \frac{x}{x^2+3} dx$ e $\int \frac{1}{x^2+3} dx$ não são tão imediatas assim. Vamos começar calculando $\int \frac{x}{x^2+3} dx$. Para este caso, iremos utilizar uma substituição simples fazendo $u=x^2+3$ e, conseqüentemente, $du=2x dx$. Desta forma,

Finalmente, para encontrarmos a primitiva da integral $\int \frac{1}{x^2+3} dx$, basta notarmos que o integrando se assemelha à derivada da função $\arctg(z)$. Assim, vamos reescrever essa integral

na forma

Realizando a mudança de variáveis $z = x/\sqrt{3}$, temos que $dx = \sqrt{3}dz$. Assim, a integral anterior fica na forma

NOVOS DESAFIOS

Neste tema de aprendizagem, foram estudadas as mais importantes técnicas de integração conhecidas: substituição, substituição trigonométrica, integral por partes e frações parciais. Elas serão fundamentais para encontrar as primitivas das mais diversas funções que irão surgir ao longo do estudo do cálculo e das disciplinas relacionadas. Exatamente por serem as técnicas básicas, e também as mais utilizadas, é fundamental que você as pratique bastante para que sejam capazes de saberem qual das técnicas utilizar, e como utilizar, quando um problema complicado surgir.



REFERÊNCIAS

STEWART, J. **Cálculo, Volume 1**. São Paulo: Cengage, 2017. 680 p.

THOMAS, G. B.; WEIR, M. D.; HASS, J. **Cálculo, Volume 1**. São Paulo: Pearson, 2012. 656 p.



TEMA DE APRENDIZAGEM

APLICAÇÕES DA

INTEGRAL DEFINIDA

AUTOR

Prof. Dr. Vinicius de Carvalho Rispoli

Prof. Dr. Ricardo Ramos Fragelli

Prof. Dr. Ronni Geraldo Gomes de Amorim



MINHAS METAS

- ▶ Exemplificar como calcular a área entre duas curvas no plano utilizando a integral definida.
- ▶ Utilizar a integral para construir a fórmula para o cálculo do volume de um sólido obtido pela revolução de uma função e realizar exemplos.
- ▶ Utilizar a integral para construir a fórmula para o cálculo do comprimento de uma curva obtida por função e realizar exemplos.
- ▶ Utilizar a integral para construir a fórmula para o cálculo da área de uma superfície obtida pela revolução de uma função e realizar exemplos.
- ▶ Definir e avaliar os diferentes tipos de integrais impróprias.



INICIE SUA JORNADA

Neste tema de aprendizagem, estudaremos os conceitos relacionados a limites e continuidade. Ambos são conceitos fundamentais no cálculo e serão de extrema importância para definirmos a derivada e integral, ferramentas de grande utilidade para estudar e entender o movimento. Veremos o conceito de limite, começando pela sua noção intuitiva e suas propriedades; além de estudarmos, também, sobre o infinito e como as funções se comportam no infinito. Finalmente, introduziremos a ideia da continuidade de uma função e suas propriedades.

1. ÁREAS ENTRE CURVAS

Quando definimos a integral, utilizamos como motivação o cálculo de áreas, em particular a área entre o gráfico de uma função $f(x)$ e o eixo x . Neste tópico, vamos estender essa ideia da área calculando a área entre duas funções contínuas. Para fazermos isso, vamos considerar duas funções $f(x)$ e $g(x)$ definidas no intervalo $[a,b]$ como na Figura 1.

Figura 1 - Área hachurada em azul representa a área entre as funções $f(x)$ e $g(x)$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra duas funções, $f(x)$ e $g(x)$, e a área hachurada em azul representa a área entre essas duas funções. Essa área é calculada considerando os valores das funções $f(x)$ e $g(x)$ em um determinado intervalo.



Conforme podemos ver na Figura 1, a área A entre duas funções $f(x)$ e $g(x)$ é dada pela diferença entre a área abaixo do gráfico da $f(x)$ e o gráfico da área da $g(x)$, isto é,

A seguir, faremos alguns exemplos de como determinar a área entre duas funções em algumas situações diferentes.

EXEMPLO 1

Para começar vamos determinar a área entre as funções $y=1$ e $y=\sin(x)$ no intervalo $[0,\pi]$. Como vimos anteriormente na nossa fórmula, temos que a área desejada é dada pela

Figura 2 - Área entre as funções $y=1$ e $y=\sqrt{x}$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra duas funções, $y = 1$ e $y = \sqrt{x}$, e a área hachurada entre essas duas funções. A área é calculada considerando os valores das duas funções em um determinado intervalo.

Para conseguirmos calcular a integral, devemos perceber, inicialmente, que existem duas relações trigonométricas que possuem um termo $\sqrt{x}$. São elas

Se somarmos essas duas relações temos que



Dessa forma, podemos reescrever a integral como

EXEMPLO 2

Agora, vamos calcular a área no interior da região determinada pelas funções $y=2$, $y=\frac{x^2}{4}$ e $y=2x$ pode ser vista na Figura 3.

Figura 3 - Região dada pelas funções $y=2$, $y=\frac{x^2}{4}$ e $y=2x$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra três funções: $y = 2$, $y = x^2/4$ e $y = 2x$. A região entre essas funções é a área delimitada pelas curvas no plano cartesiano.

Podemos notar que não é possível utilizar apenas uma integral para determinar a área da região, precisaremos decompor essa região em duas distintas. Além disso, temos que determinar os pontos de encontro da função $y=2$ com as demais. Precisamos resolver as igualdades $2=2x$ e $2=\frac{x^2}{4}$, ou seja, $x=1$ e $x=2\sqrt{2}$. Agora podemos escrever a área no interior da região como sendo

Assim, temos

EXEMPLO 3



Finalmente, como nosso último exemplo neste tópico. Vamos determinar a área no interior da região determinada pelas funções $y=0$, $y=\sqrt{2x}$ e $y=x-1$ pode ser vista na Figura 4.

Figura 4 - Região dada pelas funções $y=0$, $y=\sqrt{2x}$ e $y=x-1$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra três funções: $y = 0$, $y = 2x$ e $y = x - 1$. A região entre essas funções é a área delimitada pelas curvas no plano cartesiano.

Assim como no exemplo anterior, podemos perceber que não é possível utilizar apenas uma integral para determinar a área da região. Além disso, precisamos determinar o ponto de

encontro da entre as funções $y=\sqrt{2x}$ e $y=x-1$. Para tal, é necessário apenas resolver a igualdade

isto é, precisamos determinar as raízes da função de segundo grau. Assim,

Portanto, as raízes são $x=2+\sqrt{3}$ e $x=2-\sqrt{3}$. Como $x=2-\sqrt{3}$ temos que o ponto de encontro entre as funções é $x=2+\sqrt{3}$. Agora podemos escrever a área no interior da região que é dada por

Assim, temos



2. CÁLCULO DE VOLUMES

Assim como utilizamos a integral para calcular áreas, podemos utilizá-la para calcular volumes. Veremos, neste tópico, como podemos determinar o volume de uma figura gerada pela rotação de uma função em torno de um eixo determinado. Isso nos permitirá provar as fórmulas de alguns volumes conhecidos como, por exemplo, da esfera e do cone.

ZOOM NO CONHECIMENTO

Sólidos definidos desta forma serão chamados de sólidos de revolução. Eles são figuras sólidas e obtida pela rotação de uma curva plana qualquer em torno de alguma linha reta que se situa no mesmo plano.

Para demonstrar o método para calcular volume, começaremos com um exemplo bem interessante: mostrar a fórmula do volume da esfera!

EXEMPLO 4

Um círculo de raio r centrado na origem de um sistema coordenado nada mais é do que o lugar geométrico em que todos os pontos são equidistantes do centro. Assim, conforme podemos ver na Figura 5, utilizando o teorema de Pitágoras, temos



que é a equação do círculo de raio r centrado na origem.

Figura 5 - Círculo de raio r centrado na origem

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra um círculo de raio r centrado na origem do plano cartesiano. O círculo é uma curva fechada formada por todos os pontos que estão a uma distância r do centro, que é o ponto $(0, 0)$.

Com isso, podemos encontrar uma função para o semicírculo acima do eixo x que é dada por

Se fizermos a rotação dessa função com relação ao eixo x , teremos certamente uma esfera de raio r . Sabemos da geometria espacial que o volume da esfera de raio r é dado pela fórmula

Mas, de onde vem essa fórmula? Vamos lá, seja $x \in [-r, r]$ um ponto qualquer. Quando fazemos a rotação do semicírculo em torno do eixo x a distância entre o eixo e o gráfico da função y coincide com o raio da circunferência gerada pela rotação do semi-círculo em torno do eixo x , como podemos ver na Figura 6.

Figura 6 - Rotação do semicírculo $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ em torno do eixo x

Fonte: os autores.



Descrição: A imagem mostra a rotação do semicírculo $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ em torno do eixo x . Essa rotação forma uma superfície tridimensional conhecida como um "torno de revolução" ou "superfície de revolução".

Sabemos que a área do círculo é

assim, a área do círculo de raio y gerado pela revolução da figura é dada por

Se somarmos todas essas áreas teremos o volume da esfera, mas somar áreas infinitesimalmente finas é calcular a seguinte integral

Como esperávamos!

A ideia básica do cálculo do volume por sólidos de revolução é somar áreas circulares infinitesimais ao longo de um determinado intervalo, como feito no exemplo anterior. Neste exemplo, calculamos o volume da esfera fazendo a revolução da função em torno do eixo x , mas podemos determinar outros volumes fazendo a revolução em eixos diferentes. O método descrito aqui é conhecido como método do disco.

EXEMPLO 5

Podemos também provar a fórmula do volume do cone de altura h e raio r utilizando o método do disco. Se queremos calcular o volume de um cone precisaremos fazer a revolução de uma reta em torno do eixo x . Neste caso, escolhemos a reta



Perceba que esta reta passa pela origem e o cone obtido pela rotação desta reta em torno do eixo x dará um cone de altura h e raio r , pois $y\left(h\right)=r$, como podemos ver na Figura 7.

Figura 7 - Rotação da reta $y=\frac{r}{h}x$ em torno do eixo x

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra a rotação da reta $y = rhx$ em torno do eixo x .

Essa rotação forma uma superfície tridimensional conhecida como "hélice" ou "espiral cilíndrica".

A área do círculo de raio y gerado pela revolução do gráfico da reta é dado por

Agora, somando todas essas áreas, iremos obter o volume do cone. Porém, somar essas áreas infinitesimalmente finas é calcular a seguinte integral

que nos dá

EXEMPLO 6

Diferentemente dos exemplos anteriores, podemos fazer, também, a revolução de funções ao longo de eixos verticais. Vamos, então, considerar a função $y=e^x$. Queremos determinar o volume gerado pela revolução dessa função em torno no eixo y no intervalo $[1,2]$. A revolução dessa função em torno do eixo vertical gera para cada $y \in [e, e^2]$ um raio que é paralelo ao eixo x e, conseqüentemente, uma circunferência que é perpendicular ao eixo y . Dessa forma, é mais simples trabalharmos com $x=x(y)$.



Figura 8 - Revolução da função $y=e^x$ em torno do eixo y

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra a revolução da função $y = e^x$ em torno do eixo y . Essa revolução resulta na formação de uma superfície tridimensional conhecida como "superfície de revolução".

Neste caso, temos que

e a área do círculo gerado pela revolução é dada por

Assim, de forma equivalente aos exemplos anteriores, calculamos o volume através da integral

Ainda não calculamos a primitiva da função $\ln(y)$. Vamos determiná-la primeiro e, então, finalizamos o cálculo do volume. Por meio da integração por partes, vamos determinar a primitiva da função $\ln(y)$. Sabemos que

Assim, escolhendo $f'(y)=1$ e $g(y)=\ln(y)$ temos $f(y)=y$ e $g'(y)=\frac{1}{y}$. Então, aplicando a fórmula da integral por partes, temos



Portanto, o volume é dado por

APROFUNDANDO

O método que foi estudado nessa aula é conhecido como método do disco, porém existem outras formas de obter volumes através da revolução de funções em torno de um eixo especificado. Um método conhecido e alternativo ao método do disco é o conhecido método das cascas cilíndricas. Ele é normalmente utilizado quando as tentativas de usar o método do disco falham.

3. COMPRIMENTO DE CURVAS

Já calculamos áreas e também volumes obtidos a partir da revolução de uma função. Veremos, agora, como é possível também utilizar a integral para calcular o comprimento de uma curva no plano. Considere uma curva qualquer dada pela função $y=f(x)$ definida no intervalo $[a,b]$ para calcularmos o comprimento da curva vamos aproximar o seu comprimento pelo comprimento de retas, como mostrado na Figura 9. Assim, vamos dividir o intervalo $[a,b]$ em $n+1$ partes, de forma que:



Figura 9 - Aproximação do comprimento da curva $y=f(x)$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra a aproximação do comprimento da curva $y = f(x)$ por meio de uma série de segmentos de reta. Essa técnica é conhecida como "aproximação do comprimento da curva" e é comumente usada para estimar o comprimento de curvas suaves e contínuas.

Para calcular o comprimento de cada uma das retas mostradas na Figura 9, vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Temos para cada reta um triângulo retângulo cujos os catetos são dados por $\Delta x_k = x_{k+1} - x_k$ e $\Delta y_k = f(x_{k+1}) - f(x_k)$ e, assim, o comprimento c_k de cada uma das retas é dado por

Assim, o comprimento da curva é dado aproximadamente pela soma de todos os c_k 's, isto é,

Se diminuirmos suficientemente a distância entre os pontos x_k e x_{k+1} , então o comprimento ficará cada vez mais perto do comprimento original da curva. Portanto, se aumentarmos a quantidade de subdivisões do intervalo $[a, b]$ fazendo $n \rightarrow \infty$, isto é, $\Delta x_k \rightarrow 0$ teremos o comprimento procurado. Note que, quando $\Delta x_k \rightarrow 0$, a razão tende para a derivada da função y :

Portanto, fazendo $n \rightarrow \infty$, temos que o comprimento será dado por



Que é a fórmula do comprimento de arco de uma função $f(x)$ no intervalo $[a, b]$ (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012).

EXEMPLO 7

Considere a função . Vamos calcular o comprimento dessa curva no intervalo $[1, 4]$, mostrada na Figura 10.

Figura 10 - Comprimento da função

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem representa um gráfico da função $f(x) = x^3 - x$. O eixo x é representado na horizontal, enquanto o eixo y é representado na vertical. A curva da função inicia em um ponto próximo ao eixo y negativo, sobe em direção ao eixo y positivo, forma um ponto de inflexão e depois desce novamente em direção ao eixo y negativo. A imagem mostra a curva suave da função ao longo de um intervalo específico no plano cartesiano. O comprimento da curva da função $f(x)$ pode ser estimado usando métodos matemáticos, considerando a distância percorrida ao longo da curva em relação ao eixo x .

Primeiro, derivamos a função e obtemos

O comprimento da curva então é dado pela integral



EXEMPLO 8

Veremos, neste exemplo, que nem sempre é simples calcular o comprimento de uma curva, e quando isso acontece, precisaremos lançar mão de várias estratégias para resolver a integral. Vamos considerar, então, o comprimento da parábola $f(x) = \frac{x^2}{2}$ no intervalo $[0, 1]$, conforme mostrado na Figura 11. O comprimento da curva depende da derivada da função $f(x)$ que é dada por $f'(x) = x$. Assim, substituindo na fórmula do comprimento, temos

Figura 11 - Comprimento da função $y = \frac{x^2}{2}$

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o gráfico da função $f(x) = x^2/2$. A curva da função é uma parábola voltada para cima. O eixo x é representado na horizontal e o eixo y é representado na vertical. A curva começa no ponto de coordenadas $(0, 0)$ e se estende infinitamente para a direita. O comprimento da curva da função $f(x)$ pode ser calculado utilizando métodos matemáticos, considerando a distância percorrida ao longo da curva em relação ao eixo x .

Aqui temos um pequeno problema, pois não sabemos qual função derivamos e temos a função $\sqrt{1+x^2}$. Para sermos capazes de determinar essa integral vamos nos lembrar das relações trigonométricas. Sabemos que

então se dividirmos toda essa relação por $\cos \theta$, temos



A função que temos dentro da integral se assemelha à função $1 + \tan^2 \theta$, assim se a variável x fosse igual a $\tan \theta$ poderíamos eliminar essa raiz quadrada, pois $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$.

Vamos, determinar, então a primitiva da função $\sqrt{1+x^2}$ utilizando essa ideia. Vamos fazer a substituição $x = \tan \theta$, assim $\frac{dx}{d\theta} = \sec^2 \theta$ e teremos

Não parece ter ajudado muito, mas essa integral é possível ser calculada. Vamos fazê-la por partes. Escolhendo $f'(\theta) = \sec^2 \theta$ e $g(\theta) = \tan \theta$ temos $f(\theta) = \tan \theta$ e $g'(\theta) = \sec^2 \theta$. Assim,

Falta apenas determinarmos a integral da função $\sec \theta$. Para tal, temos

Finalmente, temos que

Como $x = \tan \theta$, então $1 + x^2 = \sec^2 \theta$, ou seja, $\sec \theta = \sqrt{1 + x^2}$. Portanto,

Finalmente, temos que o comprimento é dado por



4. ÁREAS DE SUPERFÍCIES

Finalmente, encerrando as aplicações que envolvem cálculo de área, comprimento e volume, o nosso objetivo nesta aula é encontrarmos a fórmula do cálculo da área da superfície gerada pela revolução de uma função $f(x)$, definida no intervalo $[a, b]$, em torno do eixo x . Estamos assumindo que $f(x)$ é uma função derivável, e consequentemente contínua. Na Figura 12, podemos ver um esboço da superfície gerada pela revolução de $f(x)$ em torno do eixo das abscissas.

Figura 12 - Resultado da revolução da curva $y=f(x)$ em torno do eixo x

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra o resultado da revolução da curva $y = f(x)$ em torno do eixo x . A curva original está representada no plano xy , e ao girar essa curva em torno do eixo x , ela forma uma figura tridimensional. Essa figura é chamada de sólido de revolução. A forma exata do sólido de revolução dependerá da curva específica representada por $f(x)$.

Nós podemos obter uma fórmula para a área de superfície de forma semelhante ao que fizemos para encontrar a fórmula do comprimento de arco. Assim, dividimos o intervalo $[a,b]$ em n subintervalos de larguras iguais $1/n$. Em cada subintervalo vamos aproximar a função por linha reta que coincide com a função nos pontos finais de cada intervalo, da mesma forma que fizemos no cálculo do comprimento. Temos, então, a seguir, um esboço da subdivisão.

Figura 13 - Aproximação da curva por uma curva linear por partes

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra uma aproximação da curva $y = f(x)$ por uma curva linear por partes. Em vez de representar a curva original de forma contínua, ela é aproximada por segmentos de reta entre pontos discretos. Essa abordagem divide o domínio da função em intervalos e aproxima cada intervalo por uma reta. A curva linear por partes é uma simplificação da curva original, mas pode fornecer uma representação útil em certos contextos.



O que faremos agora é a revolução dessas aproximações em torno do eixo x para obtermos o seguinte sólido.

Figura 14 - Revolução da figura 13 em torno do eixo x .

Fonte: os autores

Descrição: A imagem mostra a revolução da figura 13 em torno do eixo x. A figura 13 é rotacionada em torno do eixo x, formando uma forma tridimensional. Esse processo de rotação cria um objeto sólido que se assemelha à figura original, porém em uma dimensão adicional. A revolução em torno do eixo x pode resultar em uma forma como um cilindro, um cone ou qualquer outra forma tridimensional que seja gerada pela rotação da figura 13.

Perceba que a aproximação da curva por diferentes segmentos de reta ao serem rotacionados levam ao aparecimento de diversos troncos de cone. O nosso objetivo, então, é determinar qual é a área da superfície de cada um desses troncos e somá-los para obtermos uma área aproximada da área de interesse.

Sabemos da geometria espacial que a fórmula da área da superfície de um tronco de cone é dada por

em que,

em que r_1 é o raio a esquerda e r_2 é o raio a direita e l é o comprimento da reta geratriz do tronco de cone. Para o tronco de cone no intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ temos, $r_1 = f(x_i)$ e $r_2 = f(x_{i+1})$ e $l = \sqrt{\Delta y_i^2 + \Delta x_i^2}$, como na aula anterior. Assim, a área da superfície do tronco de cone no intervalo em questão é dada aproximadamente por

Logo, a área da superfície aproximada de todo o sólido é a soma da área de cada um dos troncos dada por

Se aumentarmos a subdivisão do intervalo de forma irrestrita, isto é, fazer $n \rightarrow \infty$ (ou equivalentemente $\Delta x \rightarrow 0$) obtemos área exata da superfície. Logo,

Que é a fórmula para o cálculo da área da superfície de revolução em torno do eixo x (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012).

De forma equivalente, se quiséssemos poderíamos, também, derivar uma fórmula para área para ao rotacionarmos a função em torno do eixo y e, neste caso, teríamos a seguinte fórmula

Para facilitar a compreensão do uso dessas fórmulas, vamos, a seguir, fazer alguns exemplos.

EXEMPLO 9



Vamos determinar a área da superfície gerada pela revolução da função $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ no intervalo $[-r, r]$ em torno do eixo x . Isto é, queremos provar que a área da superfície de uma esfera de raio r é

Sabemos que a fórmula para determinar a área da superfície é dada por

Vamos, então, calcular a derivada da função y que é dada por

Assim,

Portanto, a área da superfície é dada por

Que é a área da superfície de uma esfera, como esperado!

EXEMPLO 10

Vamos, agora, calcular a área da superfície gerada pela revolução da função $y=x^{\frac{1}{3}}$ no intervalo $[1,8]$ em torno do eixo y . Como a revolução é em torno do eixo y , a área da superfície é dada pela integral



Neste caso, não é difícil escrever a função dada como $x=x(y)$, pois $x(y)=y^3$. No intervalo $1 \leq x \leq 8$, temos $1 \leq y \leq 2$. Como, $x'(y)=3y^2$, então

Assim, a área da superfície é dada por

Neste ponto, podemos fazer a substituição $u=1+9y^4$. Assim, $du=36y^3dy$, ou seja, $\frac{du}{36}=y^3dy$. Além disso, $u(1)=1+9(1)^4=10$ e

$u\left(2\right)=1+9\left(2\right)^4=145$. Portanto, a integral da área é reescrita como

EXEMPLO 11

Vamos, agora, determinar a área da superfície gerada pela revolução da função $f\left(x\right)=\sqrt{2x-x^2}$ em torno do eixo x no intervalo $\left[1,\frac{3}{2}\right]$. Como queremos calcular a área com relação a revolução no eixo x , temos que a fórmula da área é dada por

Calculando a derivada da função y , temos que

Assim, a área da superfície de revolução é dada pela integral



5. INTEGRAIS IMPRÓPRIAS

Vimos nos tópicos anteriores como é possível calcular áreas, volumes e comprimentos em domínio limitados. A pergunta agora é: e se quisermos calcular áreas, volumes e comprimentos em domínios ilimitados, como por exemplo, $\left[1,\infty\right)$? Para isso precisamos definir uma integral em um domínio ilimitado. As integrais em domínios ilimitados e que são na forma

são conhecidas como integrais impróprias (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012).

Como infinito não é número, e nem pode ser tratado como tal, não podemos apenas integrar uma função e inocentemente substituir o infinito para chegar a uma resposta. Nesses casos, as integrais impróprias mostradas anteriormente são calculadas através dos seguintes limites

Quando os limites do lado direito existem, isto é, os limites são números reais, dizemos que a integral imprópria é convergente. Quando esses limites não existem, isto é, por exemplo $\int_a^m f(x) dx = \pm \infty$ dizemos que a integral imprópria é divergente.

EXEMPLO 12

Vamos, aqui, calcular a integral da $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ sobre o intervalo $[1, \infty)$. Para tal, precisamos apenas calcular a seguinte integral imprópria que, neste caso, é bem simples

EXEMPLO 13

Queremos, neste próximo exemplo, encontrar para quais valores de a a integral

é convergente. Assim, calculamos

Para calcular essa integral fazemos a mudança de variáveis $u = \ln(x)$ e, consequentemente, $du = dx/x$. Além disso, precisamos mudar os limites de integração e temos que $u(2) = \ln(2)$ e $u(t) = \ln(t)$. Dessa forma, a integral do lado direito fica

Agora precisamos verificar para quais valores de a o limite acima existe. Como $\lim_{t \rightarrow \infty} \ln(t) = \infty$ quando $t \rightarrow \infty$, então o limite existirá apenas se $1 - a < 0$, isto é, $a > 1$. Portanto, para $a > 1$ a integral será convergente e

EXEMPLO 14

Vamos, agora, determinar a convergência de uma integral em que ambos os limites de integração são infinitos. Considere

Neste caso em que ambos os limites são infinitos, precisamos quebrar a integral anterior em duas integrais separadas. Podemos escolher qualquer número real para dividir essa integral em duas e, neste caso, escolheremos convenientemente o ponto $a=0$. Dessa forma, a integral será calculada como



Agora precisamos calcular cada um dos limites individualmente. Logo,

Portanto, essa integral é convergente. Por outro lado, temos

que também é convergente. Logo, como ambas são convergentes, temos que a soma entre elas é convergente e, assim, podemos calcular o valor da integral desejada que é

Vimos, nos exemplos anteriores, como calcular uma integral em um domínio ilimitado. Mas, o que aconteceria se ao invés do domínio da função ser ilimitado a função ser ilimitada? Por exemplo, a função $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ é ilimitada no intervalo $(0,1]$, mas será que é possível determinar a área abaixo do gráfico desta função? Isto é, será que existe a integral

Observe que, como a função $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ não está definida no ponto $x=0$, então essa integral também será uma integral imprópria. Neste caso, a área desejada que pode ser vista na Figura 15.

Figura 15 - Área da região ilimitada definida pela função $f(x) = 1/\sqrt{x}$

x



Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra a área da região ilimitada definida pela função $f(x) = 1/\sqrt{x}$. Essa região é delimitada pelo gráfico da função e pelos eixos x e y . A área dessa região é infinita, uma vez que a função $1/\sqrt{x}$ não possui limite superior em x . A função possui uma assíntota vertical em $x=0$, o que indica que a curva se aproxima do eixo y à medida que x se aproxima de zero. A área da região ilimitada pode ser visualmente representada como uma área infinita que se estende para além dos limites do gráfico da função.

NOVOS DESAFIOS

Para calcularmos essa área, faremos como nos outros casos em que o domínio era ilimitado, isto é, a integral será calculada através de um limite

Portanto, temos que

Dessa forma, a área ilimitada diferentemente do que se imagina tem área finita!

REFERÊNCIAS

STEWART, J. **Cálculo, Volume 1**. São Paulo: Cengage, 2017. 680 p.

THOMAS, G. B.; WEIR, M. D.; HASS, J. **Cálculo, Volume 1**. São Paulo: Pearson, 2012. 656 p.





TEMA DE APRENDIZAGEM

FUNÇÕES DE MAIS DE

UMA VARIÁVEL

AUTOR

Prof. Dr. Vinicius de Carvalho Rispoli

Prof. Dr. Ricardo Ramos Fragelli

Prof. Dr. Ronni Geraldo Gomes de Amorim

MINHAS METAS

- ▶ Definir, exemplificar e estudar o domínio das funções de mais de uma variável.
- ▶ Estender as definições de limite e continuidade para funções de mais de uma variável. Apresentar a regra dos dois caminhos para mostrar que um limite não existe.
- ▶ Definir as derivadas parciais de uma função de mais de uma variável e apresentar as diversas regras de derivação para a derivada parcial.
- ▶ Apresentar e demonstrar a regra da cadeia para funções de mais de uma variável. Definir a derivada direcional, vetor gradiente e mostrar as direções de máximo e mínimo crescimento para uma função.



INICIE SUA JORNADA

Até o momento, estávamos ocupados trabalhando com funções reais de uma variável de tal forma que, para um dado número real x , associa-se outro número real $f(x)$. Porém vários fenômenos da natureza são representados por funções que dependem de mais de uma variável. Podemos citar como exemplo a lei do gás ideal. Nesta lei, a pressão P que um gás exerce na parede de uma região de volume V é diretamente proporcional à sua temperatura T e inversamente proporcional ao volume da região dando a relação

em que n é o número de mols do gás e R é a constante dos gases ideais.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

1. FUNÇÕES DE MAIS DE UMA VARIÁVEL

Além disso, podemos perceber que as fórmulas de volume da geometria espacial são, também, exemplos de funções de mais de uma variável. Por exemplo, o volume de um cone circular reto depende de seu raio r e da sua altura h , pois sendo o volume dado por $1/3$ do produto entre a área da base do cilindro e a altura dele, temos,

De forma geral, o conceito de função de duas ou mais variáveis reais é o mesmo ao de funções de uma única variável. Considerando, por exemplo, as equações

exprimem z como uma função das variáveis x e y . Em ambos os casos, a variável z depende das variáveis x e y , desta forma dizemos que z é uma variável dependente e x e y são chamadas de variáveis independentes.



Definimos, então, uma função de duas variáveis $f(x,y)$ como sendo uma relação que a cada ponto em um subconjunto $D \subseteq \mathbb{R}^2$ associe um número real, isto é,

O conjunto D é chamado de domínio da função f e o subconjunto dos reais $f(D) = \{f(x,y) \in \mathbb{R} : (x,y) \in D\}$ é chamado de conjunto imagem da função $f(x,y)$. Em geral, o domínio de uma função é definido pelo contexto do problema.

EXEMPLO 1

(i) Vamos ver, neste exemplo, como o domínio da função está definido pelo contexto. Então, considere a seguinte função

Para que ela esteja bem definida, é necessário que o número dentro da raiz quadrada seja não negativo, isto é,

Desta forma, para que a função esteja bem definida, os pontos (x,y) devem estar no interior da elipse $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 4x^2 + y^2 \leq 1\}$, como podemos ver na Figura 1.

Figura 1 - Elipse que define o domínio da função D

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra um plano cartesiano com uma elipse desenhada. Essa elipse define o domínio da função D, ou seja, todos os pontos que estão dentro da elipse são considerados no domínio da função D.



(ii) Como um outro exemplo, considere, agora, a seguinte função

Esta função só estará bem definida se o denominador da fração for não nulo, isto é,

Então, o domínio da função é qualquer ponto no plano que esteja fora das duas retas mostradas na Figura 2. Além disso, podemos escrever o domínio como $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \dots\}$

$y \neq \pm x\}$.

Figura 2 - O domínio da função é a região fora das retas

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra um plano cartesiano com duas retas paralelas. O domínio da função é a região fora dessas retas, ou seja, todos os pontos que não estão localizados sobre as retas.

Diferentemente do que estamos habituados com as funções de uma variável, os gráficos das funções de duas variáveis são relativamente complicados de se obter. Os gráficos de funções de uma variável são representados por linhas no plano. No entanto, os gráfico das funções de duas variáveis são superfícies no espaço tridimensional. Em virtude disso, é muito difícil esboçar esses gráficos. Para nós, será possível, de forma simples, fazer esboços quando a função dada estiver vinculada a algumas superfícies bem conhecidas como, por exemplo, planos ou esferas. Essas superfícies são chamadas de quádricas e elas têm o formato



em que $A, \dots, J$ são constantes reais. Abaixo veremos as equações das quádricas mais conhecidas e que serão mais fáceis de serem identificadas.

1.1 ELIPSOIDE

O elipsoide é uma versão tridimensional da já conhecida ellipse. Sua equação geral é dada por

em que $\left(x_0, y_0, z_0\right)$ representa o centro do elipsóide e a, b, c os seus semi-eixos. Na Figura 3, temos um esboço do gráfico de um elipsóide.

Figura 3 - Gráfico de um elipsoide

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra um gráfico tridimensional de um elipsoide. O elipsoide é uma figura geométrica tridimensional que se assemelha a uma esfera alongada ou achatada em certas direções. Ele possui três eixos de simetria que se intersectam no centro do elipsoide.

Observe que quando $a=b=c=r$ o elipsóide vira uma esfera de raio r e centro em $\left(x_0, y_0, z_0\right)$.

1.2 CONE ELÍPTICO

A equação geral do cone é dada por



A seguir temos um esboço da equação do cone elíptico.

Figura 4 - Gráfico de um cone

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra um gráfico tridimensional de um cone. O cone é uma figura geométrica que possui uma base circular e uma superfície curva que converge para um único ponto, chamado vértice do cone. A base do cone é representada como um círculo na parte inferior do gráfico.

Quando $a=b$ diremos que o cone é circular.

1.3 HIPERBOLOIDE DE UMA FOLHA

O hiperboloide de uma folha é uma figura tridimensional que se assemelha à rotação da hipérbole $x^2 - z^2 = 1$ em torno do eixo y . Nesse caso, a forma geral da quádrlica correspondente a um hiperbolóide de uma folha é dada pela equação

O esboço do hiperboloide pode ser visto na Figura 5.

Figura 5 - Gráfico de um hiperboloide de uma folha

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra um gráfico tridimensional de um hiperboloide de uma folha. O hiperboloide possui uma forma de "cone" com uma única folha que se estende em uma direção. A folha do hiperboloide é uma curva hiperbólica que se abre em uma direção específica.



1.4 HIPERBOLOIDE DE DUAS FOLHAS

Agora, quando se rotaciona a hipérbole $z^2 - x^2 = 1$ em torno do eixo y o resultado é uma figura diferente chamada de hiperbolóide de duas folhas. A quádrlica correspondente a um hiperbolóide de duas folhas é dada pela equação

O esboço deste tipo de hiperboloide pode ser visto na Figura 6.

Figura 6 - Gráfico de um hiperboloide de duas folhas

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra um gráfico tridimensional de um hiperboloide de duas folhas. O hiperboloide possui uma forma de "sela" com duas folhas que se estendem em direções opostas. As folhas do hiperboloide são curvas hiperbólicas que se abrem para fora.

1.5 PARABOLOIDE ELÍPTICO

Assim como as demais quádricas, o parabolóide é uma figura geométrica que se assemelha à rotação da parábola $z=kx^2$ em torno do eixo z . A equação geral de um parabolóide elíptico é dada por

a seguir, temos um esboço desta superfície quádrica.

Figura 7 - Gráfico de um parabolóide



Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra um gráfico tridimensional de um parabolóide. O parabolóide possui uma forma de "tigela" com uma abertura voltada para cima ou para baixo, dependendo da orientação. O eixo de simetria do parabolóide é vertical ou horizontal, dependendo da sua equação.

1.6 PARABOLOIDE HIPERBÓLICO

Por fim, a nossa última superfície quádrica conhecida é o parabolóide hiperbólico dado pela equação a seguir

Seu esboço é dado pela Figura 8.

Figura 8 - Gráfico de um parabolóide hiperbólico

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra um gráfico tridimensional de um parabolóide hiperbólico. O parabolóide hiperbólico possui uma forma característica com duas "cúpulas" voltadas para cima e para baixo. O eixo de simetria do parabolóide hiperbólico é vertical.

O parabolóide hiperbólico é interessante, pois se assemelha a uma sela de cavalo. Além disso, neste tipo de superfície temos de imediato um exemplo do que é conhecido como ponto de sela, que será estudado nas aulas a seguir. Como o leitor pode ter percebido, várias dessas quádricas se apresentam como versões tridimensionais de algumas figuras planas. Por exemplo, o elipsoide é a versão da elipse, assim como o parabolóide é uma versão da parábola.



Como dito anteriormente, dificilmente conseguiremos esboçar o gráfico de funções de duas variáveis quando estamos em um caso diferente das quádricas que foram citadas anteriormente. Mesmo com essa dificuldade, ainda é possível obter informação sobre o comportamento de uma função de duas variáveis utilizando informação gráfica. Esse recurso que é conhecido como curvas de nível. Assim, dada uma função de duas variáveis $f(x,y)$, as curvas de nível correspondem aos pontos no plano (x,y) no qual a função é igual a uma determinada constante c . Como, por exemplo, podemos observar na Figura 9.

Figura 9 - Ao cortar a função $f(x,y)$ por um plano $z=c$ constante, mostrado na figura a direita, obtemos a curva elíptica no plano mostrada em vermelho a direita

Fonte: Math Insight ([2018], on-line)1.

Descrição: A imagem mostra um plano tridimensional, com um plano paralelo ao plano xy cortando uma função representada em três dimensões. O plano de corte é indicado por um plano horizontal na imagem, e é identificado pela equação $z = c$, onde c é uma constante.

Nos exemplos a seguir, veremos como encontrar as curvas de nível para uma dada função $z=f(x,y)$.

EXEMPLO 2

Dada a função

vamos determinar as suas curvas de nível. Para tal, fazemos $f(x,y)=c$ constante e obtemos que as curvas de nível da função são dadas por



Desta forma, as curvas de nível da função são parábolas que vão se abrindo à medida que o z aumenta, como podemos ver nas figuras a seguir. À esquerda temos o gráfico da função e à direita temos algumas curvas de nível.

Figura 10 - Gráfico da função $f(x,y)=y/x^2$ e suas curvas de nível

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem apresenta o gráfico da função $f(x,y)=y/x^2$ e suas curvas de nível. O gráfico está representado em um plano cartesiano bidimensional,

onde o eixo x e o eixo y representam as variáveis x e y , respectivamente. A altura da superfície representa o valor da função y/x^2 para cada combinação de x e y .

EXEMPLO 3

Por fim, considere a função

Para encontrarmos suas curvas de nível faremos, novamente, $f(x,y)=c$ constante. Assim, temos

Para escolha conveniente da constante c , por exemplo $c \neq 0$, temos que as curvas de nível são círculos em que os seus centros e raios variam dependendo da constante. A seguir, temos um esboço de como seria o gráfico à esquerda e as suas respectivas curvas de nível.



Figura 11 - Gráfico da função $f(x,y)=\arctg\left(\frac{y}{1+x^2+y^2}\right)$ e suas curvas de nível

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem apresenta o gráfico da função $f(x,y)=\arctg\frac{y}{1+x^2+y^2}$ e suas curvas de nível. A função é representada em um plano cartesiano bidimensional, onde o eixo x e o eixo y representam as variáveis x e y , respectivamente. A altura da superfície representa o valor da função $\arctg\frac{y}{1+x^2+y^2}$ para cada combinação de x e y .

2. LIMITE E CONTINUIDADE

Nesta seção, estaremos preocupados em desenvolver o assunto de limites e continuidade para funções de mais de uma variável. Porém, iremos nos concentrar nas funções de duas variáveis, sabendo que as definições e resultados semelhantes aplicam-se a funções de três ou mais variáveis.

Antes de falarmos de limite e continuidade no contexto de mais de uma variável, vamos relembrar como o que significava o limite de uma função $f(x)$ de uma variável. Dizemos que o limite da função $f(x)$ é L quando x se aproxima de a , isto é,

quando a função $f(x)$ se aproxima do número L sempre que x se aproxima do ponto na reta a .

Para as funções de duas, ou mais, variáveis a ideia do limite é similar, isto é, queremos saber qual o comportamento de uma função de mais de uma variável quando nos aproximamos de um ponto especificado dentro do domínio da função.



ZOOM NO CONHECIMENTO

Diremos que o limite da função $f(x,y)$ é L quando (x,y) se aproxima de (x_0,y_0) , ou seja

quando a função de duas variáveis $f(x,y)$ se aproximar arbitrariamente do número L sempre que o par $\left(x,y\right)$ estiver suficientemente próximo de $\left(x_0,y_0\right)$

(George B. Thomas, Maurice D. Weir e Joel Hass)

Veremos, nos próximos exemplos, como podemos calcular o limite em mais de uma variável.

EXEMPLO 4

(a) Temos que

pois, claramente, a função se aproxima da diferença entre os números 3 e 4 sempre que x está perto de 1 e y está perto de 2.

(b) De forma semelhante, temos que

pois, quando x e y se aproximam de zero a soma dos quadrados $x^2 + y^2 \rightarrow 0$.



(c) Por fim, também temos que

pois, quando x se aproxima de 3 e y se aproxima de π o seno se aproxima de 0.

Nos exemplos anteriores, usamos uma noção intuitiva de como se calcula o limite, no entanto, para grande parte dos casos, os nossos limites serão calculados utilizando as propriedades a seguir.

TEOREMA (PROPRIEDADES DO LIMITE)

Sejam $f(x, y)$ e $g(x, y)$ funções tais que

Então valem as seguintes propriedades:

- (i) $f(x,y) \pm g(x,y) = L \pm M$;
- (ii) $f(x,y) \cdot g(x,y) = L \cdot M$;
- (iii) $f(x,y)/g(x,y) = L/M$, se $M \neq 0$.

Perceba que, no primeiro exemplo, as três propriedades do limite foram utilizadas intuitivamente. Além disso, outra característica da função que pode ser utilizada no cálculo do limite é a continuidade. A definição é semelhante a das funções de uma variável. Como vemos a seguir.

Definição: dizemos que uma função $f(x,y)$ é contínua no ponto (x_0, y_0) se:

- (i) $f(x_0, y_0)$ existe;
- (ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0)$.

Para uma função contínua, o teorema que trata das propriedades do limite pode ser reescrito na seguinte forma



Propriedades do Limite para Funções Contínuas: sejam $f(x,y)$ e $g(x,y)$ funções contínuas no ponto (x_0, y_0) , então valem as seguintes propriedades:

I

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x,y) \pm g(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x,y) \pm \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} g(x,y);$$

II

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x,y) \cdot g(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x,y) \cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} g(x,y);$$

$$f\left(\frac{x,y}{g(x,y)}\right) = f\left(\frac{x_0,y_0}{g(x_0,y_0)}\right), \text{ se } g(x_0,y_0) \neq 0.$$

EXEMPLO 5

(a) Vamos calcular o seguinte limite

através do teorema anterior. Basta, aqui, simplesmente substituir os valores $x=1$ e $y=2$ na função, pois, se percebermos, tanto o numerador quanto o denominador são funções contínuas no ponto $(1,2)$ dado. Dessa forma, temos

(b) Para o seguinte limite

podemos novamente utilizar as propriedades do limite para funções contínuas. Observe que a função $\pi^2 + 2x^2 + y$ é contínua e que $\pi^2 + 2\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 + (0) \neq 0$. Portanto,

Nos próximos exemplos, o nosso objetivo é verificar o limite da função para o ponto em denominador se anula. Em alguns casos, ocorrerá desse limite ser finito e podemos definir a função neste ponto, em outros casos esse limite não existirá.

EXEMPLO 6

Vamos, agora, considerar a função

Perceba que ela é definida como sendo o quociente de duas funções contínuas. Tendo em vista que $x^2+y^2=0$ quando $x=y=0$, este é o único ponto no qual esta função pode não ser contínua. No caso, ela não será e vamos verificar esse fato através do limite

não existe. A ideia é utilizar o teorema que diz que se um limite existe ele é único (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012). Se conseguirmos mostrar que a função dada se aproxima de dois valores diferentes quando o ponto (x,y) se aproxima do $(0,0)$, então podemos afirmar que o limite em questão não existe. No caso de uma função de uma variável, existiam poucas formas de se aproximar de um determinado ponto, lembre-se que neste caso usávamos os limites laterais a esquerda e a direita. Porém, as funções de duas variáveis existem infinitas maneiras de se aproximar de um ponto qualquer no plano. O que faremos é nos aproximar do ponto $(0,0)$ de duas formas diferentes. Podemos, por exemplo, nos aproximar deste ponto através da reta $y=x$. Neste caso, reescrevemos o limite



Por outro lado, podemos também fazer a função se aproximar da origem através da reta $y=-x$ e o limite, neste caso, é reescrito como

Concluimos que sobre dois caminhos distintos e que vão para a origem os valores do limites são diferentes. Portanto, o limite não pode existir, pois, se existisse seria único.

EXEMPLO 7

Considere agora a função

Assim como no exemplo anterior, essa função também é definida como sendo o quociente de duas funções contínuas com o denominador se anulando no único ponto em que, talvez, a função não seja contínua, no caso $(x,y)=(0,0)$. Neste caso, vamos novamente verificar que o limite

não existe utilizando a regra dos dois caminhos. Vamos escolher o seguinte caminho para se aproximar da origem: $y=kx^2$ com k constante. Desta forma, teremos

Perceba que, para diferentes valores da constante k , teremos diferentes valores do limite. Assim, podemos dizer que o limite depende do caminho para qual o ponto (x,y) se aproxima da origem. Portanto, novamente, o limite não existe.



EXEMPLO 8

Por fim, vamos considerar o seguinte limite

Nosso objetivo é verificar se esse limite existe ou não. Novamente, de forma geral o intuito é verificar se a função é contínua no ponto $(0,0)$, que é único ponto que não pertence ao domínio desta função. E, claramente, fora deste ponto a função é contínua. Ao tentarmos a regra dos dois caminhos neste exemplo vamos chegar a uma conclusão interessante: que todos os caminhos que tentarmos utilizar o resultando será sempre o mesmo, o limite será nulo. Por

exemplo, se escolhermos a espiral $x(t) = \cos t$ e $y(t) = t \sin t$ como sendo um caminho que vai para a origem quando $t \rightarrow 0$.

Substituindo no limite, temos

Agora, se escolhermos o caminho $x=y$, por exemplo, não é difícil perceber que chegaremos ao mesmo resultado. No entanto, isso não quer dizer que o limite existe é igual a zero. Para mostrarmos que o limite existe e, de fato, é nulo, precisamos trabalhar um pouco mais. Vamos utilizar algumas desigualdades para verificar que o tal limite é zero.

Perceba que, independente dos valores de x e y , temos que a desigualdade sempre é válida

Desta forma, temos que



Mas, observe que aqui temos algo semelhante ao teorema do sanduíche. A função que desejamos saber o comportamento perto da origem está entre duas outras funções, a função nula e a função $x^2 + y^2$. Finalmente, quando o ponto (x, y) se aproxima da origem, temos que a soma dos quadrados tende a zero, isto é, $x^2 + y^2 \rightarrow 0$. Portanto, podemos concluir que o limite desejado é

3. DERIVADAS PARCIAIS

O cálculo em função de mais de uma variável é muito semelhante ao cálculo para as funções de uma variável que estudamos com cuidado no Cálculo 1. Da mesma forma que podemos definir

limite e continuidade para funções de mais de uma variável, podemos também definir derivadas para essas funções.

Dada uma função de duas variáveis $f(x, y)$, vamos começar escolhendo um ponto (x_0, y_0) no domínio desta função. Ao fixarmos a variável $y = y_0$ temos que esse corte do gráfico da função de duas variáveis representa na verdade uma função de uma única variável $g(x) = f(x, y_0)$. Podemos ver na Figura 1 o gráfico da curva no plano $y = y_0$ definida por $g(x)$.

Figura 12 - Inclinação da reta tangente a curva

$g(x) = f(x, y_0)$ no ponto (x_0, y_0)

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra a inclinação da reta tangente à curva $g(x) = f(x, y_0)$ no ponto x_0, y_0 . A inclinação da reta tangente é representada pelo ângulo formado entre a reta e o eixo x .



Para essa curva podemos calcular a inclinação da reta tangente no ponto (x_0, y_0) . Temos, do Cálculo 1, que a inclinação no ponto x_0 é dada por

Perceba que estamos calculando a derivada da função $f(x, y)$ com relação apenas à variável x . Desta forma, chamaremos o limite

de derivada parcial da f com relação a x (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012).

EXEMPLO 9

Para calcularmos a derivada parcial com relação a x , vamos considerar a função $f(x,y)=2x^2y^2-3$ e o ponto $P=(2,1)$. Usando a definição a derivada parcial no ponto dado é

De forma equivalente, podemos definir a derivada parcial com relação à variável y . Considerando função de duas variáveis $f(x,y)$ e o ponto (x_0,y_0) no domínio desta função ao fixarmos a variável $x=x_0$ temos que esse corte do gráfico da função de duas variáveis representa na verdade a curva no plano $x=x_0$ dada por $h(y)=f(x_0,y)$. Podemos ver, na Figura 2, o gráfico desta curva.

Novamente, para a curva $h(y)$ podemos calcular a inclinação da reta tangente no ponto (x_0,y_0) e temos que ela é dada por

Desta forma, temos o limite



o qual chamaremos de derivada parcial da f com relação a y (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012).

Figura 13 - Inclinação da reta tangente a curva

$h(y)=f(x_0,y)$ no ponto (x_0,y_0)

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra a inclinação da reta tangente à curva $h(y)=f(x_0,y)$ no ponto x_0,y_0 . A inclinação da reta tangente é representada pelo ângulo formado entre a reta e o eixo x .

EXEMPLO 10

Vamos, agora, considerar a função $f(x,y)=3x^2y+1$ e o ponto $P=(1,2)$. Iremos, aqui, utilizar a definição para calcular a derivada parcial da $f(x,y)$ com relação à variável y no ponto P , assim temos

Conforme podemos verificar pela definição, a derivada parcial com relação a x nada mais é que calcular a derivada da função $f(x,y)$ considerando a variável y como sendo uma constante. Por exemplo, no caso das funções dos exemplos 9 e 10, temos

Observe que se substituirmos o ponto dado no exemplo, $P=(1,2)$ teremos o mesmo resultado que obtivemos pela definição.

De forma equivalente, ao fazermos a derivada parcial da $f(x,y)$ com relação a y , iremos considerar a variável x como constante e calcularemos a derivada ordinária com relação a variável y . No caso da mesma função do exemplo 10, teríamos



Desta forma, as regras de derivação do Cálculo 1, regra da soma, multiplicação por constante, regra do produto e regra do quociente, todas se aplicam no caso das derivadas parciais, como veremos nos exemplos a seguir.

EXEMPLO 11

(a) Para calcularmos a derivada parcial da função $f(x,y)=y \cdot \sin(xy)$ com relação a y precisaremos da regra do produto. Assim, temos

(b) Agora, nesse exemplo, percebemos que, para calcular a derivada parcial da função $f(x,y) = \frac{y}{x+y^2}$ com relação a y , devemos utilizar a regra do quociente. Logo,

(c) Agora, nesse exemplo, percebemos que, para calcular a derivada parcial da função $f(x,y) = \frac{y}{x+y^2}$ com relação a y , devemos utilizar a regra do quociente. Logo,

(d)

Podemos calcular derivadas de ordens mais altas de uma função de duas variáveis também. Em breve, nos será muito útil o conhecimento da derivada segunda de algumas funções. Por exemplo, para uma função de duas variáveis $f(x,y)$ temos as quatro possibilidades de derivadas segundas:

Observe que distinguimos $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$, pois, de fato, elas nem sempre serão iguais. Para os nossos exemplos usuais com funções sempre muito bem comportadas, veremos que essas derivadas coincidem, mas tenha em mente que isso nem sempre é verdade.

EXEMPLO 12

Vamos calcular as derivadas segundas para a função $f(x,y) = (2x+y)e^{x-y}$.

Temos

Então, a segunda derivada com relação a x é

A segunda derivada mista com relação a x e y é

Agora, a derivada da f com relação a y é

Finalmente, a segunda derivada mista com relação a y e depois x é

Como era de se esperar, as derivadas mistas são iguais para um caso de uma função contínua e derivável em todos os pontos.



É muito comum utilizar algumas notações diferentes para as derivadas parciais com o intuito de diminuir o trabalho ao escrevê-las. A notação mais comum que iremos utilizar é escrever a derivada parcial como um subscrito na função $f(x,y)$. Por exemplo,

e assim por diante.

Finalmente, para encerrarmos, toda a discussão feita aqui para duas variáveis pode ser estendida sem dificuldades para três variáveis, ou mais. Por exemplo, dada a função de três variáveis $f(x,y,z)=3x^3yz^2-z$, a derivada parcial da f com relação a z é calculada da mesma forma feita em duas variáveis. Consideramos x e y como constantes e derivamos ordinariamente com relação a z , desta forma, temos

4. REGRA DA CADEIA E DERIVADA DIRECIONAL

Dadas duas funções diferenciáveis de uma variável $f(x)$ e $x(t)$, podemos, utilizando a regra da cadeia já conhecida para determinar a derivada, por exemplo, da função composta $h(t)=f(x(t))$ que é dada por

Para funções de duas ou mais variáveis, temos, também, uma versão da regra da cadeia. Começaremos com a versão para duas variáveis.

Regra da Cadeia (duas variáveis): seja $z=f(x,y)$ uma função com derivadas parciais contínuas, $x(t)$ e $y(t)$ funções diferenciáveis de t e $(x_0, y_0)=(x(t_0), y(t_0))$. Então, a função composta $z=f(x(t), y(t))$ é derivável em t_0 e sua derivada é dada por



em que

EXEMPLO 13

Vamos considerar inicialmente a função $f(x,y)=x^2y$ e a curva definida por $x(t)=t \sin(t)$ e $y(t)=t^2$. Então a derivada da função $f(x(t), y(t))$ com relação à variável t , utilizando a regra da cadeia, é dada por

Observem que o resultado é o mesmo caso façamos a derivada da função

$f(t) = f(x(t), y(t)) = t^2$, em que substituímos a curva na função $f(x, y)$, pois

Regra da Cadeia (três variáveis): seja $w = f(x, y, z)$ uma função com derivadas parciais contínuas, $x(t)$, $y(t)$ e $z(t)$ funções diferenciáveis de t e

$(x_0, y_0, z_0) = (x(t_0), y(t_0), z(t_0))$. Então, a função composta $w = f(x(t), y(t), z(t))$ é derivável em t_0 e sua derivada é dada por

em que



EXEMPLO 14

Vamos, agora, a função de três variáveis $f(x, y, z) = 2x + \sin(yz)$ e a curva definida por $x(t) = \cos(t)$, $y(t) = \sin(t)$ e $z(t) = t$. Então a derivada da função $f(x(t), y(t), z(t))$ com relação a variável t , no ponto $(x(\frac{\pi}{4}), y(\frac{\pi}{4}), z(\frac{\pi}{4})) = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\pi}{4})$, utilizando a regra da cadeia, é dada por

Novamente, observem que o resultado é o mesmo caso façamos a derivada da função

em que substituímos as curvas na função $f(x,y,z)$, pois

Finalmente, substituindo o ponto $t = \frac{\pi}{4}$, temos

como esperado.

Vimos, na seção anterior, que as derivadas parciais com relação a x e a y fornecem em cada uma delas a inclinação da reta tangente a uma função de duas variáveis $f(x,y)$ quando fixadas as direções que correspondem a cada um desses eixos. É possível, também, determinar a derivada da função $f(x,y)$ com relação a qualquer direção diferente das direções paralelas aos eixos coordenados, como podemos ver na Figura 14.

Figura 14 - Interpretação geométrica da derivada direcional, inclinação da reta tangente na direção do vetor unitário $\vec{u} = (u_1, u_2)$



Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra a interpretação geométrica da derivada direcional de uma função em relação a um vetor unitário $u = (u_1, u_2)$. A derivada direcional representa a taxa de variação da função em uma direção específica, determinada pelo vetor u . A inclinação da reta tangente à curva da função na direção do vetor unitário u é indicada pela tangente trigonométrica do ângulo formado entre o vetor u e a reta tangente.

Para obtermos essa derivada com relação a uma direção qualquer, considere um vetor unitário $\vec{u} = (u_1, u_2)$. Esse vetor representará a direção na qual estamos interessados em saber a variação da função $f(x,y)$. Lembre-se que um vetor unitário é aquele em que seu módulo é 1, isto é,

Definimos a derivada direcional, na direção do vetor $\vec{u}$, no ponto (x_0, y_0) como sendo (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012)

Observe que fazendo $x(s) = x_0 + su_1$ e $y(s) = y_0 + su_2$ a derivada direcional pode ser calculada através da seguinte regra da cadeia

Com o intuito de deixar a derivada direcional com uma notação mais compacta, vamos introduzir o vetor gradiente como sendo o vetor formado pelas derivadas parciais da f , isto é,

Podemos, assim, escrever a derivada direcional em uma forma mais compacta como sendo



neste caso $\bullet$ representa o produto escalar entre os vetores $\nabla f(x_0, y_0)$ e $\vec{u}$.

EXEMPLO 15

Vamos calcular a derivada da função $f(x, y) = 3x^2 + xy - 1$ no ponto $P = (1, 2)$ na direção do vetor $\vec{u} = \left(\frac{2}{3}, \frac{\sqrt{5}}{3}\right)$. Primeiro, observe que o vetor dado é unitário, pois

Precisamos apenas calcular as derivadas parciais no ponto P, temos

Portanto, a derivada direcional é

APROFUNDANDO

A derivada direcional é uma ferramenta muito útil quando se deseja determinar a direção no plano no qual a função cresce mais rápido. Como a derivada direcional é escrita como um produto escalar entre dois vetores, podemos reescrevê-la na forma

em que o ângulo θ corresponde ao ângulo entre os vetores gradiente $\nabla f(x_0, y_0)$ e o direção $\vec{u}$. Observe que o vetor direção $\vec{u}$ foi definido com sendo um vetor unitário, isto é, $|\vec{u}|=1$. Portanto, a derivada direcional pode ser reescrita como sendo

Quando o ângulo entre os vetores gradiente $\nabla f(x_0, y_0)$ e o direção $\vec{u}$ for nulo, temos que $\cos(\theta)=1$ e que os vetores $\nabla f(x_0, y_0)$ e $\vec{u}$ estão apontando na mesma direção. Quando isso ocorre, temos que $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0, y_0)$ atinge o seu maior valor possível (porquê?). Desta forma, podemos dizer que a direção, a partir do ponto (x_0, y_0) , que aponta para o crescimento mais rápido da função é a direção do vetor gradiente $\nabla f(x_0, y_0)$. De forma equivalente, quando os vetores $\nabla f(x_0, y_0)$ e $\vec{u}$ tiverem na mesma linha, mas em direções opostas, o ângulo entre eles será de 180° e, portanto, a derivada direcional $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0, y_0)$ será negativa, indicando a sua direção de menor crescimento.



EXEMPLO 16

Considere a função $f(x,y)=\arctg(x^2+y)$. Vamos determinar a direção de maior crescimento dessa função no ponto $(1/2,3/4)$. Para tal, precisamos encontrar o vetor gradiente da função que é dado por

Substituindo o ponto $(1/2,3/4)$ no gradiente, temos

Finalmente, a direção $\vec{u}$ que define o maior crescimento é dado por

NOVOS DESAFIOS

Neste tema de aprendizagem, exploramos a análise de funções que envolvem múltiplas variáveis independentes. Aprendemos a calcular limites dessas funções, estudar seu comportamento em pontos críticos e determinar sua continuidade. Também nos familiarizamos com a representação gráfica de superfícies e curvas no espaço tridimensional, assim como as curvas de nível. Esses conceitos nos preparam para avançar no estudo do cálculo multivariável e suas aplicações.



REFERÊNCIAS

STEWART, J. **Cálculo, Volume 2**. São Paulo: Cengage, 2017. 680 p.

THOMAS, G. B.; WEIR, M. D.; HASS, J. **Cálculo, Volume 2**. São Paulo: Pearson, 2012. 656 p.



TEMA DE APRENDIZAGEM

APLICAÇÕES DAS

DERIVADAS PARCIAIS

AUTOR

Prof. Dr. Vinicius de Carvalho Rispoli

Prof. Dr. Ricardo Ramos Fragelli

Prof. Dr. Ronni Geraldo Gomes de Amorim

MINHAS METAS

- ▶ Definir o plano tangente num ponto para uma superfície suave e calcular a equação do plano tangente utilizando as derivadas parciais.
- ▶ Mostrar como é possível utilizar a derivada para localizar pontos extremos locais de uma função de mais de uma variável.
- ▶ Mostrar como determinar os extremos locais e globais de uma função objetiva de mais de uma variável sujeita a uma função vínculo.

INICIE SUA JORNADA



Anteriormente, vimos como as derivadas parciais podem ser pensadas como as inclinações das retas tangentes de curvas específicas. Queremos ampliar um pouco esta ideia nesta aula. Já sabemos que o gráfico de uma função nada mais é que uma superfície em (espaço tridimensional), e agora podemos começar a pensar nos planos como as "tangentes" à superfície como um ponto, de forma análoga à reta ser tangente a uma curva em um ponto.

Vamos começar com um ponto a e considere C_a como sendo o traço da curva que é obtida pela função f fixando y (isto é, neste caso temos que x variando enquanto y é mantido fixo). Vamos também considerar C_b a curva que representa o traço de f quando x for fixo (neste caso y varia e x é fixo). Já sabemos que f'_x é a inclinação da reta tangente ao traço C_a e f'_y é a inclinação da reta tangente à curva C_b . Assim, considere T_a como sendo a reta tangente a C_a enquanto T_b será a reta tangente a C_b cujo traço é C_a .

1. PLANO TANGENTE E APROXIMAÇÕES LINEARES

O plano tangente será, então, o plano que contém essas duas . Geometricamente, este plano terá o mesmo propósito que uma reta tangente para uma função de uma única variável. Uma reta tangente a uma curva era aquela que tocava a curva apenas em um ponto e era aproximadamente "paralela" à curva no ponto em questão. Bem, os planos tangentes a uma superfície são planos que apenas tocam a superfície em um único ponto e também são aproximadamente "paralelos" a essa superfície no ponto. Observe que isso nos dá um ponto que está no plano. Como o plano tangente e a superfície tocam em , então o seguinte ponto estará tanto na superfície quanto no plano

O que precisamos fazer, agora, é determinar a equação do plano tangente. Sabemos que a equação geral de um plano é dada por



(vimos isso em Álgebra Linear e Geometria Analítica, lembram?). Neste caso, (x_0, y_0, z_0) é um ponto que está no plano, que já conhecemos. Vamos reescrever isso um pouco. Vamos mudar os termos x e termos y para o lado direito da equação e dividir os dois lados por c . Isso no dará

Agora, vamos renomear as constantes apenas para simplificar a notação um pouco. Vamos renomeá-las da seguinte maneira:

Desta forma, a equação do plano tangente deverá ter a forma

e tudo que precisamos neste momento é determinar os valores para A e B.

Primeiro vamos ver o que acontece quando mantivermos y fixado, isto é, se considerarmos que $y=y_0$. Neste caso, a equação do plano tangente se torna

Esta é a equação de uma reta no plano x - z e esta reta deve ser tangente à superfície no ponto (uma vez que faz parte do plano tangente). Além disso, essa reta considera que y (ou seja, fixo) e A é a inclinação desta reta. Mas se pensarmos sobre isso, é exatamente isso que a tangente a curva $z=f(x, y_0)$ é: uma reta tangente à superfície no ponto (x_0, y_0, z_0) , considerando que $y=y_0$. Em outras palavras,

é a equação para a reta L_1 e sabemos que a inclinação desta reta é dada por $f_x(x_0, y_0)$.

Portanto, temos que

Por outro lado, se mantivermos x fixado em $x=x_0$ a equação do plano tangente se torna

No entanto, com um argumento totalmente análogo ao anterior, podemos ver que isso nada mais é que a equação para a reta L_2 e que sua inclinação é B ou $f_y(x_0, y_0)$. Assim,

Finalmente, temos que a equação do plano tangente à superfície dada por $z=f(x,y)$ no ponto (x_0,y_0) é dada por

Além disso, se usarmos o fato de que $z_0=f(x_0,y_0)$, podemos reescrever a equação do plano tangente como (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012)

EXEMPLO 1

Vamos, neste exemplo, encontrar a equação do plano tangente para a função $f(x,y)=\ln(2x+y)$ no ponto $(-1,3)$. Vimos que para isso basta encontramos o valor da função e as suas derivadas parciais no ponto dado. Desta forma, temos que o valor da função no ponto dado é



Além disso, a derivada parcial com relação a x é dada por

E a derivada parcial com relação a y é

Finalmente, temos que a equação do plano tangente é dada por

Um bom uso de planos tangentes é que eles nos dão uma maneira de aproximar uma superfície perto de um ponto. Isto é, enquanto estivermos perto do ponto (x_0, y_0) , então o plano tangente deve se aproximar bastante da função nesse ponto. Por isso, definimos a aproximação linear a ser a uma superfície $f(x, y)$ como sendo a função

e enquanto estivermos suficientemente perto do ponto (x_0, y_0) então devemos ter que

EXEMPLO 2

Vamos, agora, determinar a aproximação linear ao parabolóide elíptico

no ponto $(-4, 3)$. Assim como no exemplo anterior, precisamos apenas encontrar o valor da função no ponto dado e também as suas derivadas parciais. Logo, temos que a função $z = f(x, y)$ no ponto dado é

Suas derivadas parciais com relação a x e y são

Desta forma, a aproximação linear, ou plano tangente se preferir, é dada por



Podemos ver, na Figura 1, um esboço do parabolóide e da sua aproximação linear.

Figura 1 - Aproximação linear ao parabolóide

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra um parabolóide tridimensional com uma forma arredondada. Ele é representado em uma superfície suave com tons de cores variados. No centro do parabolóide, há um ponto de tangência, onde uma superfície plana é colocada de forma a tocar o parabolóide. Essa superfície plana é uma aproximação linear do parabolóide e tem uma forma reta. Embora essa aproximação não seja perfeita, ela ajuda a entender o comportamento geral do parabolóide em torno desse ponto específico. É importante ressaltar que a imagem é apenas uma representação visual e que a aproximação linear é uma simplificação matemática do parabolóide.



2. MÁXIMOS E MÍNIMOS

É possível, através das derivadas de uma função de duas variáveis, encontrar pontos extremos locais, de forma equivalente ao que foi feito para funções de apenas uma variável.

Dada uma função $f(x,y)$, podemos construir a função de uma variável $g(x)=f(x,y_0)$ em que y_0 é um número fixado. Considerando, agora, a função de uma variável $g(x)$, podemos buscar nesse corte algum extremo para essa função. Para tal, procuramos os pontos críticos igualando a derivada da função $g(x)$ a zero, isto é, $g'(x)=0$. Perceba, na verdade, que a derivada de $g(x)$ corresponde a derivada parcial da $f(x,y_0)$ com relação a x , ou seja,

Suponha que x_0 seja um ponto crítico da função $g(x)$, assim sendo,

Construa, agora, a função $h(y)=f(x_0,y)$. De forma equivalente, podemos procurar os extremos para essa função através de sua derivada. Suponha que y_0 seja um ponto crítico da função h , logo

O ponto (x_0,y_0) foi aqui construído de tal forma que ele é ponto crítico nos dois cortes (x,y_0) e (x_0,y) da função $f(x,y)$, isto é, ele é possível ponto de máximo ou mínimo de duas funções de uma variável que se encontram nele, como podemos ver na Figura 2.



ZOOM NO CONHECIMENTO

O ponto (x_0,y_0) em que $\partial f/\partial x (x_0,y_0)=0$ e $\partial f/\partial y (x_0,y_0)=0$, simultaneamente, é um ponto crítico da função de duas variáveis $f(x,y)$. Fonte: Stewart (2017) e Thomas et al. (2012).

Figura 2 - Visualização de que em um ponto de máximo local da função $f(x,y)$ as derivadas parciais se anulam

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem mostra uma representação gráfica de uma função $f(x, y)$ em um plano tridimensional. No gráfico, há uma superfície curva que representa a função $f(x, y)$. Em algum lugar dessa superfície, existe um ponto destacado que corresponde a um máximo local, chamado de .

EXEMPLO 3

Considere a função dada por $f(x, y) = 2xy + x^2 - y^2 + x$. Conforme vimos na Aula 7, essa função representa um parabolóide hiperbólico, como podemos ver na Figura 3.

Figura 3 - Gráfico do parabolóide hiperbólico $f(x, y) = 2xy + x^2 - y^2 + x$

Fonte: os autores.

Descrição: O parabolóide hiperbólico é uma superfície tridimensional que pode ser representada pela equação $f(x, y) = 2xy + x^2 - y^2 + x$. Ele possui um formato característico, com duas folhas que se curvam em direções opostas. A equação do parabolóide hiperbólico envolve termos quadráticos tanto em x quanto em y , bem como um termo linear em x .



Vamos, neste exemplo, procurar os seus pontos críticos. Desta forma, precisamos calcular as suas derivadas parciais com relação a x e y . Temos,

ou seja, para determinarmos os pontos críticos, precisamos resolver o seguinte sistema

Quando $2x - 2y = 0$, temos que $x = y$. Substituindo na primeira equação, temos que $2x + 2x + 1 = 0$ e, logo, $x = -1/4$. Portanto o ponto

é ponto crítico da função $f(x,y)$.

Considerando o exemplo anterior, precisamos saber se um determinado ponto crítico é um extremo local. Mas, o que é um extremo local? Abaixo definimos o que é tal ponto.

Definição: dada uma função $f(x,y)$ dizemos que um ponto (x_0, y_0) no domínio é um ponto de:

(i) mínimo local se $f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$ para qualquer par (x, y) em uma vizinhança próxima de (x_0, y_0) ; (ii) máximo local se $f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$ para qualquer par (x, y) em uma vizinhança próxima de (x_0, y_0) ; (iii) ponto de sela se em qualquer vizinhança próxima de (x_0, y_0) existem pares (x_1, y_1) e (x_2, y_2) tal que $f(x_0, y_0) \leq f(x_1, y_1)$ e $f(x_0, y_0) \geq f(x_2, y_2)$.

Diferentemente do que tínhamos para uma função de uma variável $h(x)$, aqui temos um novo ponto extremo, o ponto de sela. O exemplo clássico de onde se tem um ponto de sela é o parabolóide hiperbólico $f(x,y) = x^2 - y^2$.



Figura 4 - Parabolóide Hiperbólico e a origem $(0,0)$ como ponto de sela

Fonte: os autores.

Descrição: O parabolóide hiperbólico é uma superfície tridimensional que possui um ponto de sela na origem $(0,0)$. Essa característica pode ser observada através da sua equação geral, que é dada por $f(x, y) = x^2 - y^2$.

Não é difícil perceber que o único ponto crítico desta função é o ponto $P = (0,0)$. Além disso, como podemos observar o ponto P , ele representa o mínimo da função $f(x,0) = x^2 \geq 0$ ao mesmo tempo que representa o máximo da função

$f'(0,y) = -y^2 \leq 0$. Isto é, nas proximidades do ponto P a função sempre possui sinais distintos, o que caracteriza um ponto de sela. Além disso, dada uma função de uma variável $h(x)$, para um ponto crítico x_0 havia uma forma prática de verificarmos se tal ponto crítico era um ponto de máximo ou mínimo. Utilizávamos, no Cálculo 1, o teste da segunda derivada, naquele contexto para que o ponto crítico x_0 fosse máximo era necessário que $h''(x_0) < 0$; e para que o ponto crítico x_0 fosse mínimo era necessário que $h''(x_0) > 0$. No contexto das funções de duas variáveis, temos, também, um teste equivalente para verificarmos se um ponto crítico $P = (x_0, y_0)$ é um ponto de máximo, mínimo ou sela (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012).

Teste da Segunda Derivada: dado ponto crítico (x_0, y_0) da função $f(x, y)$, dizemos que este é um ponto de:

I

máximo local se

II

mínimo local se

III

ponto de sela se

O número $\Delta = f_{xy}^2 - f_{xx} \cdot f_{yy}$ é chamado de Hessiano da função $f(x, y)$.

Voltando ao Exemplo 3, podemos classificar agora o ponto crítico encontrado. Precisamos para aquela função $f(x, y)$ determinar as suas derivadas segundas. Assim, temos

Para este caso, temos que o Hessiano é dado por

Portanto o ponto $P=(-1/4, -1/4)$ é um ponto de sela para

EXEMPLO 4

Vamos, agora, verificar os pontos extremos da função . Não é difícil mostrar que essa função representa a parte acima do plano xy do elipsóide

que pode ser visto na Figura 5.



Figura 5 - Elipsóide em que a função representa uma parte

Fonte: os autores.

Descrição: A imagem descreve um elipsóide definido pela função $f(x, y) = \pi - 2x^2 + 3x - y^2 - y$. O elipsóide tem sua forma e tamanho determinados pelos termos quadráticos $-2x^2$ e $-y^2$, enquanto os termos lineares $3x$ e $-y$ contribuem para a rotação e deslocamento do elipsóide no espaço.

Desta forma, esperamos que o extremo local da função esteja localizado precisamente no centro do elipsóide que é o ponto .

Inicialmente, determinamos os seus pontos críticos calculando as derivadas parciais iguais a zero. Assim, temos

Para que as derivadas sejam nulas, é necessário apenas que os numeradores da fração sejam nulos, isto é,

Desta forma, temos apenas um ponto crítico $P=(3/4,-1/2)$. Para classificarmos tal ponto crítico, precisamos, agora, calcular as derivadas segundas. Para essa função, temos

Perceba que



Desta forma, teremos que . Como , então o ponto

é um ponto de máximo local como esperado.

3. MÉTODO DOS MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

APROFUNDANDO

Muitos problemas do dia a dia e da ciência envolvem determinar um resultado ótimo mediante uma determinada restrição. Por exemplo, quando alguém deseja reformar a sua própria casa, ela precisa maximizar a quantidade de alterações a serem feitas dentro de um determinado orçamento, afinal ninguém (normal) tem dinheiro infinito para se utilizar. Em um outro caso, poderíamos pensar em como construir uma casa com a maior área possível dada uma quantidade fixa de material. Nesta aula, o nosso objetivo é estudar como resolver problemas em que se deseja otimizar uma determinada função condicionada a uma determinada restrição. Começaremos com um exemplo.

EXEMPLO 5

Vamos começar com um exemplo simples. Dado um ponto no espaço $P = (0, 1, -2)$ queremos determinar a distância deste ponto até o plano $x - y + z = -2$. Determinar a distância do ponto ao plano é equivalente a minimizar a função distância

restrito ao plano $x - y + z = 2$. Observe que estamos usando, aqui, a função distância ao quadrado, pois se temos a distância ao quadrado temos a distância de interesse. O objetivo de não usar a função distância original,

é não trabalhar com as derivadas da raiz quadrada, o que facilita bastante os cálculos.

Como a equação do plano é dada por $x - y + z = -2$, podemos isolar a variável z e obter



Substituindo z na função da distância $D(x,y,z)$, teremos

que nada mais é que uma função de duas variáveis. Para determinar os extremos, precisamos encontrar os pontos críticos para a função $F(x,y)=D\left(x,y,-2-x+y\right)$. Assim, temos

e, igualando essas derivadas a zero, temos o seguinte sistema linear para ser resolvido

Para resolvermos o sistema linear, podemos dividir a primeira equação por 2 e somar na segunda, assim temos



Como da primeira equação $2x=y$, temos que

O ponto $C=\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$ é um ponto crítico da função $F(x,y)$. Para verificarmos qual corresponde ao mínimo da função, podemos utilizar o teste da segunda derivada. Temos,

e o Hessiano, neste caso, é

Como $f_{xx} > 0$, então o ponto crítico encontrado, de fato, é um ponto de mínimo.

Finalmente, para determinarmos a distância, basta substituímos o ponto crítico na função $F(x,y) = D(x,y,-2-x+y)$.

Existe uma forma mais eficiente de solucionarmos esse mesmo problema que é utilizando o teorema dos multiplicadores de Lagrange, colocado a seguir.

Teorema dos Multiplicadores de Lagrange: dadas funções $f(x,y,z)$ e $g(x,y,z)$ diferenciáveis, então, para encontrarmos os máximos, ou mínimos, da função $f(x,y,z)$ condicionados a restrição $g(x,y,z)=0$, basta encontrarmos os valores de x,y,z e λ que satisfazem as equações (STEWART, 2017; THOMAS ET AL., 2012)

Voltando ao exemplo 5, vamos determinar a solução do problema utilizando os multiplicadores de Lagrange. Neste caso, a função $f(x,y,z)$ é dada pela função $D(x,y,z)$ e a restrição $g(x,y,z)=0$ corresponde a equação do plano $x-y+z+2=0$. Determinando, então, os gradientes dessas funções, temos

Igualando os dois gradientes, temos o seguinte sistema

isto é,



Se substituirmos esses valores de x , y e z em $g(x,y,z)=0$, temos

como $g(x,y,z)=0$, então $\lambda=2/3$. Observe que para este valor de λ os valores de x , y e z , são os mesmos que obtivemos na solução anterior, isto é,

EXEMPLO 6

Suponha que uma sonda espacial no formato de um elipsóide

ao entrar na atmosfera da terra sua superfície comece a esquentar. Suponha que passado um determinado tempo a temperatura em $^{\circ}\text{C}$ em cada ponto (x,y,z) da superfície da sonda é dada por



Nosso objetivo é determinar o ponto mais quente sobre a superfície da sonda. Para isso, vamos utilizar dos multiplicadores de Lagrange. Chamando de

temos que encontrar x,y,z e λ que satisfazem a equação

Determinando, então, os gradientes das funções T e E , temos

Igualando os dois gradientes, temos o seguinte sistema

isto é, se $x \neq 0$, então, simplificando, temos

Podemos, na segunda equação, colocar y em função de z , e substituir na última equação para obter

Como , então



Finalmente, para encontrarmos x , é necessário utilizar a equação $E(x,y,z)=0$, assim, temos

Temos, então, dois pontos críticos

Devido à simetria da função temperatura com relação a variável x , temos que

Para verificar que esse é um ponto de máximo, vamos escolher um ponto qualquer sobre o elipsóide. Vamos escolher o ponto

pois $E(P)=0$. Precisamos apenas verificar a temperatura neste ponto, que é

Como imaginávamos, a temperatura máxima na superfície da sonda é aproximadamente $424,18^\circ\text{C}$.

NOVOS DESAFIOS

Neste tema de aprendizagem, as aplicações das derivadas parciais são fundamentais no cálculo multivariável. Elas nos permitem determinar taxas de variação, otimizar funções de várias variáveis, analisar curvas de nível, estudar pontos críticos e aplicar em problemas físicos. Essas aplicações têm relevância em diversas áreas, como física, economia e engenharia. Compreender as aplicações das derivadas parciais é essencial para analisar fenômenos complexos e tomar decisões baseadas em dados multivariáveis.



REFERÊNCIAS

STEWART, J. **Cálculo, Volume 2**. São Paulo: Cengage, 2017. 680 p.

THOMAS, G. B.; WEIR, M. D.; HASS, J. **Cálculo, Volume 2**. São Paulo: Pearson, 2012. 656 p.